

MODELING & SIMULATION OF SYSTEM DYNAMICS

$x(t)$

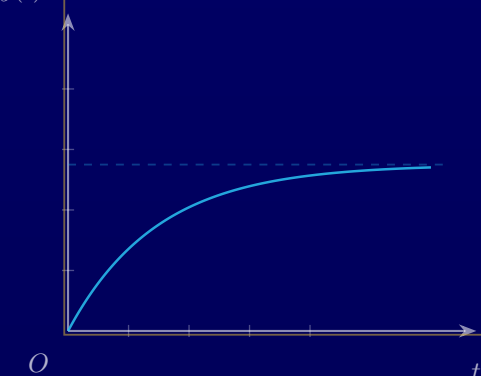
装备系统动力学 建模与仿真

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 15 日

$y(t)$



谨以此篇，纪念我的本科四年。

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
1.1.1	数学基础记号	4
1.1.2	参考系与单位向量	4
1.1.3	转动描述	5
1.1.4	相对转动量（右下标约定）	5
1.1.5	运动学与动力学量	6
1.1.6	爱因斯坦求和约定	6
第 2 章	数学基础	9
2.1	多元函数微积分	9
2.1.1	多元函数	9
2.1.2	多元函数的自由极值	9
2.1.3	多元函数的泰勒展开式	10
2.1.4	多元函数的驻点	10
2.1.5	多元函数的驻点为极值点的充要条件	11
2.2	代数基础	11
2.2.1	矩阵分析基础	12
	矩阵的定义与基本运算	12
	对称矩阵与反对称矩阵	13
	行列式与逆矩阵	14
	矩阵的秩	16
	正交矩阵	17
	特征值与特征向量	18
2.2.2	矩阵的 Jordan 标准形	19
	二次型与正定矩阵	21

向量与矩阵的范数	23
矩阵的导数与梯度	24
逆矩阵的精确关系与伪逆	29
矩阵分解	31
分块矩阵与 Schur 补	32
线性方程组的解	33
复矩阵	35
幂等矩阵、幂零矩阵与幺幂矩阵	36
单元素矩阵	37
DFT 矩阵	38
Toeplitz 矩阵	38
转移矩阵	39
单位向量、置换与平移算子	39
Vandermonde 矩阵	40
Kronecker 积与 vec 算子	40
矩阵函数	41
2.3 广义函数与 Dirac δ 函数	42
2.4 并矢	42
2.4.1 并矢的定义	43
2.4.2 并矢的运算	43
2.4.3 单位并矢	44
2.4.4 并矢的转置	44
2.4.5 并矢的矩阵表示	45
2.4.6 旋转并矢	45
第 3 章 运动学基础	47
3.1 简单转动	47
3.2 方向余弦	49
方向余弦矩阵的基本性质	49
3.3 欧拉参数	57
3.4 罗德里格斯参数	61
3.5 间接定向法	62
3.6 连续转动	65

目录	5
3.7 方向角	69
3.8 小角度旋转	76
3.9 螺旋运动	77
3.10 角速度矩阵	79
3.11 角速度矢量	81
3.12 角速度分量	86
3.13 角速度与欧拉参数	88
3.14 辅助参考系	92
3.15 角速度与方向角	94
推导	95
3.16 缓慢小转动	97
推导	97
3.17 瞬时轴	99
3.18 角加速度	101
3.19 偏角速度与偏速度	103
第 4 章 有限维广义变分原理	107
4.1 独立变分原理	107
4.1.1 基础概念	107
4.1.2 独立变分原理	108
4.2 非独立变分原理	109
4.2.1 不含冗余约束的有限维非独立变分	109
4.2.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理	112
4.3 非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	114
附录 A 代数基础定理与性质的证明	117
A.1 谱分解定理的证明	117
A.2 Jordan 标准形定理的证明	117
A.3 Woodbury 恒等式的证明	118
A.4 奇异值分解的证明	119
A.5 LU 分解与 Cholesky 分解的证明	119
A.6 特征值性质的证明	120
A.7 正定矩阵性质的证明	120

A.8	范数不等式	121
A.9	伪逆性质与导数的证明	122
A.10	Vandermonde 行列式的证明	122
A.11	Kronecker 积性质的证明	123
A.12	指数矩阵函数性质的证明	123

前言

这是一份从 2025 年 9 月份开始的一个学习的总结整合。

本笔记以装备系统动力学建模与仿真为主线，系统整理从数学基础到建模仿真的完整知识链条：数学基础部分涵盖多元函数微积分与矩阵分析（代数基础，含 Jordan 标准形、矩阵分解、Kronecker 积等代数工具，定理与主要性质的证明见附录）；运动学基础部分讲解转动的各种描述方式、欧拉参数与连续转动；有限维广义变分原理部分为拉格朗日力学奠定变分基础。笔记在整理过程中参考并整合了多份资料，包括但不限于张建书教授 2026 年暑假编写的文档、芮雪教授的《缩减多体系统传递矩阵法》、刘延柱、潘振宽、戈新生编著的《多体系统动力学》、Thomas R. Kane, Peter W. Likins 和 David A. Levinson, 的 *Spacecraft dynamics*、Patrick Hamill 的 *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians* 以及 Kaare Brandt Petersen 与 Michael Syskind Pedersen 的 *The Matrix Cookbook* 等，力求以清晰的推导和教学式的表述呈现，便于复习与进一步学习。

这些参考资料都有故事。

记得 2025 年 7 月份，我第一次走进兵器学科楼 340，第一次见到张老师。

这个笔记的呈现形式参考 Thomas R. Kane 的 *Spacecraft dynamics*，先给出结论，在章节最后给出证明。这样的呈现形式对于初学者或许不太友好，但对于复习有帮助，遇到会的地方可以不用去看证明。

2025 年 7 月份开始。待学习完善的事项：

1. 数学基础知识的复习整合
2. 欧拉参数的连续转动问题
3. 拉格朗日力学的学习理解

绪论

本笔记是《装备系统动力学建模与仿真》课程的学习总结，内容主要依据 Thomas R. Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书和张建书老师的讲义整理而成，涉及刚体的姿态描述（方向余弦、欧拉参数、罗德里格斯参数、角速度矩阵与角速度矢量等）及其在运动学分析中的应用。为使全文记号统一，先给出本书采用的符号约定说明，后续各章均遵循本节约定；详细的编辑与规范化要求另见随笔记维护的《符号约定与工作要求》文档。

§ 1.1

符号说明

本书采用如下字型约定：向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示，例如 ***a***、***A***、***ω***；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 a_i 、 a_{ij} 、 ω_i 。单位向量组用（正粗体）表示，如 ***a_i***、***b_i***。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 、 $\nu_{|A}$ 。

1.1.1 数学基础记号

表 1.1: 数学基础记号

符号	含义
$\mathbb{R}^n$	n 维实向量空间
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的点积
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的叉积
$\tilde{\mathbf{u}}$	向量 $\mathbf{u}$ 的叉乘矩阵, 满足 $\tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$
δ_{ij}	Kronecker 符号
ϵ_{ijk}	Levi-Civita 符号
$\text{tr}(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹
$\det(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式
$ \mathbf{v} $	向量 $\mathbf{v}$ 的模长
$\frac{d}{dt}$	对时间 t 求导

1.1.2 参考系与单位向量

表 1.2: 参考系与单位向量记号

符号	含义
A, B	参考系 (或刚体)
$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$	固定在 A 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$	固定在 B 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{e}_{i A}$	在参考系 A 中表达的单位向量 $\mathbf{e}_i$
$\mathbf{v}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的投影列阵
$\boldsymbol{\nu}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的分量行阵
$\nu_{i A}$	分量 $\boldsymbol{\nu}_{ A}$ 的第 i 个元素
$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的时间导数

1.1.3 转动描述

表 1.3: 转动描述记号

符号	含义
λ	转轴方向的单位向量
θ	转角
$\mathbf{A}$	方向余弦矩阵
a_{ij}	方向余弦矩阵的元素, $a_{ij} = \mathbf{e}_{i A} \cdot \mathbf{e}_{j B}$
$\mathbf{I}$	单位矩阵
$\boldsymbol{\epsilon}$	欧拉参数向量部分, $\boldsymbol{\epsilon} = \lambda \sin \frac{\theta}{2}$
ϵ_4	欧拉参数标量部分, $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\rho}$	罗德里格斯向量, $\boldsymbol{\rho} = \lambda \tan \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\omega}$	角速度向量
ω_i	角速度分量 ($i = 1, 2, 3$)
$\tilde{\boldsymbol{\omega}}$	角速度矩阵, $\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}}$

1.1.4 相对转动量（右下标约定）

表 1.4: 相对转动量记号

符号	含义
$\boldsymbol{\omega}_{B A}$	B 在 A 中的角速度（竖线前为物体，竖线后为参考系）
$\boldsymbol{\omega}_{A B}$	A 在 B 中的角速度
$\boldsymbol{\omega}_{B A}$	反对称性: $\boldsymbol{\omega}_{B A} = -\boldsymbol{\omega}_{A B}$
$\boldsymbol{\rho}_{AB}$	B 相对 A 的罗德里格斯向量
$\rho_{AB,i}$	罗德里格斯向量 $\boldsymbol{\rho}_{AB}$ 的第 i 个分量
σ	单位并矢

1.1.5 运动学与动力学量

表 1.5: 运动学与动力学量记号

符号	含义
$\mathbf{p}$	位置向量
δ	位移矢量
δ^*	螺杆平移矢量
s	弧长位移
ρ	主曲率半径
λ	空间曲线的挠率
$I_{ij A}$	惯性并矢 $\mathbf{I}$ 在参考系 A 中的分量

1.1.6 爱因斯坦求和约定

爱因斯坦求和约定

在同一项中，若某一角标出现两次，则隐含对该角标在约定范围内求和，本书中求和范围默认为 $i, j, k, \dots = 1, 2, 3$ 。出现两次的角标称为哑指标 (dummy index)，求和后该指标消失；只出现一次的角标称为自由指标 (free index)，它代表其取值范围内的任一值，等式两端自由指标必须一致。

举一个最简单的例子。设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为三维向量，按求和约定，

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \quad (1.1)$$

即 $a_i b_i$ 正是两向量的内积。作为具体的数值例子，若 $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$ ，则

$$a_i b_i = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32. \quad (1.2)$$

矩阵乘向量同样可以简洁地写出：设 $\mathbf{A}$ 的元素为 a_{ij} ，则

$$(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = a_{ij}x_j = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3. \quad (1.3)$$

叉积借助 Levi-Civita 符号可以写成

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (1.4)$$

例如取 $i = 1$ 时, 由于 ϵ_{ijk} 仅在下标为循环排列 $(1, 2, 3)$ 时取 1、逆循环排列时取 -1 , 其余为零, 故只有 $\epsilon_{123} = 1$ 、 $\epsilon_{132} = -1$ 两项非零,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 = \epsilon_{123} u_2 v_3 + \epsilon_{132} u_3 v_2 = u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad (1.5)$$

与叉积的定义一致。

在本笔记中这一约定大量出现, 例如角速度矩阵一节的泊松运动学方程

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (1.6)$$

中, g, h 为哑指标 (求和), i, j 为自由指标。此外, 哑指标的具体名称无关紧要, 例如 $a_i b_i = a_j b_j$, 这一点在多重求和时尤为方便。

数学基础

§ 2.1

多元函数微积分

2.1.1 多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 构成的列阵可记为

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n. \quad (2.1)$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的 n 元实函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

可简记为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) =: f(\boldsymbol{x}), \quad (2.3)$$

简称 n 元函数或多元函数。

多元函数定义域内两组自变量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的距离 (模) 定义为

$$|\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}| \triangleq \|\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}\|_2 = \sqrt{(\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}})^T (\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}})}, \quad (2.4)$$

式中 $\|\boldsymbol{v}\|_2$ 表示列阵 $\boldsymbol{v}$ 的 2 范数。

2.1.2 多元函数的自由极值

若多元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的邻域

$$0 \leq |\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}| < \varepsilon \ll 1 \quad (2.5)$$

内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \boldsymbol{x}| < \varepsilon \quad (2.6)$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.7)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值。相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.8)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值。

2.1.3 多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!} D^m f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^m), \quad (2.9)$$

式中, 算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad (2.10)$$

算子 D 的 k ($k = 1, 2, \dots, m$) 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k. \quad (2.11)$$

2.1.4 多元函数的驻点

由式 (2.9) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的一阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) &= f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|) \\ &\approx f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\ &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{bmatrix} \\ &=: f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则由式 (2.7) 和式 (2.12) 可得

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0. \quad (2.13)$$

通过反证法证明可知，若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点，则

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (2.14)$$

由于 $\delta \mathbf{x}$ 可任意选取，由上式可知多元函数的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \quad (2.15)$$

同理可知，多元函数的极大值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 同样满足式 (2.15)。则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点。

2.1.5 多元函数的驻点为极值点的充要条件

由式 (2.9) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (2.16)$$

式中矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 第 i 行第 j 列元素为 $h_{i,j}(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{\partial^2 f(\bar{\mathbf{x}})}{\partial x_i \partial x_j}$ ；二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 为对称矩阵，又称 Hessian 矩阵。

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点，即表达式 (2.15)

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

成立，此时

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (2.17)$$

那么驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 为二阶可导多元函数 f 的一个极小值点的充要条件为二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定；极大值点的充要条件为 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定。

§ 2.2 代数基础

本节介绍本书所需的线性代数工具，包括矩阵分析基础与矩阵的 Jordan 标准形两部分。

2.2.1 矩阵分析基础

矩阵是描述线性变换、坐标变换与约束关系的核心工具，本小节介绍多体系统动力学建模中所需要的矩阵分析基础知识。记号约定：矩阵用粗体字母（如 $\mathbf{A}$ ）表示，转置、共轭转置与共轭分别记为 $\mathbf{A}^T$ 、 $\mathbf{A}^H$ 、 $\mathbf{A}^*$ ； $\text{tr}(\cdot)$ 表示迹， $\det(\cdot)$ 表示行列式， $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵， $\circ$ 表示 Hadamard（逐元素）乘积， $\otimes$ 表示 Kronecker 乘积， $\mathbf{A}^+$ 表示伪逆， $\mathbf{A}^-$ 表示广义逆。未加说明时，矩阵求导均假定 $\mathbf{X}$ 无特殊结构，即其元素彼此独立。

矩阵的定义与基本运算

矩阵

由 $m \times n$ 个实数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$) 按确定位置排成的 m 行 n 列矩形数表

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (2.18)$$

称为 $m \times n$ 矩阵，简记为 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ ； a_{ij} 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的元素。当 $m = n$ 时， $\mathbf{A}$ 称为 n 阶方阵。

矩阵的基本运算包括加法、数乘与乘法。设 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}$ ，则矩阵的加法与数乘定义为逐元素进行：

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (c\mathbf{A})_{ij} = c a_{ij}, \quad (2.19)$$

二者统称为矩阵的线性运算，满足交换律、结合律与分配律。

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ，则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{C} = \mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ 定义为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p), \quad (2.20)$$

即 $\mathbf{C}$ 的第 i 行第 j 列元素等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与 $\mathbf{B}$ 的第 j 列对应元素乘积之和。矩阵乘法满足结合律与分配律，但不满足交换律，即一般地 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ 。

转置矩阵

设 $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则

$$\mathbf{A}^T = [a_{ji}] \in \mathbb{R}^{n \times m} \quad (2.21)$$

称为 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵。

转置运算满足如下性质:

1. $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$;
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$;
3. $(c\mathbf{A})^T = c\mathbf{A}^T$;
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

对多个矩阵的乘积, 逆与转置按相反顺序逐因子作用:

$$(\mathbf{ABC} \cdots)^{-1} = \cdots \mathbf{C}^{-1} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}, \quad (\mathbf{ABC} \cdots)^T = \cdots \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T. \quad (2.22)$$

对复矩阵 (见本节矩阵分析基础的复矩阵小节), 共轭转置具有同样的性质: $(\mathbf{A}^H)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^H$, $(\mathbf{AB})^H = \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$, $(\mathbf{ABC} \cdots)^H = \cdots \mathbf{C}^H \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$.

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的迹定义为矩阵主对角元素之和:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}, \quad (2.23)$$

迹满足循环性, 即 $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$; 对三个及更多矩阵的乘积, 循环性同样成立, 如 $\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$ 。此外, 迹是线性运算: $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^T)$, 且 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i$ (λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 见式 (2.42))。 n 阶单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 与零矩阵 $\mathbf{O}$ 分别满足 $\mathbf{I}_n \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}$ 。

对称矩阵与反对称矩阵**对称矩阵与反对称矩阵**

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 即 $a_{ij} = a_{ji}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵; 若 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为反对称矩阵。反对称矩阵的主对角元素均为零。

任一 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 均可唯一分解为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和:

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}. \quad (2.24)$$

反对称矩阵与三维向量的叉乘有着密切的联系。对任意向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$ ，定义其叉乘矩阵为反对称矩阵

$$\mathbf{a}^\times \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.25)$$

则向量叉乘可以表示为矩阵乘法：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a}^\times \mathbf{b}, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^\times = \mathbf{b}\mathbf{a}^T - \mathbf{a}\mathbf{b}^T, \quad (2.26)$$

式中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示向量叉乘。叉乘矩阵在刚体动力学中具有重要作用，例如角速度向量与姿态变化率的关系即借助叉乘矩阵表示。为表述方便，常把 $\mathbf{q}^\times$ 看做一个矩阵，这个矩阵记为 $\tilde{\mathbf{q}}$ ，其元素为

$$\tilde{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.27)$$

即 $\tilde{\mathbf{q}}$ 与式 (2.25) 中的 $\mathbf{a}^\times$ 表示同一个对象，两种记法在不同文献中通用。

反对称矩阵还具有如下性质：对 n 阶反对称矩阵 $\mathbf{A}$ ，

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A}),$$

当 n 为奇数时 $\det \mathbf{A} = 0$ ；且反对称矩阵的特征值位于虚轴上，特征向量相互正交（酉）。此外，任意方阵均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和（式 (2.24)），该分解在刚体动力学中对应应变率张量与旋率张量的分解。

行列式与逆矩阵

行列式

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的行列式记为 $\det \mathbf{A}$ 或 $|\mathbf{A}|$ ，定义为按行（列）展开的代数余子式之和：

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad (2.28)$$

式中 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式， M_{ij} 为删去 $\mathbf{A}$ 的第 i 行第 j 列后所得方阵的行列式。

行列式的主要性质如下：

1. $\det(\mathbf{A}^T) = \det \mathbf{A}$;
2. $\det(c\mathbf{A}) = c^n \det \mathbf{A}$;
3. $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$;
4. 对调矩阵的两行（列），行列式变号；
5. 某行（列）的 k 倍加到另一行（列）上，行列式的值不变。

逆矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若存在 n 阶方阵 $\mathbf{B}$ 使得

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n, \quad (2.29)$$

则称 $\mathbf{A}$ 可逆， $\mathbf{B}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵，记作 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 。

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 可逆的充要条件为 $\det \mathbf{A} \neq 0$ ，此时也称 $\mathbf{A}$ 为非奇异矩阵。逆矩阵满足

$$(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}, \quad (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T, \quad (\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}. \quad (2.30)$$

特别地，二阶矩阵的逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}. \quad (2.31)$$

伴随矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，删去 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 列所得的 $(n-1)$ 阶方阵记为 $[\mathbf{A}]_{ij}$ ，则元素 a_{ij} 的余子式为

$$\text{cof}(\mathbf{A}, i, j) = (-1)^{i+j} \det([\mathbf{A}]_{ij}),$$

由各余子式构成余子式矩阵 $\text{cof}(\mathbf{A})$ ，其转置

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = (\text{cof}(\mathbf{A}))^T \quad (2.32)$$

称为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵。

借助伴随矩阵可构造逆矩阵：

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A}), \quad (2.33)$$

同时行列式可按第一行展开为

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n A_{1j} \operatorname{cof}(\mathbf{A}, 1, j).$$

行列式还具有如下补充恒等式:

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = 1 + \mathbf{u}^T\mathbf{v}, \quad \det(\mathbf{I} + \varepsilon\mathbf{A}) \approx 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \quad (\varepsilon \text{ 充分小}),$$

以及 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$ 、 $\det(\mathbf{A}^n) = \det(\mathbf{A})^n$ 与 $\det(\mathbf{A}) = \prod_i \lambda_i$ (λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 见式 (2.42))。

对于方阵方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则由 Cramer 法则, 解的第 i 个分量为

$$x_i = \frac{\det \mathbf{B}}{\det \mathbf{A}},$$

式中 $\mathbf{B}$ 为以 $\mathbf{b}$ 替换 $\mathbf{A}$ 第 i 列所得的矩阵。

矩阵的秩

矩阵的秩

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的秩定义为 $\mathbf{A}$ 中不为零的子式的最高阶数, 记作 $\operatorname{rank}(\mathbf{A})$ 。等价地, 秩等于 $\mathbf{A}$ 的行向量组 (或列向量组) 中线性无关向量的最大个数。

秩的基本性质如下:

1. $0 \leq \operatorname{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$;
2. $\operatorname{rank}(\mathbf{A}^T) = \operatorname{rank}(\mathbf{A})$;
3. 初等行 (列) 变换不改变矩阵的秩;
4. $\operatorname{rank}(\mathbf{A}\mathbf{B}) \leq \min\{\operatorname{rank}(\mathbf{A}), \operatorname{rank}(\mathbf{B})\}$;
5. $\operatorname{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \operatorname{rank}(\mathbf{A}) + \operatorname{rank}(\mathbf{B})$ 。

若 $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = \min(m, n)$, 则称 $\mathbf{A}$ 为满秩矩阵: 当 $m \leq n$ 且 $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = m$ 时称 $\mathbf{A}$ 为行满秩矩阵, 当 $m \geq n$ 且 $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = n$ 时称 $\mathbf{A}$ 为列满秩矩阵。 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 满秩当且仅当 $\mathbf{A}$ 可逆:

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det \mathbf{A} \neq 0 \iff \mathbf{A} \text{ 可逆}. \quad (2.34)$$

在约束系统动力学中, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \leq n$) 为行满秩矩阵意味着 m 个约束方程相互独立, 这是第 4 章有限维广义变分原理中非独立变分原理成立的前提条件。

关于乘积的秩成立 Sylvester 不等式: 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵、 $\mathbf{B}$ 为 $n \times r$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - n \leq \text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B})\}. \quad (2.35)$$

对任意矩阵 $\mathbf{A}$ 还成立

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{AA}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T\mathbf{A}), \quad (2.36)$$

该恒等式保证法方程矩阵 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ (见式 (2.70)) 与 $\mathbf{A}$ 同秩。

正交矩阵

正交矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{AA}^T = \mathbf{I}_n, \quad (2.37)$$

则称 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。此时 $\mathbf{A}$ 可逆, 且 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 。

正交矩阵具有如下性质:

1. $\det \mathbf{A} = \pm 1$;
2. $\mathbf{A}$ 的列 (行) 向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基;
3. 正交矩阵保持内积与范数:

$$(\mathbf{Ax}) \cdot (\mathbf{Ay}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}, \quad \|\mathbf{Ax}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2; \quad (2.38)$$

4. 两个同阶正交矩阵的乘积仍为正交矩阵, 正交矩阵的逆矩阵仍为正交矩阵。

几何上, 正交矩阵对应坐标系或刚体的旋转与反射: $\det \mathbf{A} = 1$ 时为旋转, $\det \mathbf{A} = -1$ 时为反射。例如平面内绕原点旋转角 θ 的旋转矩阵

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

为正交矩阵, 且 $\det \mathbf{R} = 1$ 。第 3 章运动学基础中的方向余弦矩阵描述的是两个坐标系之间的相对姿态, 其本质即为保持向量长度与夹角不变的正交矩阵。

同时正交且对称的正交矩阵称为正交对称矩阵, 记作 Q_+ , 其幂次满足

$$Q_+^k = \frac{1 + \cos(k\pi)}{2} I + \frac{1 - \cos(k\pi)}{2} Q_+,$$

即 $Q_+^2 = I$, $Q_+^3 = Q_+$, 幂次在 I 与 Q_+ 之间交替。同时正交且反对称的矩阵称为正交反对称矩阵, 记作 Q_- , 其幂次满足

$$Q_-^k = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) I + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) Q_-,$$

即 $Q_-^2 = -I$, $Q_-^3 = -Q_-$, 幂次按 $I, Q_-, -I, -Q_-$ 循环。三维转动中的半转 (180° 旋转) 矩阵即正交对称矩阵, 而又乘矩阵 (式 (2.25)) 与单位正交反对称矩阵密切相关。

特征值与特征向量

特征值与特征向量

设 A 为 n 阶方阵。若存在非零向量 $v \in \mathbb{C}^n$ 与数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得

$$Av = \lambda v, \quad (2.40)$$

则称 λ 为 A 的特征值, v 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量。

特征值由特征方程

$$\det(\lambda I_n - A) = 0 \quad (2.41)$$

确定, 左端是关于 λ 的 n 次多项式, 称为 A 的特征多项式。设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (含重数), 则特征值与迹、行列式之间满足

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i. \quad (2.42)$$

实对称矩阵的谱分解

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 A 的特征值全为实数, 不同特征值对应的特征向量相互正交, 且存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad (2.43)$$

即 $A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) Q^T$ 。

谱分解定理的证明见附录 A.1。

特征值的一般性质如下:

1. 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，则 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 的非零特征值相同，即 $\text{eig}(\mathbf{AB}) = \text{eig}(\mathbf{BA})$ ；
2. $n \times m$ 矩阵至多有 $\min(n, m)$ 个互异特征值；秩为 r 的矩阵至多有 r 个非零特征值；
3. 若 $\mathbf{A}$ 对称，则 $\text{tr}(\mathbf{A}^p) = \sum_i \lambda_i^p$ ， $\text{eig}(\mathbf{I} + c\mathbf{A}) = 1 + c\lambda_i$ ， $\text{eig}(\mathbf{A} - c\mathbf{I}) = \lambda_i - c$ ， $\text{eig}(\mathbf{A}^{-1}) = \lambda_i^{-1}$ ；
4. 若 $\mathbf{A}$ 对称正定，则 $\text{eig}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \text{eig}(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = \text{eig}(\mathbf{A}) \circ \text{eig}(\mathbf{A})$ ，式中 $\circ$ 表示逐元素（Hadamard）乘积。

以上特征值性质的证明见附录 A.6。

特征多项式

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^n - g_1 \lambda^{n-1} + g_2 \lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n g_n \quad (2.44)$$

的系数 g_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 是 $\mathbf{A}$ 在正交变换下的不变量： g_j 为 $\mathbf{A}$ 的所有 j 阶主子式之和，其中 $g_1 = \text{tr}(\mathbf{A})$ ， $g_n = \det \mathbf{A}$ 。此外，由 Cayley-Hamilton 定理，矩阵 $\mathbf{A}$ 是其特征多项式的零点，即 $p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 。

对二阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ ，特征值满足特征方程

$$\lambda^2 - \lambda \text{tr}(\mathbf{A}) + \det(\mathbf{A}) = 0,$$

即

$$\lambda_1 = \frac{\text{tr}(\mathbf{A}) + \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A})^2 - 4 \det(\mathbf{A})}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\text{tr}(\mathbf{A}) - \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A})^2 - 4 \det(\mathbf{A})}}{2},$$

且 $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A})$ 、 $\lambda_1 \lambda_2 = \det(\mathbf{A})$ ；对应的特征向量可取为

$$\mathbf{v}_1 \propto \begin{bmatrix} A_{12} \\ \lambda_1 - A_{11} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 \propto \begin{bmatrix} A_{12} \\ \lambda_2 - A_{11} \end{bmatrix}.$$

二阶特征值公式在平面运动与二维振动分析中可直接使用。

2.2.2 矩阵的 Jordan 标准形

实对称矩阵可经正交变换化为对角形（式 (2.43)），但一般方阵未必可对角化：当特征值的代数重数大于几何重数时，线性无关特征向量的个数不足 n ，矩阵不能对角化，这类矩阵称为亏损矩阵。此时 Jordan 标准形给出最接近对角形的简化形式。

Jordan 块

设 λ 为复数, k 阶 Jordan 块定义为主对角线元素全为 λ 、主对角线上方次对角线元素全为 1、其余元素全为零的 k 阶上三角矩阵:

$$\mathbf{J}_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \mathbf{0} \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & \lambda \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{k \times k}. \quad (2.45)$$

Jordan 块 $\mathbf{J}_k(\lambda)$ 只有一个特征值 λ (代数重数 k), 且只有一个线性无关的特征向量 (几何重数为 1); $(\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda \mathbf{I})^{k-1} \neq \mathbf{0}$ 而 $(\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda \mathbf{I})^k = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda \mathbf{I}$ 为幂零矩阵。

Jordan 标准形定理

任意 n 阶复矩阵 $\mathbf{A}$ 均相似于 Jordan 标准形

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1}, \quad \mathbf{J} = \text{diag}(\mathbf{J}_{k_1}(\lambda_1), \mathbf{J}_{k_2}(\lambda_2), \dots, \mathbf{J}_{k_s}(\lambda_s)), \quad (2.46)$$

式中 $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵, 其列向量为 $\mathbf{A}$ 的广义特征向量; Jordan 标准形除 Jordan 块排列顺序外唯一确定。

该定理的证明思路如下: 由 Schur 三角化定理, $\mathbf{A}$ 可经相似变换化为上三角矩阵; 对主对角线元素相同的对角块再施以循环子空间分解, 把每个对角块进一步压缩为由 Jordan 链张成的子空间上的 Jordan 块 (完整证明见附录 A 的 A.2 节)。矩阵 $\mathbf{P}$ 的列向量按如下方式构造: 若 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^i \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 而 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^{i+1} \mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则称 $\mathbf{v}$ 为 i 级广义特征向量; 由各级广义特征向量构成的 Jordan 链

$$\mathbf{v}, (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v}, \dots, (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^{i-1}\mathbf{v} \quad (2.47)$$

张成该特征值对应的循环子空间, 其维数即相应 Jordan 块的阶数。

Jordan 标准形揭示了代数重数与几何重数的含义: 特征值 λ_i 的代数重数等于其全部 Jordan 块的阶数之和, 几何重数等于其 Jordan 块的个数。由此可得判别准则: 矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化当且仅当每个特征值的几何重数均等于代数重数, 即全部 Jordan 块均为一阶; 亏损矩阵恰是存在至少一个阶数大于 1 的 Jordan 块的矩阵。特征值全为实数的实矩阵可取实相似变换矩阵 $\mathbf{P}$; 对含共轭复特征值 $\lambda = a \pm ib$ 的实矩阵, 可

化为实 Jordan 标准形，其中每一对共轭特征值对应一个 2×2 实块

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix},$$

该实块对应平面转动与缩放，是刚体动力学中复模态的实表示。

Jordan 标准形最重要的应用是计算不可对角化矩阵的矩阵函数。对 k 阶 Jordan 块，记幂零矩阵 $\mathbf{N} = \mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda \mathbf{I}$ ，则指数矩阵函数（式 (2.80)）为

$$e^{\mathbf{J}_k(\lambda)t} = e^{\lambda t} e^{\mathbf{N}t} = e^{\lambda t} \sum_{r=0}^{k-1} \frac{t^r}{r!} \mathbf{N}^r, \quad (2.48)$$

即

$$e^{\mathbf{J}_k(\lambda)t} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ & 1 & t & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

于是常系数线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的状态转移矩阵为 $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{P}^{-1}$ ；可对角化时退化为 $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V} \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \mathbf{V}^{-1}$ ；不可对角化时，除指数因子 $e^{\lambda t}$ 外还出现 $t, t^2, \dots$ 的多项式因子，这正是亏损系统响应中随时间线性增长（乃至多项式增长）的模态的数学来源。

二次型与正定矩阵

二次型

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，则

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (2.49)$$

称为关于 $\mathbf{x}$ 的二次型，矩阵 $\mathbf{A}$ 称为该二次型的矩阵。

正定矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵。若对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵；若恒有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为半正定矩阵。类似地可定义负定矩阵与半负定矩阵。

正定矩阵的常用判别方法如下：

1. 特征值判别法: $\mathbf{A}$ 正定当且仅当其全部特征值均为正;
2. 顺序主子式判别法 (Sylvester 准则): $\mathbf{A}$ 正定当且仅当其全部顺序主子式均为正。

二次型与多元函数的极值问题密切相关: 多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式 (见本章多元函数微积分一节的式 (2.17)) 由 Hessian 矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 决定, $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定对应极小值点, $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定对应极大值点。

正定矩阵的其他常用性质如下:

1. $\mathbf{A}$ 正定当且仅当 $\text{eig}\left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^H}{2}\right) > 0$; $\mathbf{A}$ 正定当且仅当存在可逆矩阵 $\mathbf{B}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$ (分解 I);
2. 若 $\mathbf{A}$ 正定, 则 $\mathbf{A}$ 可逆且 $\mathbf{A}^{-1}$ 正定, $A_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\text{tr}(\mathbf{A}) > 0$;
3. Hadamard 不等式: $\mathbf{A}$ 正定 (半正定) 时, $\det \mathbf{A} \leq \prod_i A_{ii}$;
4. 若 $\mathbf{A}$ 正定且 $\mathbf{B}$ 为 $r \times n$ 矩阵, 则 $\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B})$; 进一步, 若 $\mathbf{B}$ 行满秩, 则 $\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T$ 正定;
5. 若 $\mathbf{A}$ 正定而 $\mathbf{B}$ 对称, 则对充分小的 t , $\mathbf{A} - t\mathbf{B}$ 仍正定 (小扰动保持正定性)。

正定矩阵各性质及判别法的证明见附录 A.7。

半正定矩阵还具有如下性质: 设 $\mathbf{A}$ 半正定, 则

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0};$$

设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 半正定矩阵, 则存在秩为 r 的 $n \times r$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 使

$$\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B} = \mathbf{I};$$

若 $\mathbf{X}$ 为 $n \times r$ 矩阵 ($n \leq r$) 且 $\text{rank}(\mathbf{X}) = n$, 则 $\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ 正定。此外, 设 $\mathbf{P} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 、 $\mathbf{Q} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$ 为半正定矩阵, 则其 Hadamard 乘积仍可分解为

$$\mathbf{P} \circ \mathbf{Q} = \mathbf{R}\mathbf{R}^T, \quad (2.50)$$

式中 $\mathbf{R}$ 的各列构造如下: $\mathbf{r}_{i+(j-1)N_A} = \mathbf{a}_i \circ \mathbf{b}_j$ ($i = 1, 2, \dots, N_A$; $j = 1, 2, \dots, N_B$), 即 Hadamard 乘积保持半正定性。

向量与矩阵的范数

向量范数

向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的 p 范数定义为

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad (2.51)$$

特别地, $p = 2$ 时得到 2 范数 (Euclid 范数)

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}. \quad (2.52)$$

2 范数对应向量的长度, 任意两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 之间的距离定义为 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$ (见本章多元函数微积分一节的式 (2.4)). 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \quad (2.53)$$

可知两向量内积的绝对值不超过其长度之积, 等号当且仅当两向量线性相关时成立 (证明见附录 A.8). 常用的 p 范数还有 1 范数 $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|$ 与 ∞ 范数 $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$.

矩阵范数

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的范数 $\|\mathbf{A}\|$ 是满足 $\|\mathbf{A}\| \geq 0$ (等号当且仅当 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$)、 $\|c\mathbf{A}\| = |c|\|\mathbf{A}\|$ 以及三角不等式 $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$ 的映射。由向量范数诱导的矩阵范数 (算子范数) 定义为

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|, \quad (2.54)$$

诱导范数满足 $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|$ 与相容性条件 $\|\mathbf{A}\mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$ 。

常用的矩阵范数有:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}\|_1 &= \max_j \sum_i |A_{ij}|, & \|\mathbf{A}\|_\infty &= \max_i \sum_j |A_{ij}|, \\ \|\mathbf{A}\|_2 &= \sqrt{\max \text{eig}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}, & \|\mathbf{A}\|_F &= \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})} = \sqrt{\sum_{ij} A_{ij}^2}, \end{aligned}$$

式中 $\|\mathbf{A}\|_F$ 为 Frobenius 范数。若 $\mathbf{A}$ 对称, 则 $\|\mathbf{A}\|_2 = \max |\text{eig}(\mathbf{A})|$; 若 $\mathbf{A}$ 对称正

定, 则 $\|\mathbf{A}\|_2 = \max \text{eig}(\mathbf{A})$ 。矩阵的条件数定义为

$$c(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| = \frac{d_+}{d_-}, \quad (2.55)$$

式中 d_+ 、 d_- 分别为最大与最小奇异值。条件数度量矩阵接近奇异的程度: 条件数越大, 矩阵越病态, 其逆对元素扰动的敏感度越高。对对称正定矩阵, 基于 2 范数的条件数为 $c(\mathbf{A}) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 。

除上述常用范数外, 还有逐元素范数与奇异值范数:

$$\|\mathbf{A}\|_p = \left(\max_{\|\mathbf{x}\|_p=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_p \right)^{1/p}, \quad \|\mathbf{A}\|_{\max} = \max_{ij} |A_{ij}|, \quad \|\mathbf{A}\|_{KF} = \|\text{sing}(\mathbf{A})\|_1,$$

式中 $\text{sing}(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的奇异值向量, $\|\mathbf{A}\|_{KF}$ 称为 Ky Fan 范数; 对复矩阵, $\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^H)}$, $\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\max \text{eig}(\mathbf{A}^H \mathbf{A})}$ 。

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $d = \text{rank}(\mathbf{A})$, 则各范数之间满足不等式 $\|\mathbf{A}\|_r \leq c \cdot \|\mathbf{A}\|_s$, 系数 c 由下表给出:

	$\ \mathbf{A}\ _{\max}$	$\ \mathbf{A}\ _1$	$\ \mathbf{A}\ _{\infty}$	$\ \mathbf{A}\ _2$	$\ \mathbf{A}\ _F$	$\ \mathbf{A}\ _{KF}$
$\ \mathbf{A}\ _{\max}$	1	1	1	1	1	1
$\ \mathbf{A}\ _1$	m	m	m	$\sqrt{m}$	$\sqrt{m}$	$\sqrt{m}$
$\ \mathbf{A}\ _{\infty}$	n	n	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$
$\ \mathbf{A}\ _2$	$\sqrt{mn}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{m}$	1	1	1
$\ \mathbf{A}\ _F$	$\sqrt{mn}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{m}$	$\sqrt{d}$	1	1
$\ \mathbf{A}\ _{KF}$	$\sqrt{mnd}$	$\sqrt{nd}$	$\sqrt{md}$	d	$\sqrt{d}$	1

该表按如下方式阅读, 例如第 2 范数行与 ∞ 范数列交点处的 $\sqrt{m}$ 表示 $\|\mathbf{A}\|_2 \leq \sqrt{m} \|\mathbf{A}\|_{\infty}$ 。

矩阵的导数与梯度

多体系统动力学中经常需要对标量函数或向量值函数求导。设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元标量函数, 则 f 在点 $\mathbf{x}$ 处的梯度定义为行向量

$$f_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right], \quad (2.56)$$

即本章多元函数微积分一节一阶泰勒展开式 (式 (2.12)) 中所引入的 $f_x(\bar{\mathbf{x}})$ 。

设 $\mathbf{c}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为向量值函数，其雅可比（Jacobian）矩阵定义为

$$\frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad (2.57)$$

雅可比矩阵刻画了约束方程与坐标变换对自变量微小变更的线性响应，第 4 章有限维广义变分原理中的变分约束 $\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 即借助雅可比矩阵描述。

设矩阵 $\mathbf{A}(t) = [a_{ij}(t)]$ 的各元素均为标量 t 的可导函数，则 $\mathbf{A}$ 对 t 的导数定义为逐元素求导：

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \left[\frac{da_{ij}}{dt} \right], \quad (2.58)$$

矩阵导数满足乘积法则

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{B} + \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt}. \quad (2.59)$$

对矩阵表达式的微分成立如下基本法则（ ∂ 表示对某个标量自变量的微分， $\mathbf{A}$ 为常数矩阵）：

$$\begin{aligned} \partial \mathbf{A} &= \mathbf{0}, & \partial(\alpha \mathbf{X}) &= \alpha \partial \mathbf{X}, & \partial(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) &= \partial \mathbf{X} + \partial \mathbf{Y}, \\ \partial(\text{tr}(\mathbf{X})) &= \text{tr}(\partial \mathbf{X}), & \partial(\mathbf{X}\mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X})\mathbf{Y} + \mathbf{X}(\partial \mathbf{Y}), \\ \partial(\mathbf{X} \circ \mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X}) \circ \mathbf{Y} + \mathbf{X} \circ (\partial \mathbf{Y}), & \partial(\mathbf{X} \otimes \mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X}) \otimes \mathbf{Y} + \mathbf{X} \otimes (\partial \mathbf{Y}), \\ \partial(\mathbf{X}^{-1}) &= -\mathbf{X}^{-1}(\partial \mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}, & \partial(\det(\mathbf{X})) &= \det(\mathbf{X}) \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} \partial \mathbf{X}), \\ \partial(\ln \det(\mathbf{X})) &= \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} \partial \mathbf{X}), & \partial \mathbf{X}^T &= (\partial \mathbf{X})^T, & \partial \mathbf{X}^H &= (\partial \mathbf{X})^H. \end{aligned}$$

标量函数关于向量与矩阵的一阶导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{a}}{\partial \mathbf{x}} &= \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X} \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{a} \mathbf{b}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^T \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{b} \mathbf{a}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X} \mathbf{a}}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^T \mathbf{a}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{a} \mathbf{a}^T, \\ \frac{\partial (\mathbf{X} \mathbf{A})_{ij}}{\partial X_{mn}} &= \delta_{im} (A)_{nj} = (\mathbf{J}_{mn} \mathbf{A})_{ij}, & \frac{\partial (\mathbf{X}^T \mathbf{A})_{ij}}{\partial X_{mn}} &= \delta_{in} (A)_{mj} = (\mathbf{J}_{nm} \mathbf{A})_{ij}. \end{aligned}$$

二阶形式：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{b}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{c}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{X}(\mathbf{b} \mathbf{c}^T + \mathbf{c} \mathbf{b}^T), & \frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} &= (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T) \mathbf{x}, \\ \frac{\partial \mathbf{b}^T \mathbf{X}^T \mathbf{D} \mathbf{X} \mathbf{c}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{D}^T \mathbf{X} \mathbf{b} \mathbf{c}^T + \mathbf{D} \mathbf{X} \mathbf{c} \mathbf{b}^T, & \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c})^T \mathbf{D} (\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c}) &= (\mathbf{D} + \mathbf{D}^T)(\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c}) \mathbf{b}^T, \\ \frac{\partial (\mathbf{B} \mathbf{x} + \mathbf{b})^T \mathbf{C} (\mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{d})}{\partial \mathbf{x}} &= \mathbf{B}^T \mathbf{C} (\mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{d}) + \mathbf{D}^T \mathbf{C}^T (\mathbf{B} \mathbf{x} + \mathbf{b}). \end{aligned}$$

设 $\mathbf{W}$ 对称, 则最小二乘型二次函数的导数归结为

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \mathbf{s}}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s})^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) &= -2\mathbf{A}^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}), & \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{s}) &= 2\mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{s}), \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{s}}(\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{s}) &= -2\mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{s}), & \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s})^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) &= 2\mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}), \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{A}}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s})^T \mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) &= -2\mathbf{W}(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s})\mathbf{s}^T,\end{aligned}$$

这些结果在加权最小二乘与约束修正算法中直接使用。高阶与非线性形式:

$$\begin{aligned}\frac{\partial (\mathbf{X}^n)_{kl}}{\partial X_{ij}} &= \sum_{r=0}^{n-1} (\mathbf{X}^r \mathbf{J}_{ij} \mathbf{X}^{n-1-r})_{kl}, & \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \mathbf{a}^T \mathbf{X}^n \mathbf{b} &= \sum_{r=0}^{n-1} (\mathbf{X}^r)^T \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^{n-1-r})^T, \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \mathbf{a}^T (\mathbf{X}^n)^T \mathbf{X}^n \mathbf{b} &= \sum_{r=0}^{n-1} [\mathbf{X}^{n-1-r} \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^n)^T \mathbf{X}^r + (\mathbf{X}^r)^T \mathbf{X}^n \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^{n-1-r})^T],\end{aligned}$$

设 $\mathbf{s} = \mathbf{s}(\mathbf{x})$ 、 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{x}$ 的函数、 $\mathbf{A}$ 为常数矩阵, 则

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{s}^T \mathbf{A} \mathbf{r} = \left[\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{A} \mathbf{r} + \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{A}^T \mathbf{s},$$

以及 Rayleigh 商的导数

$$\frac{\partial (\mathbf{A}\mathbf{x})^T (\mathbf{A}\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x} (\mathbf{B}\mathbf{x})^T (\mathbf{B}\mathbf{x})} = \frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{B} \mathbf{x}} = \frac{2\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{B} \mathbf{x}} - \frac{2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mathbf{B}^T \mathbf{B} \mathbf{x}}{(\mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{B} \mathbf{x})^2}.$$

利用以上结果, 对二次函数 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}$, 梯度与 Hessian 矩阵分别为

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x} \partial \mathbf{x}^T} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T.$$

对标量函数关于矩阵 $\mathbf{X}$ (无特殊结构, 元素相互独立) 的求导, $\partial X_{kl} / \partial X_{ij} = \delta_{ik} \delta_{lj}$ 成立, 常用结果如下。行列式及其对数的导数:

$$\frac{\partial \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \det(\mathbf{X}) (\mathbf{X}^{-1})^T, \quad \frac{\partial \ln |\det(\mathbf{X})|}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{X}^{-1})^T, \quad \frac{\partial \det(\mathbf{X}^k)}{\partial \mathbf{X}} = k \det(\mathbf{X}^k) \mathbf{X}^{-T}, \quad (2.60)$$

一般形式为 $\frac{\partial \det(\mathbf{Y})}{\partial x} = \det(\mathbf{Y}) \operatorname{tr} \left(\mathbf{Y}^{-1} \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial x} \right)$ 。平方形式的行列式导数按 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{A}$ 的情形分别给出:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2 \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) \mathbf{X}^{-T} \quad (\mathbf{X} \text{ 可逆方阵}), \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2 \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) \mathbf{A} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1} \quad (\mathbf{X} \text{ 非方阵, } \mathbf{A} \text{ 对称}), \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) [\mathbf{A} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1} + \mathbf{A}^T \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A}^T \mathbf{X})^{-1}] \quad (\mathbf{X} \text{ 非方阵, } \mathbf{A} \text{ 不对称}),\end{aligned}$$

以及 $\frac{\partial \ln \det(\mathbf{X}^T \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = 2(\mathbf{X}^+)^T$ 。逆矩阵的导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Y}^{-1}}{\partial x} &= -\mathbf{Y}^{-1} \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial x} \mathbf{Y}^{-1}, & \frac{\partial (\mathbf{X}^{-1})_{kl}}{\partial X_{ij}} &= -(\mathbf{X}^{-1})_{ki} (\mathbf{X}^{-1})_{jl}, \\ \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^{-1} \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= -\mathbf{X}^{-T} \mathbf{a} \mathbf{b}^T \mathbf{X}^{-T}, & \frac{\partial \det(\mathbf{X}^{-1})}{\partial \mathbf{X}} &= -\det(\mathbf{X}^{-1}) (\mathbf{X}^{-1})^T, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X}^{-1} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} &= -(\mathbf{X}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{X}^{-1})^T, & \frac{\partial \operatorname{tr}((\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1})}{\partial \mathbf{X}} &= -((\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1})^T. \end{aligned}$$

设 $\mathbf{A}$ 为可逆方阵, $\mathbf{W} = \mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{J}(\mathbf{A})$ 为关于 $\mathbf{A}$ 可微的矩阵函数, 则

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{A}} = -\mathbf{A}^{-T} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{W}} \mathbf{A}^{-T}.$$

特征值的导数可借迹与行列式表示:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \sum \operatorname{eig}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \operatorname{tr}(\mathbf{X}) = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \prod \operatorname{eig}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-T}.$$

迹函数的导数 (一阶):

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{B}^T, \quad (2.61)$$

以及 $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A} \mathbf{X}^T)}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{X}^T)}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{X} \mathbf{B}^T + \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B}$, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} + \mathbf{A}^T \mathbf{X} \mathbf{B}^T$, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} \mathbf{C})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{C}^T \mathbf{X} \mathbf{B}^T + \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B}$ 。设 $F(\mathbf{X})$ 为标量函数 $f(\cdot)$ 对 $\mathbf{X}$ 逐元素作用所得矩阵, 则

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(F(\mathbf{X}))}{\partial \mathbf{X}} = f'(\mathbf{X})^T.$$

二阶结果如 $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^2)}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X}^T$, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T) \mathbf{X}$, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{X}^T \mathbf{C})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{C}^T \mathbf{X} \mathbf{B}^T + \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B}$; 更多二阶结果有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^2 \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} &= (\mathbf{X} \mathbf{B} + \mathbf{B} \mathbf{X})^T, & \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{X}^T)}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{X} \mathbf{B}^T + \mathbf{X} \mathbf{B}, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{A}^T \mathbf{X}^T \mathbf{B}^T + \mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{A}^T, & \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{X}, & \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{B} \mathbf{X} \mathbf{X}^T)}{\partial \mathbf{X}} &= (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T) \mathbf{X}, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{C}^T \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{B}^T + \mathbf{C} \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{B}^T, & \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} \mathbf{C})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{B} \mathbf{X} \mathbf{C} + \mathbf{B}^T \mathbf{X} \mathbf{C}^T, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}[(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} + \mathbf{C})(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{C} + \mathbf{C})^T]}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} + \mathbf{C}) \mathbf{B}^T, & \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X} \otimes \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \operatorname{tr}(\mathbf{X}) \operatorname{tr}(\mathbf{X}) = 2\mathbf{X}. \end{aligned}$$

高阶结果如

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^k)}{\partial \mathbf{X}} = k(\mathbf{X}^{k-1})^T, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X}^k)}{\partial \mathbf{X}} = \sum_{r=0}^{k-1} (\mathbf{X}^r \mathbf{A} \mathbf{X}^{k-r-1})^T.$$

其他结果：设 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 对称，则

$$\begin{aligned}\frac{\partial \operatorname{tr}[(\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{A}]}{\partial \mathbf{X}} &= -\mathbf{C} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) (\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1}, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}[(\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X})]}{\partial \mathbf{X}} &= -2\mathbf{C} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} + 2\mathbf{B} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1}, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}[(\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X})]}{\partial \mathbf{X}} &= -2\mathbf{C} \mathbf{X} (\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} (\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1} + 2\mathbf{B} \mathbf{X} (\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{C} \mathbf{X})^{-1}, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}(\sin(\mathbf{X}))}{\partial \mathbf{X}} &= \cos(\mathbf{X})^T.\end{aligned}$$

向量与矩阵范数的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2}{\partial \mathbf{x}} &= \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2}, & \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2} &= \frac{\mathbf{I}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2^3}, \\ \frac{\partial \|\mathbf{x}\|_2^2}{\partial \mathbf{x}} &= 2\mathbf{x}^T, & \frac{\partial \|\mathbf{X}\|_F^2}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{X}, & \frac{\partial \|\mathbf{X}\|_F}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_F}.\end{aligned}$$

设矩阵 $\mathbf{A}$ 具有特殊结构（如对称），则上述公式一般不再适用，应采用链式法则

$$\frac{df}{dA_{ij}} = \operatorname{tr} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right)^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial A_{ij}} \right], \quad (2.62)$$

式中 $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial A_{ij}} = \mathbf{S}_{ij}$ 称为结构矩阵；无特殊结构时 $\mathbf{S}_{ij} = \mathbf{J}_{ij}$ （单元素矩阵）。若 $\mathbf{A}$ 对称，则 $\mathbf{S}_{ij} = \mathbf{J}_{ij} + \mathbf{J}_{ji} - \mathbf{J}_{ij} \mathbf{J}_{ij}$ ，从而

$$\frac{df}{d\mathbf{A}} = \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right] + \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right]^T - \operatorname{diag} \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right],$$

例如 $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T - \mathbf{A} \circ \mathbf{I}$ （ $\mathbf{X}$ 对称），以及

$$\frac{\partial \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \det(\mathbf{X})(2\mathbf{X}^{-1} - \mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{I}), \quad \frac{\partial \ln \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X}^{-1} - \mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{I};$$

若 $\mathbf{X}$ 为对角矩阵，则 $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A} \circ \mathbf{I}$ 。设 $\mathbf{U} = f(\mathbf{X})$ ，则复合函数 $g(\mathbf{U})$ 对 $\mathbf{X}$ 的导数为

$$\frac{\partial g(\mathbf{U})}{\partial X_{ij}} = \operatorname{tr} \left[\left(\frac{\partial g(\mathbf{U})}{\partial \mathbf{U}} \right)^T \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial X_{ij}} \right].$$

Toeplitz 矩阵同样具有特殊结构，求导时应予以考虑：

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{T})}{\partial \mathbf{T}} = \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{T} \mathbf{A})}{\partial \mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \operatorname{tr}(\mathbf{A}) & \operatorname{tr}([\mathbf{A}^T]_{n1}) & \cdots & A_{n1} \\ \operatorname{tr}([\mathbf{A}^T]_{1n}) & \operatorname{tr}(\mathbf{A}) & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & \operatorname{tr}([\mathbf{A}^T]_{1n}) & \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \end{bmatrix} \equiv \boldsymbol{\alpha}(\mathbf{A}), \quad (2.63)$$

式中 $[\mathbf{A}]_{ij}$ 表示删去第 i 行第 j 列所得子矩阵。导数 $\alpha(\mathbf{A})$ 仍具有 Toeplitz 结构：主对角线元素为 $\mathbf{A}$ 主对角线元素之和，与主对角线相邻的对角线元素为 $\mathbf{A}^T$ 相应次对角线元素之和。该结果仅对无约束的 Toeplitz 矩阵成立。

逆矩阵的精确关系与伪逆

Woodbury 恒等式

设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 可逆， $\mathbf{U}$ 、 $\mathbf{V}$ 维数相容，则

$$(\mathbf{A} + \mathbf{UBV})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})^{-1}\mathbf{VA}^{-1}. \quad (2.64)$$

特别地，取 $\mathbf{U} = \mathbf{u}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{v}^T$ 得秩 1 修正公式

$$(\mathbf{A} + \mathbf{uv}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{uv}^T\mathbf{A}^{-1}}{1 + \mathbf{v}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}},$$

取 $\mathbf{U} = \mathbf{C}$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{B}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{C}^T$ 得对称变体 $(\mathbf{A} + \mathbf{CBC}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{C}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}^T\mathbf{A}^{-1}$ 。

Woodbury 恒等式的证明见附录 A.3。

Woodbury 恒等式在动力学递推与卡尔曼滤波中用于低秩更新逆矩阵，避免重复求逆。其 Kailath 变体为

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BC})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{I} + \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{CA}^{-1}.$$

Searle 恒等式组为

$$\begin{aligned} (\mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1})^{-1} &= \mathbf{A}(\mathbf{A} + \mathbf{I})^{-1}, & (\mathbf{A} + \mathbf{BB}^T)^{-1}\mathbf{B} &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{I} + \mathbf{B}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1}, \\ (\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1})^{-1} &= \mathbf{A}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1}\mathbf{B}, & (\mathbf{I} + \mathbf{AB})^{-1} &= \mathbf{I} - \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{BA})^{-1}\mathbf{B}. \end{aligned}$$

若 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{R}$ 正定，则成立正定恒等式

$$(\mathbf{P}^{-1} + \mathbf{B}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{PB}^T(\mathbf{BPB}^T + \mathbf{R})^{-1}. \quad (2.65)$$

作为逆矩阵性质的推论，若 $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ ，则

$$\mathbf{AB}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{BA}^{-1}\mathbf{B}.$$

当 $\mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{0}$ 时，逆矩阵的 Taylor 展开给出近似式

$$(\mathbf{I} + \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 - \mathbf{A}^3 + \cdots, \quad (\mathbf{Q} + \sigma^2\mathbf{M})^{-1} \approx \mathbf{Q}^{-1} - \sigma^2\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{Q}^{-1}.$$

伪逆

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的伪逆 (Moore-Penrose 逆) $\mathbf{A}^+$ 是同时满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A}^+\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^+, \quad \mathbf{A}\mathbf{A}^+ \text{ 对称}, \quad \mathbf{A}^+\mathbf{A} \text{ 对称} \quad (2.66)$$

的矩阵, 它存在且唯一。对复矩阵, 对称条件代之以 Hermitian 条件。仅满足第一个条件的矩阵称为广义逆 $\mathbf{A}^-$, 它不唯一。

伪逆具有如下性质: $(\mathbf{A}^+)^+ = \mathbf{A}$ 、 $(\mathbf{A}^T)^+ = (\mathbf{A}^+)^T$ 、 $(\mathbf{A}^H)^+ = (\mathbf{A}^+)^H$ 、 $(\mathbf{A}^*)^+ = (\mathbf{A}^+)^*$ 、 $(\mathbf{A}\mathbf{A}^+)\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H$ 、 $(c\mathbf{A})^+ = \mathbf{A}^+/c$ 、 $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^+ = \mathbf{A}^+ \otimes \mathbf{B}^+$, 以及

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^+ &= (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^+ \mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^+, & (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^+ &= \mathbf{A}^+ (\mathbf{A}^T)^+, & (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^+ &= (\mathbf{A}^T)^+ \mathbf{A}^+, \\ f(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) - f(0)\mathbf{I} &= \mathbf{A}^+ [f(\mathbf{A} \mathbf{A}^H) - f(0)\mathbf{I}] \mathbf{A}, & (\mathbf{A} \mathbf{B})^+ &= (\mathbf{A}^+ \mathbf{A} \mathbf{B})^+ (\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{B}^+)^+. \end{aligned}$$

伪逆性质与各导数公式的证明见附录 A.9。 $\mathbf{A}\mathbf{A}^+$ 与 $\mathbf{A}^+\mathbf{A}$ 为幂等矩阵, 故 $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^+) = \text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{A}^+)$ 。 $\mathbf{A}$ 满秩时按维数不同有

$$\mathbf{A} \text{ 方阵可逆: } \mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}; \quad \mathbf{A} \text{ 行满秩: } \mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^{-1}; \quad \mathbf{A} \text{ 列满秩: } \mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T.$$

一般情形可由奇异值分解构造 (见下节): 若 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^T$, 则 $\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^T$, 式中下标 r 表示删去对应零奇异值行列后的矩阵。另一途径是利用秩分解: 总存在秩为 r 的矩阵 $\mathbf{C}$ ($n \times r$) 与 $\mathbf{D}$ ($r \times m$) 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{C} \mathbf{D}$, 则

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{D}^T (\mathbf{D} \mathbf{D}^T)^{-1} (\mathbf{C}^T \mathbf{C})^{-1} \mathbf{C}^T.$$

伪逆是退化 (秩亏) 线性方程组理论解与最小二乘解的统一工具。

关于伪逆还有如下秩 1 更新公式: 对实矩阵,

$$(\mathbf{A} + \mathbf{c} \mathbf{d}^T)^+ = \mathbf{A}^+ + \mathbf{G},$$

记

$$\beta = 1 + \mathbf{d}^T \mathbf{A}^+ \mathbf{c}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{A}^+ \mathbf{c}, \quad \mathbf{n} = (\mathbf{A}^+)^T \mathbf{d}, \quad \mathbf{w} = (\mathbf{I} - \mathbf{A} \mathbf{A}^+) \mathbf{c}, \quad \mathbf{m} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^+ \mathbf{A})^T \mathbf{d},$$

注意到对任意列向量 $\mathbf{v}$ 有 $\mathbf{v}^+ = \frac{\mathbf{v}^T}{\|\mathbf{v}\|^2}$, 解按 $\|\mathbf{w}\|$ 、 $\|\mathbf{m}\|$ 与 β 分为六种情形:

1. $\|\mathbf{w}\| \neq 0$ 且 $\|\mathbf{m}\| \neq 0$ 时,

$$\mathbf{G} = -\frac{1}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{w}^T - \frac{1}{\|\mathbf{m}\|^2} \mathbf{m} \mathbf{n}^T + \frac{\beta}{\|\mathbf{m}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{m} \mathbf{w}^T;$$

2. $\|\mathbf{w}\| = 0$ 、 $\|\mathbf{m}\| \neq 0$ 且 $\beta = 0$ 时,

$$\mathbf{G} = -\frac{1}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^+ - \frac{1}{\|\mathbf{m}\|^2} \mathbf{m} \mathbf{n}^T;$$

3. $\|\mathbf{w}\| = 0$ 且 $\beta \neq 0$ 时,

$$\mathbf{G} = \frac{1}{\beta} \mathbf{m} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^+ - \frac{\beta}{\|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{m}\|^2 + |\beta|^2} \left(\frac{\|\mathbf{v}\|^2}{\beta} \mathbf{m} + \mathbf{v} \right) \left(\frac{\|\mathbf{m}\|^2}{\beta} (\mathbf{A}^+)^T \mathbf{v} + \mathbf{n} \right)^T;$$

4. $\|\mathbf{w}\| \neq 0$ 、 $\|\mathbf{m}\| = 0$ 且 $\beta = 0$ 时,

$$\mathbf{G} = -\frac{1}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{A}^+ \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \frac{1}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{w}^T;$$

5. $\|\mathbf{m}\| = 0$ 且 $\beta \neq 0$ 时,

$$\mathbf{G} = \frac{1}{\beta} \mathbf{A}^+ \mathbf{n} \mathbf{w}^T - \frac{\beta}{\|\mathbf{n}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2 + |\beta|^2} \left(\frac{\|\mathbf{w}\|^2}{\beta} \mathbf{A}^+ \mathbf{n} + \mathbf{v} \right) \left(\frac{\|\mathbf{n}\|^2}{\beta} \mathbf{w} + \mathbf{n} \right)^T;$$

6. $\|\mathbf{w}\| = 0$ 、 $\|\mathbf{m}\| = 0$ 且 $\beta = 0$ 时,

$$\mathbf{G} = -\frac{1}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^+ - \frac{1}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{A}^+ \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{A}^+ \mathbf{n}}{\|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{n}^T.$$

矩阵分解

奇异值分解 (SVD)

任意 $n \times m$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 均可分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^T, \quad (2.67)$$

式中 $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 均为正交矩阵, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为对角矩阵, 其对角线元素 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_r > 0$ ($r = \text{rank}(\mathbf{A})$) 称为 $\mathbf{A}$ 的奇异值。 $\mathbf{U}$ 的列向量为 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 的单位特征向量, $\mathbf{V}$ 的列向量为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的单位特征向量, $d_i = \sqrt{\lambda_i(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}$ 。

奇异值分解的证明见附录 A.4。

奇异值分解揭示了线性映射 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的几何本质: 先经 $\mathbf{V}^T$ 旋转, 再沿坐标轴按奇异值缩放, 最后经 $\mathbf{U}$ 旋转。对对称矩阵, 奇异值分解退化为谱分解 (式 (2.43))。奇异值分解还给出矩阵 2 范数与条件数 (式 (2.55)) 的几何解释: $\|\mathbf{A}\|_2 = d_1$, $c(\mathbf{A}) = d_1/d_r$ 。

奇异值分解有若干变体: 设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 对称矩阵, 则

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{D} \mathbf{V}^T,$$

式中 D 为以 A 的特征值为对角线元素的对角矩阵（即谱分解）；设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，则

$$A = VDU^T,$$

式中 D 为以 AA^T 特征值平方根为对角线元素的对角矩阵， V 、 U 分别为 AA^T 、 $A^T A$ 的特征向量矩阵；若 $V_* D_* U_*^T = 0$ ，则奇异值分解可扩展为

$$A = \begin{bmatrix} V & V_* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & D_* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U^T \\ U_*^T \end{bmatrix},$$

对 $n \times m$ 矩形矩阵 A ，视 V 、 D 、 U^T 的维数取 $n \times n$ 、 $n \times m$ 、 $m \times m$ 或其余相容组合（矩形分解 I、II、III）， D 均以 AA^T 特征值的平方根为对角线元素。

LU 分解与 Cholesky 分解

设 A 为各阶顺序主子式均非零的方阵，则存在唯一的单位下三角矩阵 L 与上三角矩阵 U 使得

$$A = LU. \quad (2.68)$$

若 A 对称正定，则存在唯一的下三角矩阵 L （或上三角矩阵 U ）使得

$$A = LL^T = U^T U, \quad (2.69)$$

称为 Cholesky 分解，即正定矩阵的“矩阵平方根”。

LU 分解与 Cholesky 分解的证明见附录 A.5。

更一般的 LDM 分解为 $A = LDM^T$ （ L 、 M 单位下三角， D 对角）；对非奇异对称方阵退化为 LDL 分解 $A = LDL^T$ ，若 A 还正定则 D 的对角元素全为正。上述分解将求解线性方程组 $Ax = b$ 转化为两次三角方程组回代，计算量约为直接求逆的三分之一。

分块矩阵与 Schur 补

分块矩阵的运算与普通矩阵相同（分块维数相容即可），分块乘法按分块逐块进行：

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}.$$

对分块矩阵 $M = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$, 在所需逆矩阵存在时

$$\det M = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}) = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12}),$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_1^{-1} & -\mathbf{C}_1^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{C}_1^{-1} & \mathbf{A}_{22}^{-1} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{C}_1^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{-1} + \mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{C}_2^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} & -\mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{C}_2^{-1} \\ -\mathbf{C}_2^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{C}_2^{-1} \end{bmatrix}$$

式中 $\mathbf{C}_1 = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$ 、 $\mathbf{C}_2 = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12}$ 称为 M 的 Schur 补。分块对角矩阵的逆与行列式按分块独立计算:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22}).$$

利用 Schur 补, 分块矩阵的逆还可分解为三个因子之积:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21})^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}.$$

Schur 补在求解约束系统动力学方程时尤为重要: 将广义坐标按独立与非独立分组后, 约束方程组的消元过程即反复利用 Schur 补。例如方程组

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{bmatrix}$$

可先解

$$(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}) \mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1 - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{b}_2,$$

再回代求 $\mathbf{x}_2$, 从而把大规模问题化归为小规模问题。

线性方程组的解

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解按增广矩阵 $[\mathbf{A} \ \mathbf{b}]$ 的秩判别: $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}([\mathbf{A} \ \mathbf{b}]) = m$ 时有唯一解; 两者相等但小于 m 时有无穷多解; $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}([\mathbf{A} \ \mathbf{b}])$ 时无解。各种情形的求解如下:

1. 标准方阵 ($\mathbf{A}$ 可逆): $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$;
2. 退化方阵 ($\text{rank}(\mathbf{A}) < n$): $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$;

3. 超定方程组 ($n > m$, 列满秩): 最小二乘解

$$\mathbf{x}_{\min} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}, \quad (2.70)$$

即使 $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$ 最小的解 (法方程);

4. 欠定方程组 ($n < m$, 行满秩): 最小范数解

$$\mathbf{x}_{\min} = \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^{-1} \mathbf{b}, \quad (2.71)$$

即同时使 $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$ 与 $\|\mathbf{x}\|_2$ 最小的解。

矩阵形式的方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ ($\mathbf{A}$ 为 $n \times m$ 、 $\mathbf{X}$ 为 $m \times n$ 、 $\mathbf{B}$ 为 $n \times n$, $\mathbf{A}$ 行满秩) 的最小范数解为

$$\mathbf{X}_{\min} = \mathbf{A}^+ \mathbf{B},$$

$\mathbf{X}_{\min}$ 同时最小化 $\|\mathbf{AX} - \mathbf{B}\|_2$ 与 $\|\mathbf{X}\|_2$ 。类似但不同的情形: 设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 方阵, $\mathbf{B}_0$ 、 $\mathbf{B}_1$ 为 $n \times N$ ($N > n$) 矩阵, 若 $\mathbf{B}_0$ 满秩, 则

$$\mathbf{AB}_0 = \mathbf{B}_1 \Rightarrow \mathbf{A}_{\min} = \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_0^T (\mathbf{B}_0 \mathbf{B}_0^T)^{-1},$$

$\mathbf{A}_{\min}$ 为把 $\mathbf{B}_0$ 的列向量线性映射到 $\mathbf{B}_1$ 的列向量的最佳线性逼近。此外, 若 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$; 若 $\mathbf{A}$ 对称且 $\mathbf{x}^T \mathbf{Ax} = 0$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 则同样有 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 。

最小二乘原理在数据拟合中的典型应用是简单线性回归: 设已知数据 $(\mathbf{x}_n, y_n)$ ($n = 1, 2, \dots, N$), 求参数 $a, b \in \mathbb{R}$ 使 $y_n \approx ax_n + b$ 。记

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^T, \quad \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_N)^T, \quad \mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^{N \times 1},$$

以及

$$R_{xx} = \mathbf{x}^T \mathbf{x}, \quad R_{x1} = \mathbf{x}^T \mathbf{1}, \quad R_{11} = \mathbf{1}^T \mathbf{1}, \quad R_{yx} = \mathbf{y}^T \mathbf{x}, \quad R_{y1} = \mathbf{y}^T \mathbf{1},$$

则以最小二乘误差函数为目标, 最优参数为

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{xx} & R_{x1} \\ R_{x1} & R_{11} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} R_{yx} \\ R_{y1} \end{bmatrix}. \quad (2.72)$$

一般地, $\min_{\mathbf{X}} \|\mathbf{AX} - \mathbf{B}\|_2$ 的解为 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^+ \mathbf{B}$, 即法方程 (式 (2.70)) 的矩阵形式。

多体系统动力学中, 约束方程 $\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 线性化后得到超定或方阵形式的方程组, 最小二乘解对应约束的加权最小二乘满足, 广义逆解对应约束力的唯一确定。矩阵形式的 Lyapunov 方程

$$\mathbf{AX} + \mathbf{XB} = \mathbf{C} \quad (2.73)$$

在利用 Kronecker 积（见本节下文）后可化为标准线性方程组

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = (\mathbf{I} \otimes \mathbf{A} + \mathbf{B}^T \otimes \mathbf{I})^{-1} \text{vec}(\mathbf{C}),$$

一般形式的封装和 $\sum_n \mathbf{A}_n \mathbf{X} \mathbf{B}_n = \mathbf{C}$ 类似处理。

复矩阵

本节引入的绝大多数概念可平行推广到复矩阵。矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 称为 Hermitian 矩阵，若 $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}$ ；对实矩阵，Hermitian 与对称等价。Hermitian 矩阵的特征值全为实数，且 $\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathbb{R} (\forall \mathbf{x})$ 。矩阵 $\mathbf{A}$ 称为斜 Hermitian 矩阵，若 $\mathbf{A}^H = -\mathbf{A}$ ，等价地 $\mathbf{iA}$ 为 Hermitian 矩阵；其特征值全为纯虚数 ($\text{eig}(\mathbf{A}) = \mathbf{i}\lambda, \lambda \in \mathbb{R}$)。任一复矩阵可分解为

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^H}{2} + \mathbf{i} \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^H}{2\mathbf{i}},$$

前项为 Hermitian 部分，后项为斜 Hermitian 部分（与实矩阵的对称—反对称分解式 (2.24) 平行）。

对复变量 z 的函数 $f(z)$ ，普通复导数要求满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{df(z)}{dz} = \frac{\partial \Re(f(z))}{\partial \Re z} + \mathbf{i} \frac{\partial \Im(f(z))}{\partial \Re z} = -\mathbf{i} \frac{\partial \Re(f(z))}{\partial \Im z} + \frac{\partial \Im(f(z))}{\partial \Im z},$$

即 $\frac{\partial f(z)}{\partial \Im z} = \mathbf{i} \frac{\partial f(z)}{\partial \Re z}$ ；在某区域 R 内处处满足 Cauchy-Riemann 方程的复函数称为在该区域内解析。而含共轭的表达式一般不满足该方程。为此定义广义复导数与共轭复导数

$$\frac{df}{dz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial \Re z} - \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial \Im z} \right), \quad \frac{df}{dz^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial \Re z} + \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial \Im z} \right). \quad (2.74)$$

f 解析时广义复导数等于普通导数，共轭复导数为零。注意一般地 $\frac{df(z)}{dz} \neq \frac{\partial f(z)}{\partial \Re z}$ 。

对实值函数 $f(z)$ ，梯度应取共轭复导数 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial z^*}$ ，这对应复梯度下降算法。

当函数为复变量的复合函数时，链式法则稍显复杂：若 f 与 g 均为复函数，则

$$\frac{\partial f(g(z))}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial g^*} \frac{\partial g^*}{\partial z}, \quad \frac{\partial f(g(z))}{\partial z^*} = \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial z^*} + \frac{\partial f}{\partial g^*} \frac{\partial g^*}{\partial z^*},$$

若函数解析，则含 g^* 的项为零。

复情形下迹与行列式的导数可分别对实部与虚部求导再合成。例如对 $\text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{X}^H)$ ，有

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{X}^H)}{\partial \Re \mathbf{X}} = \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^H \mathbf{X})}{\partial \Re \mathbf{X}} = 2\Re \mathbf{X}, \quad \mathbf{i} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{X}^H)}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{i} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^H \mathbf{X})}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{i} 2\Im \mathbf{X},$$

代入广义复导数与共轭复导数定义可得

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{H}})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}^*, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{H}})}{\partial \mathbf{X}^*} = \mathbf{X},$$

故实值函数 $\operatorname{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{H}})$ 的复梯度矩阵为 $\nabla \operatorname{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{H}}) = 2\mathbf{X}$ 。又如 $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^*)}{\partial \Re \mathbf{X}} = \mathbf{I}$ 与 $\mathrm{i} \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^*)}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{I}$ 两式同号, 应采用共轭复导数; 而 $\operatorname{tr}(\mathbf{X})$ 的相应两式异号, 应采用广义复导数, 因此即使 $\mathbf{X}$ 为复矩阵, $\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ 仍成立。对行列式, $\det(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X})$ 对 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的广义复导数与共轭复导数分别为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \det(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \det(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X}) ((\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^{\mathrm{T}}, \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}^*} &= \det(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X}) \mathbf{A}\mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

高阶非线性复导数, 如 Rayleigh 商的复形式

$$\frac{\partial \mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x} \mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}\mathbf{x}} = \frac{2\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}\mathbf{B}\mathbf{x}} - \frac{2\mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} \mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}\mathbf{x}}{(\mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{B}\mathbf{x})^2},$$

与实情形 (见本节矩阵分析基础的矩阵的导数与梯度小节) 形式平行。对实矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$, 复和 $\mathbf{A} + \mathrm{i}\mathbf{B}$ 的逆可按如下方式计算: 构造 $\mathbf{E} = \mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{F} = \mathbf{B} - t\mathbf{A}$, 选取使 $\mathbf{E}^{-1}$ 存在的 t , 则

$$(\mathbf{A} + \mathrm{i}\mathbf{B})^{-1} = (\mathbf{E} + \mathbf{F}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{F})^{-1} ((\mathbf{I} - t\mathbf{F}\mathbf{E}^{-1}) - \mathrm{i}(t\mathbf{I} + \mathbf{F}\mathbf{E}^{-1})).$$

幂等矩阵、幂零矩阵与么幂矩阵

幂等矩阵

若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为幂等矩阵。幂等矩阵具有性质: $\mathbf{A}^n = \mathbf{A}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ 、 $\mathbf{I} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ 幂等, $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = \operatorname{tr}(\mathbf{A})$, $\mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{0}$, $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}$; 若 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 可交换, 则 $\mathbf{AB}$ 幂等。注意 $\mathbf{A} - \mathbf{I}$ 不一定幂等。

幂等矩阵在函数值计算中具有简洁形式

$$f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = (\mathbf{I} - \mathbf{A})f(s) + \mathbf{A}f(s + t).$$

若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 则称 $\mathbf{A}$ 为幂零矩阵, 此时 $f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = \mathbf{I}f(s) + t\mathbf{A}f'(s)$; 若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$ 则称 $\mathbf{A}$ 为么幂矩阵, 此时

$$f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = \frac{(\mathbf{I} + \mathbf{A})f(s + t) + (\mathbf{I} - \mathbf{A})f(s - t)}{2}.$$

投影算子即幂等矩阵, 动力系统理论中的谱投影即为典型例子。

单元素矩阵

单元素矩阵

单元素矩阵 $\mathbf{J}_{ij}$ 是除 (i, j) 位置为 1 外其余位置全为零的矩阵，例如

$$\mathbf{J}_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

单元素矩阵在含矩阵的表达式求导时非常有用。

单元素矩阵实现列的换位与置零：设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times m$ 矩阵、 $\mathbf{J}_{ij}$ 为 $m \times p$ 矩阵，则

$$\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{A}_i & \cdots & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

即一个 $n \times p$ 的零矩阵，其中第 j 列位置放置 $\mathbf{A}$ 的第 i 列；类似地， $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{A}$ 为 $p \times m$ 零矩阵，其中第 i 行位置放置 $\mathbf{A}$ 的第 j 行。任意元素乘积可借单元素矩阵改写为矩阵形式，例如

$$A_{ki}B_{jl} = (\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B})_{kl}, \quad A_{ik}B_{lj} = (\mathbf{A}^T\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}^T)_{kl}.$$

单元素矩阵的乘积满足： $i = j$ 时 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{J}_{ij}$ ， $i \neq j$ 时 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij}^T = \mathbf{J}_{ii}$ 、 $\mathbf{J}_{ij}^T\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{J}_{jj}$ ；一般地 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{kl} = \delta_{jk}\mathbf{J}_{il}$ 。在标量表达式中，

$$\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}) = (\mathbf{A}^T)_{ij}, \quad \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}) = (\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T)_{ij}, \quad \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{x}\mathbf{x}^T\mathbf{B}^T)_{ij},$$

且 $\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial X_{ij}} = \mathbf{J}_{ij}$ 。单元素矩阵是矩阵求导的原子工具，结构矩阵（式 (2.62)）即由它组合而成。

DFT 矩阵

离散 Fourier 变换矩阵

DFT 矩阵是 $N \times N$ 对称矩阵 $\mathbf{W}_N$ ，其第 k, n 个元素为

$$(W_N)_{kn} = e^{-j2\pi kn/N}, \quad (2.75)$$

式中 j 为虚数单位。于是离散 Fourier 变换 (DFT) 与逆变换 (IDFT) 可表示为

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)(W_N)_{kn}, \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)(W_N)^{-kn},$$

向量 $\mathbf{x} = [x(0), x(1), \dots, x(N-1)]^T$ 的 DFT 写成矩阵形式为 $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$ ，IDFT 相应为 $\mathbf{x} = \mathbf{W}_N^{-1} \mathbf{X}$ 。

$\mathbf{W}_N$ 具有如下性质：

$$\mathbf{W}_N^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^*, \quad \mathbf{W}_N \mathbf{W}_N^* = N\mathbf{I}, \quad \mathbf{W}_N^* = \mathbf{W}_N^H, \quad (W_N)^{m+N/2} = -(W_N)^m.$$

注意 DFT 矩阵是 Vandermonde 矩阵。循环矩阵与 DFT 之间存在如下重要关系：循环 Toeplitz 矩阵

$$\mathbf{T}_C = \mathbf{W}_N^{-1} (\mathbf{I} \circ (\mathbf{W}_N \mathbf{t})) \mathbf{W}_N,$$

式中 $\mathbf{t} = [t_0, t_1, \dots, t_{n-1}]^T$ 为 $\mathbf{T}_C$ 的第一行，即循环矩阵可被 DFT 矩阵对角化，这为卷积的快速计算提供了理论依据。

Toeplitz 矩阵

Toeplitz 矩阵是每条对角线上的元素都相同的矩阵， $n \times n$ 情形具有如下结构：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_0 & t_1 & \cdots & t_{n-1} \\ t_{-1} & t_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & t_1 \\ t_{-(n-1)} & \cdots & t_{-1} & t_0 \end{bmatrix}.$$

Toeplitz 矩阵是反斜对称 (persymmetric) 矩阵，即关于东北—西南对角线对称 (反斜对称矩阵的类更大，不一定具有 Toeplitz 结构)。特殊情形包括：对称 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = t_k$)、循环 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = t_{n-k}$)、上三角 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = 0$) 与下三角 Toeplitz 矩阵 ($t_k = 0$)。Toeplitz 矩阵具有计算上的优势：两个 Toeplitz 矩阵相加只需 $O(n)$ 次浮点运算，相乘需 $O(n \ln n)$ 次，Toeplitz 方程组可在 $O(n^2)$ 次

浮点运算内求解；正定 Toeplitz 矩阵的逆同样可在 $O(n^2)$ 次内求出。Toeplitz 矩阵的逆是反斜对称矩阵，两个下三角 Toeplitz 矩阵的乘积仍是 Toeplitz 矩阵。求导时 Toeplitz 结构须特殊处理（式 (2.63)）。

转移矩阵

方阵 $\mathbf{P}$ 称为转移矩阵（又称随机矩阵或概率矩阵），若

$$0 \leq (P)_{ij} \leq 1, \quad \sum_j (P)_{ij} = 1.$$

转移矩阵描述一步内由状态 i 转移到状态 j 的概率，与 Markov 过程密切相关： k 步转移概率为

$$\text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } 1 \text{ 步}] = (P)_{ij}, \quad \text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } 2 \text{ 步}] = (P^2)_{ij}, \quad \text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } k \text{ 步}] = (P^k)_{ij}.$$

若所有行相同，则 $\mathbf{P}^n = \mathbf{P}$ 。若 $\boldsymbol{\alpha}\mathbf{P} = \boldsymbol{\alpha}$ ，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为不变量（平稳概率向量），即 $0 \leq \alpha_i \leq 1$ 且 $\sum_i \alpha_i = 1$ 。

单位向量、置换与平移算子

设 $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 为第 i 个单位向量，即除第 i 个分量为 1 外其余分量全为零的向量，则 $\mathbf{A}$ 的第 i 行为 $\mathbf{e}_i^T \mathbf{A}$ ，第 j 列为 $\mathbf{A} \mathbf{e}_j$ 。置换矩阵 $\mathbf{P}$ （每行每列恰有一个 1）满足 $\mathbf{P}^T = \mathbf{P}^{-1}$ ；例如

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{e}_2 & \mathbf{A}\mathbf{e}_1 & \mathbf{A}\mathbf{e}_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2^T \mathbf{A} \\ \mathbf{e}_1^T \mathbf{A} \\ \mathbf{e}_3^T \mathbf{A} \end{bmatrix},$$

即右乘置换矩阵按置换顺序重排 $\mathbf{A}$ 的列，左乘重排 $\mathbf{A}$ 的行。

滞后（平移、移位）算子 $\mathbf{L}$ 是主对角线下方次对角线为 1 其余为零的矩阵， $(\mathbf{L})_{ij} = \delta_{i,j+1}$ 。对信号 $\mathbf{x}_t$ ($t = 1, \dots, N$)，滞后算子的 n 次方平移下标：

$$(\mathbf{L}^n \mathbf{x})_t = \begin{cases} 0, & t = 1, \dots, n, \\ x_{t-n}, & t = n+1, \dots, N. \end{cases}$$

循环平移算子 $\hat{\mathbf{L}}$ 满足 $(\hat{\mathbf{L}})_{ij} = \delta_{i,j+1} + \delta_{i,1} \delta_{j,\text{dim}(\mathbf{L})}$ ，对信号按周期方式“卷绕”： $(\hat{\mathbf{L}}^n \mathbf{x})_t = x_{t'}$ ， $t' = [(t-n) \bmod N] + 1$ 。注意 $\hat{\mathbf{L}}$ 可逆且正交： $\hat{\mathbf{L}}^{-1} = \hat{\mathbf{L}}^T$ 。

Vandermonde 矩阵

Vandermonde 矩阵具有如下形式：

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & v_1 & v_1^2 & \cdots & v_1^{n-1} \\ 1 & v_2 & v_2^2 & \cdots & v_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & v_n & v_n^2 & \cdots & v_n^{n-1} \end{bmatrix},$$

其转置同样称为 Vandermonde 矩阵。Vandermonde 矩阵的行列式为

$$\det \mathbf{V} = \prod_{i>j} (v_i - v_j), \quad (2.76)$$

故 v_i 两两互异时 $\mathbf{V}$ 可逆。DFT 矩阵即 Vandermonde 矩阵（式 (2.75)）。Vandermonde 行列式的证明见附录 A.10。

Kronecker 积与 vec 算子

Kronecker 积

$m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $r \times q$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 的 Kronecker 积是 $mr \times nq$ 矩阵

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} A_{11}\mathbf{B} & A_{12}\mathbf{B} & \cdots & A_{1n}\mathbf{B} \\ A_{21}\mathbf{B} & A_{22}\mathbf{B} & \cdots & A_{2n}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1}\mathbf{B} & A_{m2}\mathbf{B} & \cdots & A_{mn}\mathbf{B} \end{bmatrix}. \quad (2.77)$$

Kronecker 积满足结合律与分配律，且

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T \otimes \mathbf{B}^T, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1},$$

$$\text{rank}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{rank}(\mathbf{A}) \text{rank}(\mathbf{B}), \quad \text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}),$$

$$\det(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A})^{\text{rank}(\mathbf{B})} \det(\mathbf{B})^{\text{rank}(\mathbf{A})},$$

但一般地 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}$ 。若 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为对称方阵，则关于特征值成立

$$\{\text{eig}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})\} = \{\text{eig}(\mathbf{B} \otimes \mathbf{A})\} = \{\text{eig}(\mathbf{A}) \text{eig}(\mathbf{B})^T\}, \quad \text{eig}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{eig}(\mathbf{A}) \otimes \text{eig}(\mathbf{B}).$$

以上 Kronecker 积与 vec 性质的证明见附录 A.11。

vec 算子把矩阵的各列依次堆叠成向量, 例如对 2×2 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix}.$$

它把矩阵方程组化为普通线性方程组:

$$\text{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) = (\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}), \quad \text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A})^T \text{vec}(\mathbf{B}), \quad (2.78)$$

且 $\text{vec}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A}) + \text{vec}(\mathbf{B})$ 、 $\text{vec}(\alpha \mathbf{A}) = \alpha \text{vec}(\mathbf{A})$ 。Lyapunov 方程 (式 (2.73)) 的求解正是借助式 (2.78) 实现的。在系统动力学中, Kronecker 积用于描述多体系统的组合状态空间, vec 算子用于把矩阵形式的动力学方程展开为标准形式。

矩阵函数

与一元解析函数类似, 方阵的矩阵函数可由幂级数定义。设 $f(x) = \sum_n c_n x^n$ 为解析函数, 则

$$f(\mathbf{X}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \mathbf{X}^n, \quad (2.79)$$

前提是级数收敛。由此可得: 矩阵 $\mathbf{A}$ 是其特征多项式的零点 (Cayley-Hamilton 定理); 若 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{B}\mathbf{U}^{-1}$, 则 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{U}f(\mathbf{B})\mathbf{U}^{-1}$; 以及 $|\mathbf{A}| < 1 \Rightarrow \mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{0} \ (n \rightarrow \infty)$ 。有限级数情形有

$$(\mathbf{X}^n - \mathbf{I})(\mathbf{X} - \mathbf{I})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{X} + \mathbf{X}^2 + \cdots + \mathbf{X}^{n-1}.$$

指数矩阵函数

方阵 $\mathbf{A}$ 的指数函数定义为

$$\mathbf{e}^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 + \cdots, \quad (2.80)$$

相应地 $\mathbf{e}^{-\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \mathbf{A}^n$ 、 $\mathbf{e}^{t\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (t\mathbf{A})^n$; 对数函数定义为 $\ln(\mathbf{I} + \mathbf{A}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \mathbf{A}^n$ 。

指数矩阵函数满足: $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 时 $\mathbf{e}^{\mathbf{A}}\mathbf{e}^{\mathbf{B}} = \mathbf{e}^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}$; $(\mathbf{e}^{\mathbf{A}})^{-1} = \mathbf{e}^{-\mathbf{A}}$; $\frac{d}{dt}\mathbf{e}^{t\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{e}^{t\mathbf{A}} = \mathbf{e}^{t\mathbf{A}}\mathbf{A}$, $\frac{d}{dt}\text{tr}(\mathbf{e}^{t\mathbf{A}}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{e}^{t\mathbf{A}})$; 以及 Jacobi 恒等式

$$\det(\mathbf{e}^{\mathbf{A}}) = \mathbf{e}^{\text{tr}(\mathbf{A})}. \quad (2.81)$$

指数矩阵函数各性质的证明见附录 A.12。三角函数由

$$\sin(\mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \mathbf{A}^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos(\mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \mathbf{A}^{2n}}{(2n)!}$$

定义。在系统动力学中，指数矩阵函数给出常系数线性系统的状态转移矩阵： $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$ ，而 $\det(e^{\mathbf{A}t}) = e^{\text{tr}(\mathbf{A})t}$ 直接联系体积变化率与迹，即相空间压缩或膨胀的度量。对不可对角化的亏损矩阵， $e^{\mathbf{A}t}$ 须借助 Jordan 标准形计算（见本节 Jordan 标准形小节）。

§ 2.3

广义函数与 Dirac δ 函数

Dirac δ 函数是描述瞬时脉冲、集中力与理想冲击的广义函数，其定义为对任意连续函数 f 成立

$$\int f(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) d\mathbf{x} = f(\mathbf{x}_0), \quad (2.82)$$

即 δ 函数在积分中起“抽样”作用。在系统动力学中， δ 函数用于描述脉冲激励：单位冲量对线性系统的响应即脉冲响应函数，与传递函数互为 Fourier 变换对。

对自变量作线性变换时， δ 函数的抽样性质给出含矩阵参数的积分公式。设 $\mathbf{A}$ 为可逆方阵，则

$$\int p(\mathbf{s}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) d\mathbf{s} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} p(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}), \quad (2.83)$$

即积分起到按 $\mathbf{A}^{-1}$ 变换自变量并用 $1/\det(\mathbf{A})$ 补偿体积缩放的作用。设 $\mathbf{A}$ 为“欠定”（高）矩阵，则

$$\int p(\mathbf{s}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) d\mathbf{s} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\det(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}} p(\mathbf{A}^+ \mathbf{x}), & \mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+ \mathbf{x}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.84)$$

式中 $\mathbf{A}^+$ 为伪逆（见代数基础节的矩阵分析基础中的逆矩阵的精确关系与伪逆小节），此时 $\mathbf{x}$ 必须位于 $\mathbf{A}$ 的值域内积分才有意义。

§ 2.4

并矢

并矢（dyadic）是描述二阶线性变换的数学工具，刚体动力学中的转动算子与转动惯量张量均可表示为并矢。本节介绍并矢的定义、运算及其与矩阵的联系。

2.4.1 并矢的定义

并矢

设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为两个向量，则按确定顺序并列而成的量 $\mathbf{ab}$ 称为并矢 (dyad)。有限个并矢之和

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \quad (2.85)$$

称为并矢式 (dyadic)。

并矢与向量的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.86)$$

即并矢与向量的点积仍是向量；注意一般地 $\Phi \cdot \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \cdot \Phi$ ，点积的顺序不可交换。

并矢式 Φ 关于 $\mathbf{v}$ 的映射 $\mathbf{v} \mapsto \Phi \cdot \mathbf{v}$ 是线性的，故并矢式是二阶线性变换的表示。反之，任意将向量映射为向量的线性变换均可表示为并矢式，且至多需要三个并矢：

并矢的基展开

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则任意并矢式 Φ 可表示为

$$\Phi = \Phi \cdot \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \Phi \cdot \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \Phi \cdot \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3. \quad (2.87)$$

Derivations: 对任意向量 $\mathbf{v}$ ，由单位向量组的完备性 $\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{v}$ 可得

$$\left(\sum_{i=1}^3 \Phi \cdot \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\Phi \cdot \mathbf{e}_i) (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \mathbf{v}.$$

由 $\mathbf{v}$ 的任意性即知式 (2.87) 成立。 □

2.4.2 并矢的运算

并矢式之间可进行加法与数乘运算，按并矢的线性性质逐项进行，并满足结合律与分配律。两个并矢式的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{cd} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{ad}, \quad (2.88)$$

即先对相邻向量作点积，结果为并矢式；一般地 $\Phi \cdot \Psi \neq \Psi \cdot \Phi$ 。

并矢式与向量的叉积定义为

$$\mathbf{ab} \times \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \times \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \times \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.89)$$

并矢式与向量的叉积仍是并矢式。旋转并矢（见本节末尾）正是借助并矢式与向量的叉积构造的。

2.4.3 单位并矢

单位并矢

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则

$$\mathbf{U} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 \quad (2.90)$$

称为单位并矢。

单位并矢具有如下性质：

1. 对任意向量 $\mathbf{v}$, $\mathbf{U} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{v}$;
2. 对任意并矢式 Φ , $\mathbf{U} \cdot \Phi = \Phi \cdot \mathbf{U} = \Phi$;
3. $\mathbf{U}^T = \mathbf{U}$, 即单位并矢为对称并矢;
4. 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

2.4.4 并矢的转置

并矢的转置

并矢 $\mathbf{ab}$ 的转置定义为

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{ba}, \quad (2.91)$$

并矢式 $\Phi = \sum_i \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$ 的转置定义为

$$\Phi^T = \sum_i \mathbf{b}_i \mathbf{a}_i. \quad (2.92)$$

转置运算满足 $(\Phi^T)^T = \Phi$ 、 $(\Phi + \Psi)^T = \Phi^T + \Psi^T$ 以及 $(\Phi \cdot \Psi)^T = \Psi^T \cdot \Phi^T$ 。若 $\Phi^T = \Phi$ ，则称 Φ 为对称并矢；若 $\Phi^T = -\Phi$ ，则称 Φ 为反对称并矢。任一并矢式均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和：

$$\Phi = \frac{\Phi + \Phi^T}{2} + \frac{\Phi - \Phi^T}{2}. \quad (2.93)$$

2.4.5 并矢的矩阵表示

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则并矢式 Φ 可展开为

$$\Phi = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j, \quad (2.94)$$

式中分量 $\Phi_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Phi \cdot \mathbf{e}_j$ 。于是 Φ 与该基下的矩阵

$$[\Phi] = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \Phi_{13} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \Phi_{23} \\ \Phi_{31} & \Phi_{32} & \Phi_{33} \end{bmatrix} \quad (2.95)$$

一一对应，并矢与向量的点积对应矩阵与向量的乘法：

$$[\Phi \cdot \mathbf{v}] = [\Phi][\mathbf{v}], \quad [\mathbf{v} \cdot \Phi] = [\mathbf{v}]^T [\Phi], \quad (2.96)$$

并矢的转置对应矩阵的转置，即 $[\Phi^T] = [\Phi]^T$ 。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为两个坐标系中的右手正交单位向量，则描述两坐标系相对姿态的并矢 σ 可表示为

$$\sigma = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{a}_i \mathbf{b}_j, \quad a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_j, \quad (2.97)$$

式中 a_{ij} 即为方向余弦矩阵的元素（见第 3 章运动学基础间接定向法一节）。这体现了并矢是坐标无关的几何量，而矩阵只是并矢在某组基下的具体表示。

2.4.6 旋转并矢

在简单转动（见第 3 章运动学基础）中，向量 $\mathbf{a}$ 绕单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 旋转角 θ 得到向量 $\mathbf{b}$ ，二者满足 Rodrigues 公式

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta). \quad (2.98)$$

上式右端是 $\mathbf{a}$ 的线性函数，故可表示为某个并矢与 $\mathbf{a}$ 的点积：

旋转并矢

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda} (1 - \cos \theta) \quad (2.99)$$

称为绕 $\boldsymbol{\lambda}$ 轴旋转角 θ 的旋转并矢，满足 $\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A}$ 。

Derivations: 对任意向量 $\mathbf{a}$,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cos \theta - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \lambda (1 - \cos \theta).$$

由单位并矢性质 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{a}$, 并矢叉积定义 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}$ 以及 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \lambda = \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})$, 即得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) = \mathbf{b},$$

与式 (2.98) 一致。 □

由并矢的矩阵表示可知, 旋转并矢 $\mathbf{A}$ 在某组基下的矩阵即该旋转的方向余弦矩阵, 二者是同一几何对象在不同表示体系下的体现。此外, 刚体动力学中的转动惯量张量即为对称并矢, 其矩阵表示就是惯量矩阵, 这将在后续章节中详细讨论。

运动学基础

本章节是 Thomas R . Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书第一章还有张建树老师文档的学习笔记.

§ 3.1 简单转动

简单转动

若存在一条称为转轴的直线 L ，其相对于刚体或参考系 A 的取向在整个运动过程中保持不变，和刚体或参考系 B 的取向在整个运动过程中保持不变，则刚体或参考系 B 相对于刚体或参考系 A 的运动称为 B 在 A 中的简单转动。

设 $\mathbf{a}$ 为 A 中的一个向量, $\mathbf{b}$ 为 B 中的一个向量，且在转动之前与 $\mathbf{a}$ 重合，则满足如下关系（即 Rodrigues 公式。）：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) \quad (3.1)$$

利用叉乘矩阵（定义见数学基础中式 (2.25)），由 $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}\mathbf{a} = \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a}$ 可将上式改写为

$$\mathbf{b} = \left[\cos \theta \mathbf{I} + \sin \theta \tilde{\boldsymbol{\lambda}} + (1 - \cos \theta) \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T \right] \mathbf{a}. \quad (3.2)$$

如果一个矩阵定义为：

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{U})(1 - \cos \theta) \quad (3.3)$$

则有：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A} \quad (3.4)$$

Derivations: 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为坐标系 A 中的两个单位向量，且满足：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 \parallel L_A$$

$$\alpha_2 = \lambda \times \alpha_1$$

设 β_1, β_2 为坐标系 B 中的两个单位向量，且满足：

$$\beta_1 \parallel L_B$$

$$\beta_2 = \lambda \times \beta_1$$

且满足，当转角 $\theta = 0$ 时，有：

$$a = b$$

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_2 = \beta_2$$

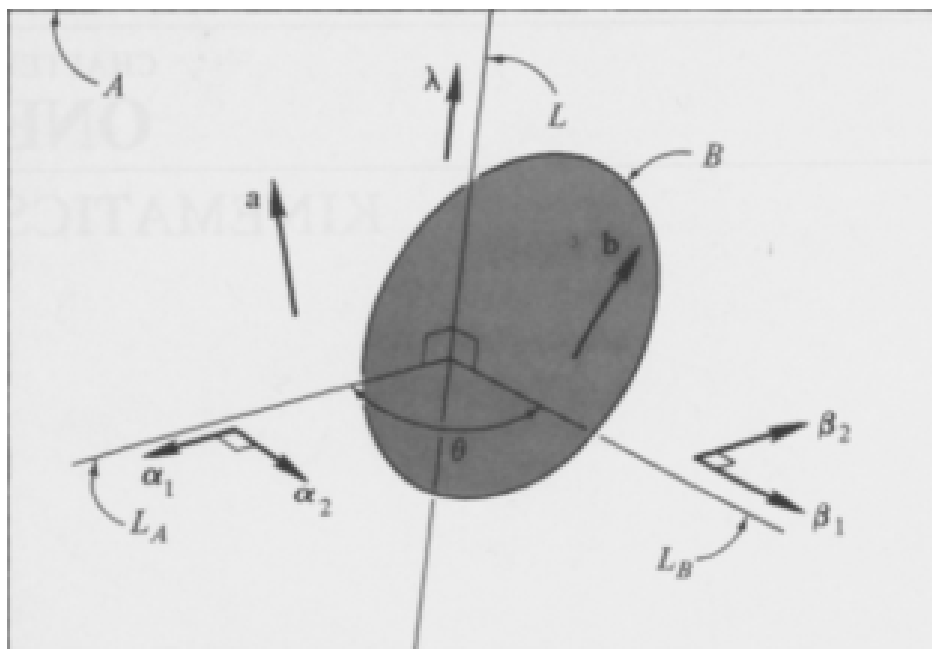


图 3.1: 简单转动

那么， a 和 b 可以表示为：

$$a = p\alpha_1 + q\alpha_2 + r\lambda$$

$$b = p\beta_1 + q\beta_2 + r\lambda$$

且有关系：

$$\beta_1 = \cos \theta \alpha_1 + \sin \theta \alpha_2$$

$$\beta_2 = -\sin \theta \alpha_1 + \cos \theta \alpha_2$$

代入即可得式子(3.1)

□

§ 3.2 方向余弦

当我们进行坐标变换时，我们需要使用方向余弦矩阵来表示坐标变换的矩阵形式。我们一定可以得到这样的式子：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} = a_{11} \mathbf{e}_{1|B} + a_{12} \mathbf{e}_{2|B} + a_{13} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{2|A} = a_{21} \mathbf{e}_{1|B} + a_{22} \mathbf{e}_{2|B} + a_{23} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{3|A} = a_{31} \mathbf{e}_{1|B} + a_{32} \mathbf{e}_{2|B} + a_{33} \mathbf{e}_{3|B}. \end{cases} \quad (3.5)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B \quad (3.6)$$

方向余弦

设 $\mathbf{e}_{1|A}, \mathbf{e}_{2|A}, \mathbf{e}_{3|A}$ 为 A 中的三个互相垂直的单位向量， $\mathbf{e}_{1|B}, \mathbf{e}_{2|B}, \mathbf{e}_{3|B}$ 为 B 中的三个互相垂直的单位向量，则 $\mathbf{e}_{i|A}$ 在 B 中沿 $\mathbf{e}_{j|B}$ 的方向余弦定义为：

$$a_{ij} \triangleq \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.7)$$

于是方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A} \triangleq \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

有了方向余弦矩阵的基本概念之后，我们来讨论方向余弦矩阵的基本性质。

方向余弦矩阵的基本性质

性质一：投影变换

设 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B}$$

性质二

两个方向相同的坐标系之间的方向余弦矩阵为单位矩阵

性质三

方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程.

Derivations: 用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

满足两组约束方程:

(I) A 系坐标轴上的单位矢量模为 1:

$$\begin{cases} |\mathbf{e}_{1|A}| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{2|A}| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{3|A}| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

(II) A 系坐标轴上的单位矢量两两正交:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{2|A} = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0, \\ \mathbf{e}_{2|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0. \end{cases}$$

□

性质四

方向余弦矩阵等于其余子矩阵, 即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式, 即:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{AB}. \quad (3.9)$$

Derivations: 依旧用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

我们知道，A 系坐标轴上的单位矢量两两正交，所以有：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_{1|A} &= \mathbf{e}_{2|A} \times \mathbf{e}_{3|A} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} & \mathbf{e}_{2|B} & \mathbf{e}_{3|B} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{2|B} + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{3|B}
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

□

性质五：正交性

方向余弦矩阵是正交矩阵，即：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Derivations: 设 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B}$$

由于 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 为同一个向量在不同坐标系下的投影，所以有：

$$\mathbf{v}_{|A} \cdot \mathbf{v}_{|A} = \mathbf{v}_{|B} \cdot \mathbf{v}_{|B}$$

代入上式可得：

$$\mathbf{v}_{|B}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B} = \mathbf{v}_{|B}^T \mathbf{v}_{|B}$$

由于 $\mathbf{v}_{|B}$ 为任意向量，所以有：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

于是有：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

□

性质六

方向余弦矩阵行列式的值为正 1.

Derivations: 由性质四，还有按照行列式运算的按第一行展开即可。

□

性质七

同一矢量 $\mathbf{v}$ 在 A 中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|A}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|A}$ 和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|B}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|B}$ 之间满足如下坐标变换式和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|B}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|B}$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{v}}_{|A} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \mathbf{A}_{AB}^T$$

由此可得：

$$\mathbf{A}_{AB}^T \tilde{\mathbf{v}}_{|A} = \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \mathbf{A}_{AB}^T \quad (3.11)$$

和

$$\tilde{\mathbf{v}}_{|A} \mathbf{A}_{AB} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \quad (3.12)$$

性质八

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1，即存在一个实数形式的特征向量 $\boldsymbol{\lambda}$ ，该特征向量满足 $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\lambda}$ 。该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴（简单）转动来完成

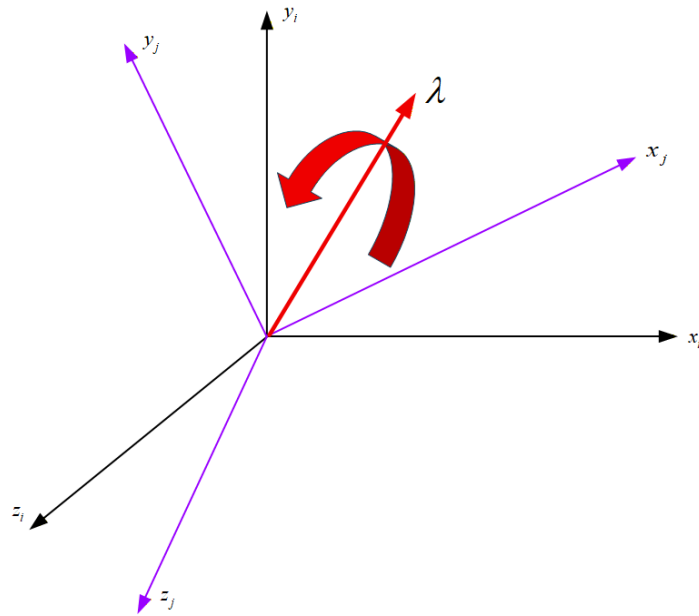


图 3.2: 简单旋转示意图

Derivations: 由特征多项式的定义：

$$f_A(\lambda) \triangleq \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3)$$

写成显式行列式:

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$

按第一行余子式展开 (cofactor expansion along the first row):

$$\begin{aligned} &= (a_{11} - \lambda) [(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}] \\ &\quad - a_{12} [a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31}] \\ &\quad + a_{13} [a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31}] \end{aligned}$$

记 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式, 即

$$M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}, \quad M_{22} = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}, \quad M_{33} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

将每个二阶行列式用 M_{kk} 与 λ 的多项式表示:

$$\begin{aligned} (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32} &= M_{11} - (a_{22} + a_{33})\lambda + \lambda^2 \\ a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31} &= (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) - a_{21}\lambda \\ a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31} &= (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) + a_{31}\lambda \end{aligned}$$

代入并按 λ 的幂次合并同类项:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{-\lambda^3}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot \lambda^2} \\ &\quad + \underbrace{[a_{11} + (a_{22} + a_{33})]\lambda^2}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot [-(a_{22}+a_{33})\lambda] + \text{其它}} \\ &\quad - \underbrace{[a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31})]\lambda}_{\text{合并所有 } \lambda^1 \text{ 项}} \\ &\quad + \underbrace{(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})}_{\text{常数项}} \end{aligned}$$

注意到常数项恰为 $\det \mathbf{A}$ 的 Sarrus 展开; λ^1 系数括号中

$$a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31}) = M_{11} + M_{22} + M_{33} = \sum_{k=1}^3 M_{kk},$$

λ^2 系数 $a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{tr}(\mathbf{A})$ 。故可整理为

$$= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 - \left(\sum_{k=1}^3 M_{kk} \right) \lambda + \det(\mathbf{A}).$$

对于方向余弦矩阵, 由 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 可得

$$M_{11} + M_{22} + M_{33} = \text{tr}(\mathbf{A}),$$

又由性质 $\det \mathbf{A} = 1$ (旋转不改变体积), 于是

$$f_{\mathbf{A}}(\lambda) = -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1.$$

将 $\lambda = 1$ 代入上式可得:

$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \text{tr}(\mathbf{A}) - \text{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此, $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根, 即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值为 1 □

从高等代数的角度思考一下这个特征值的意义, 我们知道, 特征值的意义是:

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda} \tag{3.13}$$

也就是说, 在本次旋转变换中转轴 $\boldsymbol{\lambda}$ 并没有发生变化, 即转轴朝向不变。

若已知转角 θ 和转轴 $\boldsymbol{\lambda}$, 那我们怎么得出方向余弦矩阵呢? Kane 的书里给出了一种计算方法

$$\begin{aligned} a_{11} &= \cos \theta + \lambda_1^2(1 - \cos \theta) \\ a_{12} &= -\lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{13} &= \lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{21} &= \lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{22} &= \cos \theta + \lambda_2^2(1 - \cos \theta) \\ a_{23} &= -\lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{31} &= -\lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{32} &= \lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{33} &= \cos \theta + \lambda_3^2(1 - \cos \theta) \end{aligned} \tag{3.14}$$

为了方便记忆, 引入两个符号 $\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$

$$\delta_{ij} \triangleq 1 - \frac{1}{4}(i-j)^2[5 - (i-j)^2] \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{3.15}$$

$$\epsilon_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \tag{3.16}$$

这样式 (3.14) 可以写成:

$$a_{ij} = \delta_{ij} \cos \theta - \epsilon_{ijk} \lambda_k \sin \theta + \lambda_i \lambda_j(1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{3.17}$$

那么这个神奇的式子是怎么得到的呢？

Derivations: 我们知道, $\mathbf{e}_{i|A} = \mathbf{A}\mathbf{e}_{i|B}$, 然后还有 $a_{ij} = \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} = \mathbf{e}_{i|B} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{e}_{j|B})$ 然后又有式 (3.1),

$$\mathbf{e}_A = \mathbf{e}_B \cos \theta - (\mathbf{e}_B \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_B)(1 - \cos \theta)$$

然后再加上 $\lambda_i \triangleq \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|B} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|A}$ 代入即可得到式 (3.14) □

为了使我们对方向余弦有更好的理解, Kane 的书里给出了一个例题。

【例题 3.1】 在图 3.3 中, B 表示一个均匀矩形块, 它是安装在航天器 A 中的扫描平台的一部分。初始时, B 的各条边与固定在 A 中的单位矢量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 平行, 随后平台绕 B 的一条对角线做简单的 90 度旋转, 如示意图所示。设 $\mathbf{I}$ 为刚体 B 关于其质心 B^* 的惯性并矢. 且定义 $\mathbf{I}_{ij|A}$ 为

$$\mathbf{I}_{ij|A} \triangleq \alpha_i \cdot \mathbf{I} \cdot \alpha_j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

问旋转之后的 $\mathbf{I}_{ij|A}$ ($i, j = 1, 2, 3$) 为多少？

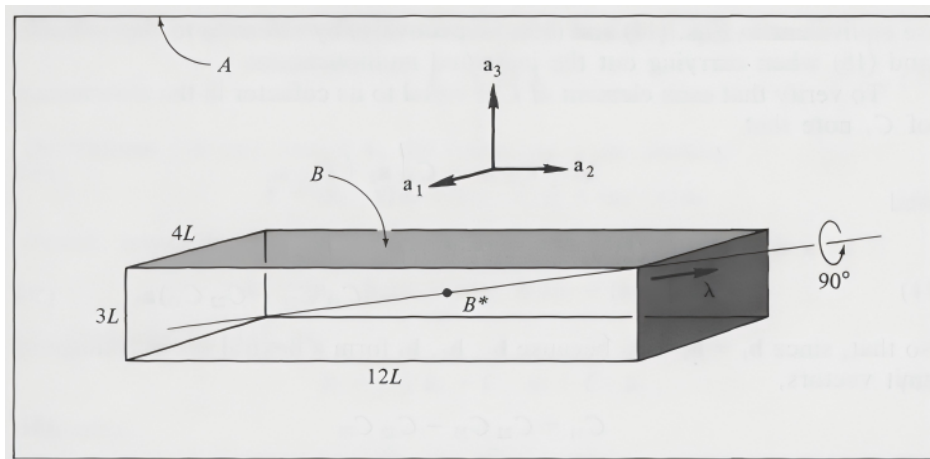


图 3.3: 例题 2.1

解. 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为固定在 B 中的单位向量, 旋转前与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相等.

定义 $\mathbf{I}_{ij|B} \triangleq \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 那么 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ 平行于刚体 B 对 B^* 点的惯性主轴, 因此

$$\mathbf{I}_{12|B} = \mathbf{I}_{21|B} = \mathbf{I}_{23|B} = \mathbf{I}_{32|B} = \mathbf{I}_{31|B} = \mathbf{I}_{13|B} = 0$$

非主对角线元素均为 0, 下面计算主对角线元素:

$$\mathbf{I}_{11|B} = \frac{m}{12}(12^2 + 3^2)L^2 = \frac{153}{12}mL^2$$

$$\begin{aligned} I_{22|B} &= \frac{m}{12}(3^2 + 4^2)L^2 = \frac{25}{12}mL^2 \\ I_{33|B} &= \frac{m}{12}(4^2 + 12^2)L^2 = \frac{160}{12}mL^2 \end{aligned}$$

于是完整的惯性矩阵:

$$\mathbf{I}_{|B} = \frac{mL^2}{12} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix}$$

转轴对应的单位矢量 λ 为

$$\lambda = \frac{4\alpha_1 + 12\alpha_2 + 3\alpha_3}{(4^2 + 12^2 + 3^2)^{1/2}} = \frac{4}{13}\alpha_1 + \frac{12}{13}\alpha_2 + \frac{3}{13}\alpha_3$$

由此得到 $\lambda_1 = \frac{4}{13}$ 、 $\lambda_2 = \frac{12}{13}$ 、 $\lambda_3 = \frac{3}{13}$ 由式 (3.14) 可得方向余弦矩阵:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix}$$

又 $\mathbf{I}_{|B} = \mathbf{A}^T \mathbf{I}_{|A} \mathbf{A}$, 所以 $\mathbf{A} \mathbf{I}_{|B} \mathbf{A}^T = \mathbf{I}_{|A}$ 由此计算出 $\mathbf{I}_{|A}$

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 87 & -144 \\ 9 & 144 & 88 \\ 168 & -16 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 4,557,033 & -184,704 & -90,792 \\ -184,704 & 1,717,417 & -1,623,024 \\ -90,792 & -1,623,034 & 3,379,168 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

我发现, 有了转轴单位向量还有转角, 我们就可以计算出方向余弦矩阵, 进而计算出惯性矩阵在不同坐标系下的投影。

我又发现, 方向余弦矩阵的计算在有了转轴向量和转角的情况下是非常机械的, 于是使用 Python 进行一个编程。

由此, 我们不经反思, 既然知道 λ 还有 θ 就可以计算出方向余弦矩阵, 那我们可不可以抛弃或者说简化矩阵这个形式呢? 下面看看欧拉参数。

§ 3.3 欧拉参数

欧拉参数 (Euler Parameters), 也叫欧拉四元数, 也可以简称四元数, 下面我们来看看, 怎么用欧拉参数来描述转动。

上面我们知道, 单纯描述转动过程是与外形无关的。描述一个转动过程只需要两个量: 转轴和转角。于是我们可以用一个单位向量 λ 来表示转轴, 用一个实数 θ 来表示转角。于是我们可以定义欧拉参数:

欧拉参数

设 λ 为转轴单位向量, θ 为转角, 则欧拉参数定义为:

$$\begin{aligned}\epsilon &\triangleq \lambda \sin \frac{\theta}{2} \\ \epsilon_i &\triangleq \epsilon \cdot \mathbf{a}_i = \epsilon \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \\ \epsilon_4 &\triangleq \cos \frac{\theta}{2}\end{aligned}\tag{3.18}$$

上面我们讨论了方向余弦矩阵中的 9 个元素满足六个约束关系, 也就是独立的坐标其实只有三个, 而欧拉参数中有四个元素, 从物理的角度, 描述同一个转动过程, 欧拉参数一定满足一个约束关系, 这个关系是什么? 从数学的角度十分直观:

$$\epsilon^2 + \epsilon_4^2 = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1\tag{3.19}$$

我们知道, 欧拉参数和方向余弦都是描述转动的工具, 那么在描述同一个转动时, 两者之间一定存在关系, Kane 在书中给出:

$$\begin{aligned}a_{11} &= \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2, \\ a_{12} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{13} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{21} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{22} &= \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_3^2 - 2\epsilon_1^2, \\ a_{23} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{31} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 - \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{32} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{33} &= \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2.\end{aligned}\tag{3.20}$$

欧拉参数也可以由方向余弦给出：

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_2 &= \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_3 &= \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_4 &= \frac{1}{2}(1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}.\end{aligned}\tag{3.21}$$

对于转轴有：

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}\tag{3.22}$$

对于转角有：

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4 \quad \theta \in [0, \pi]\tag{3.23}$$

简单转动的公式也迎来了欧拉参数的形式：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})]\tag{3.24}$$

利用叉乘矩阵， $\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}} \mathbf{a}$ 、 $\boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a}) = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^2 \mathbf{a}$ ，故上式可写成

$$\mathbf{b} = [\mathbf{I} + 2\epsilon_4 \tilde{\boldsymbol{\epsilon}} + 2\tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^2] \mathbf{a}.\tag{3.25}$$

那么，式 (3.20)，式 (3.21)，式 (3.22)，式 (3.23) 和式 (3.24) 是怎么得到的呢？下面给出 Kane 书中的证明。

Derivations: (一) 式 (3.20) 的推导。利用 $\boldsymbol{\lambda}$ 为单位向量，故 $1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$ ，结合式 (3.19) 的 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ ，有

$$\epsilon_i^2 = \frac{1 - \cos \theta}{2} \lambda_i^2, \quad 1 - 2\epsilon_j^2 - 2\epsilon_k^2 = \lambda_i^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta \quad (i, j, k \text{ 互不相同})$$

代入式 (3.20) 即可得 a_{11}, a_{22}, a_{33} 的表达。再利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ 以及 $\epsilon_i = \lambda_i \sin(\theta/2)$ ， $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ ，可把 6 个非对角元全部表示为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 的二次齐次式，整理即得式 (3.20)。

(二) 式 (3.21) 的推导。把式 (3.20) 中三个对角元相加：

$$a_{11} + a_{22} + a_{33} = 3 - 4(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2) = 3 - 4(1 - \epsilon_4^2) = 4\epsilon_4^2 - 1$$

故 $\epsilon_4^2 = \frac{1 + a_{11} + a_{22} + a_{33}}{4}$ 。由于 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ ， $\theta \in [0, \pi]$ ， $\cos(\theta/2) \geq 0$ ，故取正根

$$\epsilon_4 = \frac{1}{2}(1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}$$

将 $a_{ij} - a_{ji}$ (反对角差) 展开, 结合 ϵ_4 的非零性可得

$$\epsilon_1 = \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_2 = \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_3 = \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}$$

即式 (3.21)。

(三) 式 (3.22) 的推导。由式 (3.18) 知

$$\boldsymbol{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} = \boldsymbol{\epsilon}$$

而由欧拉参数的归一化 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ 与 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 可得

$$\sin \frac{\theta}{2} = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}$$

故

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}$$

即式 (3.22)。

(四) 式 (3.23) 的推导。直接由 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 取逆:

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4, \quad \theta \in [0, \pi]$$

此即式 (3.23)。注意 θ 的取值范围限制在 $[0, \pi]$ 是因为 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上单调且与 $[0, 2\pi]$ 的转角一一对应 (θ 与 $-\theta$ 等价, 反向旋转可由 $\boldsymbol{\lambda}$ 翻转吸收)。

(五) 式 (3.24) 的推导。由式 (3.1):

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a} \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \times (\boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a})(1 - \cos \theta)$$

利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = 2\epsilon \sin(\theta/2) \cdot \epsilon_4$ (其中 $\epsilon \sin(\theta/2) = |\boldsymbol{\lambda}| \sin(\theta/2) = 1 \cdot \sin(\theta/2)$), 以及 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2) = 2\epsilon^2$ 代入得

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{a} + 2\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + 2\boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})] \end{aligned}$$

这正是式 (3.24), 证毕。 □

【例题 3.2】 图 1.3.1 中的三角形 ABC 可通过如下两步进入位置 $A'B'C'$: 先将 A 平移到 A' (保持三角形朝向不变), 再以固定在 A' 的 A 点为支点作一个简单旋转。设 $\mathbf{a}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 沿如图所示方向取单位向量, 使得旋转前 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。求转轴单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 和相应的转角 θ 。

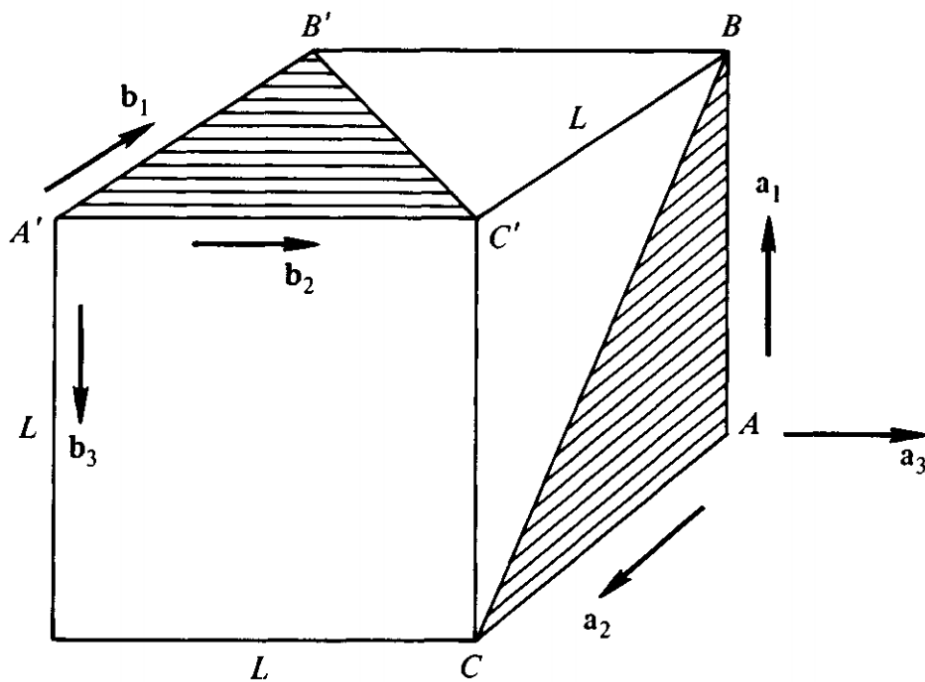


图 3.4: 例题 2.2

解. 按式 (3.21) 求 ϵ_i 时, 需要先求 $a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$. 由图 1.3.1 中的几何关系可知

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 0, \quad a_{22} = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad a_{33} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 1, \quad a_{21} = -1; \quad a_{13} = -1, \quad a_{31} = 0; \quad a_{23} = 0, \quad a_{32} = 1.$$

代入式 (3.21):

$$\begin{aligned} \epsilon_4 &= \frac{1}{2}(1 + 0 + 0 + 0)^{1/2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_1 &= \frac{\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_3}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_2 &= \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 - \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1 - 0}{2} = -\frac{1}{2} \\ \epsilon_3 &= \frac{\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1 - 0}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

再由式 (3.22), $\sin(\theta/2) = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2} = (3/4)^{1/2}$, 故

$$\lambda = \frac{\epsilon}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\frac{1}{2}\mathbf{a}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_3}{(3/4)^{1/2}} = \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3}{\sqrt{3}}$$

由式 (3.23):

$$\theta = 2 \cos^{-1} \epsilon_4 = 2 \cos^{-1} \frac{1}{2} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

§ 3.4 罗德里格斯参数

罗德里格斯参数 (Rodrigues Parameters), 也叫罗德里格斯向量, 但是使用的比较少。虽然目的是少用一个参数, 但是引入了奇异点, 且物理意义不明, 所以在实际应用中, 很少使用。引入定义, 不多赘述。

罗德里格斯参数

设 λ 为转轴单位向量, θ 为转角, 则罗德里格斯参数定义为:

$$\begin{aligned}\rho &\triangleq \lambda \tan \frac{\theta}{2} \\ \rho_i &\triangleq \rho \cdot \mathbf{a}_i = \rho \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3)\end{aligned}\tag{3.26}$$

在旋转前, 有 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。(当讨论涉及两个以上物体或参考系时, 将使用如 ρ_{AB} 和 $\rho_{AB,i}$ 等符号。)

罗德里格斯参数与欧拉参数密切相关 (见第 1.3 节):

$$\rho_i = \frac{\epsilon_i}{\epsilon_4} \quad (i = 1, 2, 3)$$

罗德里格斯参数相较于欧拉参数的优势在于其数量更少; 但这一优势有时会被抵消, 因为罗德里格斯参数可能取到无穷大, 而任何欧拉参数的绝对值均不能超过 1。

用罗德里格斯参数表示时, 方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ (见第 1.2 节) 的形式为

$$\mathbf{A} = \frac{1}{1 + \rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2} \begin{bmatrix} 1 + \rho_1^2 - \rho_2^2 - \rho_3^2 & 2(\rho_1\rho_2 - \rho_3) & 2(\rho_3\rho_1 + \rho_2) \\ 2(\rho_1\rho_2 + \rho_3) & 1 + \rho_2^2 - \rho_3^2 - \rho_1^2 & 2(\rho_2\rho_3 - \rho_1) \\ 2(\rho_3\rho_1 - \rho_2) & 2(\rho_2\rho_3 + \rho_1) & 1 + \rho_3^2 - \rho_1^2 - \rho_2^2 \end{bmatrix}$$

罗德里格斯向量可用于建立第 3.1 节中定义的向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的差与和之间的简单关系:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \rho \tag{3.27}$$

该关系在多种推导中非常有用, 例如用于证明以下表达式是罗德里格斯向量的表示形式, 该向量可用来实现 A 与 B 之间相对方向的指定变化:

$$\rho = \frac{(\alpha_1 - \beta_1) \times (\alpha_2 - \beta_2)}{(\alpha_1 + \beta_1) \cdot (\alpha_2 - \beta_2)}$$

其中, α_i 和 β_i ($i = 1, 2$) 分别固定于 A 和 B 中, 在相对方向发生变化前满足 $\alpha_i = \beta_i$ ($i = 1, 2$)。对于此类旋转的罗德里格斯参数可表示为

$$\rho_1 = \frac{a_{32} - a_{23}}{1 + a_{11} + a_{22} + a_{33}}$$

§ 3.5 间接定向法

间接定向法 (Indirect Direction Method), 也叫间接定向, 是 Kane 在 1972 年提出的, 是描述转动过程的另一种工具。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在参考系 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 且每个单位向量在两参考系中的方向均已知, 则根据式 (3.7), 相对姿态可由方向余弦 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 描述, 这些方向余弦可直接由内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j (i, j = 1, 2, 3)$ 得到。然而即便这些内积无法如此直接地计算, 也仍有可能求出 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 。例如, 当两个不共线的向量 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 在 A 与 B 中的方向均已知, 从而可以直接求出内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{q}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{q} (i = 1, 2, 3)$ 时, 就属于这种情况。此时可以按下述步骤求 a_{ij} : 先令

$$\mathbf{r} \triangleq \mathbf{p} \times \mathbf{q} \quad (3.28)$$

即 $\mathbf{r} = \tilde{\mathbf{p}} \mathbf{q}$ 。

及

$$\boldsymbol{\sigma} \triangleq \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q} \mathbf{r}^T + \mathbf{q} \times \mathbf{r} \mathbf{p}^T + \mathbf{r} \times \mathbf{p} \mathbf{q}^T}{r^2} \quad (3.29)$$

利用叉乘矩阵, 上式可写成

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{(\tilde{\mathbf{p}} \mathbf{q}) \mathbf{r}^T + (\tilde{\mathbf{q}} \mathbf{r}) \mathbf{p}^T + (\tilde{\mathbf{r}} \mathbf{p}) \mathbf{q}^T}{r^2}. \quad (3.30)$$

然后将式 (3.29) 中每个并矢的前项用 $\mathbf{a}_i$ 表达, 后项用 $\mathbf{b}_i$ 表达 ($i = 1, 2, 3$), 最后按

$$a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.31)$$

所示进行运算即可。

Derivations: 下面证明由式 (3.29) 定义的并矢 $\boldsymbol{\sigma}$ 是单位并矢, 即对任意向量 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

而上式一旦成立, a_{ij} 的定义式便直接给出所需结论。

若 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 不共线, 且 $\mathbf{r}$ 由式 (3.28) 定义, 则任意向量 $\mathbf{v}$ 可表为

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{q} + \gamma \mathbf{r} \quad (3.32)$$

其中 α, β, γ 为相应的标量。由式 (3.32),

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) &= \alpha \mathbf{p} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \beta \mathbf{q} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \gamma \mathbf{r} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \\ &= \alpha (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r} + 0 + 0 = \alpha r^2 \end{aligned}$$

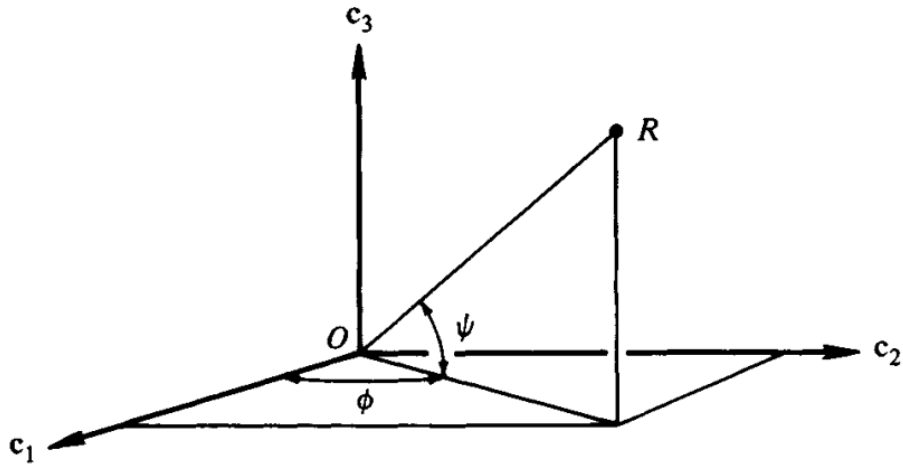


图 3.5: 例题 2.3

故

$$\alpha = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{r}}{r^2} \quad (3.33)$$

类似地, 将式 (3.32) 分别左点乘 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$, 可得

$$\beta = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{r^2} \quad (3.34)$$

以及

$$\gamma = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q}}{r^2} \quad (3.35)$$

将式 (3.33)、(3.34)、(3.35) 代入式 (3.32), 即得

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{r^2} \\ &= \mathbf{v} \cdot \frac{(\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{r^2} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{aligned}$$

□

关于并矢运算的相关概念请见后续内容。

下面看一道例题.

【例题 3.3】 两个航天器 A 、 B 同时对两颗恒星 P 、 Q 进行观测, 以生成用于确定 A 与 B 之间相对姿态所需的数据。观测内容为测量图 (3.5) 中所示的角度 ϕ 和 ψ , 其中 O 表示 A 中或 B 中固定的点, R 是 P 或 Q , $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 是 A 中或 B 中固定的右手正交单位向量。表 3.1 给出了这些角度的数值, 要求确定方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ 。

解. 若定义 $\mathbf{R}$ 为由 O 指向 R 的单位向量 (参见图 (3.5)), 则

$$\mathbf{R} = \cos \psi \cos \phi \mathbf{c}_1 + \cos \psi \sin \phi \mathbf{c}_2 + \sin \psi \mathbf{c}_3$$

因此令 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{q}$ 分别为由 O 指向 P 和指向 Q 的单位向量, 结合表 3.1, 可分别用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 表达这两个向量 (结果列于表 3.2 的第 1、2 行); 由此可计算 $\mathbf{r}$ (见式 (3.29))、 $\mathbf{q} \times \mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。

表 3.1: ϕ 和 ψ 的角度 (单位: 度)

	P		Q	
	ϕ	ψ	ϕ	ψ
$\mathbf{c}_i = \mathbf{a}_i$	90	45	30	0
$\mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$	135	0	90	60

表 3.2: 出现在间接定向法中的向量

行	向量	在 A 中			在 B 中		
		$\mathbf{a}_1$	$\mathbf{a}_2$	$\mathbf{a}_3$	$\mathbf{b}_1$	$\mathbf{b}_2$	$\mathbf{b}_3$
1	$\mathbf{p}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
2	$\mathbf{q}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$\mathbf{r} = \mathbf{p} \times \mathbf{q}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
4	$\mathbf{q} \times \mathbf{r}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
5	$\mathbf{r} \times \mathbf{p}$	$-\frac{\sqrt{6}}{8}$	$\frac{3\sqrt{2}}{8}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

由表 3.2 第 3 行可得

$$\mathbf{r}^2 = \frac{2}{16} + \frac{6}{16} + \frac{6}{16} = \frac{7}{8}$$

将各项代入式 (3.29), 即得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{7/8} & \left[\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_2 - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{b}_3 \right) \right. \\ & + \left(-\frac{\sqrt{6}}{8}\mathbf{a}_1 + \frac{3\sqrt{2}}{8}\mathbf{a}_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}_3 \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_2 + 0\mathbf{b}_3 \right) \\ & \left. + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(0\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{b}_3 \right) \right] \end{aligned}$$

由式 (3.31) 可逐元计算:

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{13} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 1$$

类似地计算其余元，最终得方向余弦矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这表明 A 系是 B 系绕 $\mathbf{b}_2$ 轴旋转 90° (右手定则) 所得到的。

§ 3.6 连续转动

当刚体 B 在参考系 A 中进行两次连续简单转动时，每一次转动以及与之等价的单次转动都可以用方向余弦、欧拉参数和罗德里格斯参数描述；无论采用哪种描述方式，与各次转动相关的量都可以与刻画单次等效转动的量联系起来。在讨论这些关系时，引入一个虚拟刚体 $\bar{B}$ 会有所帮助：它在 B 进行第一次转动时与 B 同步运动，而在 B 进行第二次转动时保持与 A 固结。在分析上，第一次转动可视为 $\bar{B}$ 相对于 A 的转动，第二次转动则视为 B 相对于 $\bar{B}$ 的转动。

若 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ 分别为固定在 A 、 B 、 $\bar{B}$ 中的三组成右手正交单位向量，且在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i = \bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ ；若 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 、 $\mathbf{C}_{AB}$ 分别为刻画第一次、第二次和单次等效转动的方向余弦矩阵，使得

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{A\bar{B}} \quad (3.36)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{\bar{B}B} \quad (3.37)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{AB} \quad (3.38)$$

则 $\mathbf{C}_{AB}$ (用 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 和 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 表达) 由下式给出

$$\mathbf{C}_{AB} = \mathbf{C}_{A\bar{B}} \mathbf{C}_{\bar{B}B} \quad (3.39)$$

类似地，对罗德里格斯向量有

$$\boldsymbol{\rho}_{AB} = \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}} \quad (3.40)$$

利用叉乘矩阵 $\rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}} = \tilde{\rho}_{\bar{B}B} \rho_{A\bar{B}}$, 上式可写成

$$\rho_{AB} = \frac{\rho_{A\bar{B}} + \rho_{\bar{B}B} + \tilde{\rho}_{\bar{B}B} \rho_{A\bar{B}}}{1 - \rho_{A\bar{B}}^T \rho_{\bar{B}B}}. \quad (3.41)$$

要给出欧拉参数下的相应关系, 首先定义三组欧拉参数: 设 $\mathbf{b}_i, \bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ 在第二次转动后取所示方向; 并设 $\theta_1, \theta_2, \theta$ 分别为第一次、第二次和等效转动的弧度

$$\epsilon_{A\bar{B},i} \triangleq \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a}_i = \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.42)$$

$$\epsilon_{\bar{B}B,i} \triangleq \epsilon_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i = \epsilon_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.43)$$

$$\epsilon_{AB,i} \triangleq \epsilon_{AB} \cdot \mathbf{a}_i = \epsilon_{AB} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.44)$$

$$\epsilon_{A\bar{B},4} \triangleq \cos \frac{\theta_1}{2}, \quad \epsilon_{\bar{B}B,4} \triangleq \cos \frac{\theta_2}{2}, \quad \epsilon_{AB,4} \triangleq \cos \frac{\theta}{2}$$

于是可得

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{AB,1} \\ \epsilon_{AB,2} \\ \epsilon_{AB,3} \\ \epsilon_{AB,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} \\ \epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},2} \\ -\epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},4} & \epsilon_{A\bar{B},3} \\ -\epsilon_{A\bar{B},1} & -\epsilon_{A\bar{B},2} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{\bar{B}B,1} \\ \epsilon_{\bar{B}B,2} \\ \epsilon_{\bar{B}B,3} \\ \epsilon_{\bar{B}B,4} \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

此外,

$$\epsilon_{AB} = \epsilon_{A\bar{B}} \epsilon_{\bar{B}B,4} + \epsilon_{\bar{B}B} \epsilon_{A\bar{B},4} + \epsilon_{\bar{B}B} \times \epsilon_{A\bar{B}} \quad (3.46)$$

利用叉乘矩阵 $\epsilon_{\bar{B}B} \times \epsilon_{A\bar{B}} = \tilde{\epsilon}_{\bar{B}B} \epsilon_{A\bar{B}}$, 上式可写成

$$\epsilon_{AB} = \epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B}} + \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B} + \tilde{\epsilon}_{\bar{B}B} \epsilon_{A\bar{B}}. \quad (3.47)$$

$$\epsilon_{AB,4} = \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B} \quad (3.48)$$

式 (3.39)、(3.40)、(3.45)、(3.46) 都反映了 B 在 A 中的最终姿态取决于连续转动的执行顺序这一事实。例如在式 (3.39) 中, $C_{A\bar{B}}$ 和 $C_{\bar{B}B}$ 不能交换而不改变结果; 而在式 (3.46) 中, 叉乘的出现也表明顺序不可忽略。

反复使用式 (3.39)–(3.48) 可以构造出与任意多次连续转动等效的、单次转动的刻画量公式。例如对三次连续转动:

$$C_{AB} = C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}C} C_{CB}$$

其中 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}C}$ 、 C_{CB} 分别为与第一、第二、第三次转动相对应的方向余弦矩阵。

Derivations: 将式 (3.36) 代入式 (3.37) 得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{A\bar{B}} \mathbf{C}_{\bar{B}B}$$

将此式与式 (3.38) 比较即知式 (3.39) 成立。

为导出式 (3.40), 设 $\mathbf{a}$ 、 $\bar{\mathbf{b}}$ 、 $\mathbf{b}$ 分别为 A 、 $\bar{B}$ 、 B 中固结的向量, 并这样选取使得在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$ 。则按式 (3.49) 存在罗德里格斯向量 $\rho_{A\bar{B}}$ 、 $\rho_{\bar{B}B}$ 、 ρ_{AB} 满足

$$\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = (\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}) \times \rho_{A\bar{B}} \quad (3.49)$$

$$\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = \tilde{\rho}_{A\bar{B}}(\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}). \quad (3.50)$$

$$\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = (\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}) \times \rho_{\bar{B}B} \quad (3.51)$$

$$\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = \tilde{\rho}_{\bar{B}B}(\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}). \quad (3.52)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \rho_{AB} \quad (3.53)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \tilde{\rho}_{AB}(\mathbf{a} + \mathbf{b}). \quad (3.54)$$

将式 (3.49) 与 (3.51) 分别与 $\rho_{\bar{B}B}$ 和 $\rho_{A\bar{B}}$ 作叉乘, 再将所得结果相减; 并利用

$$\rho_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a} = \rho_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}, \quad \rho_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}} = \rho_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b} \quad (3.55)$$

来消去 $\bar{\mathbf{b}}$ 在标量积中出现的位置。这样得到

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{b}} \times (\rho_{\bar{B}B} + \rho_{A\bar{B}}) &= \mathbf{a} \times \rho_{A\bar{B}} + \mathbf{b} \times \rho_{A\bar{B}} + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B} \\ &\quad + (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}) \end{aligned} \quad (3.56)$$

然后把式 (3.49) 与 (3.51) 相加, 利用式 (3.55) 消去 $\bar{\mathbf{b}}$, 解出 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, 即得

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \frac{\rho_{A\bar{B}} + \rho_{\bar{B}B} + \rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}}{1 - \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B}} \quad (3.57)$$

即 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \tilde{\rho}_{AB}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 其中 ρ_{AB} 由式 (3.41) 给出。将式 (3.57) 与 (3.53) 合在一起, 式 (3.40) 即成立; 因为对任意选取的向量 $\mathbf{a}$, 式 (3.57) 与 (3.53) 同时成立当且仅当式 (3.40) 成立。

对于式 (3.46) 和 (3.48), 注意到由欧拉参数的定义 (式 (3.18)) 和罗德里格斯参数的定义 (式 (3.26)) 可得

$$\rho_{A\bar{B}} = \frac{\epsilon_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4}} \quad (3.58)$$

$$\rho_{\bar{B}B} = \frac{\epsilon_{\bar{B}B}}{\epsilon_{\bar{B}B,4}} \quad (3.59)$$

以及

$$\rho_{AB} = \frac{\epsilon_{AB}}{\epsilon_{AB,4}} \quad (3.60)$$

于是

$$\begin{aligned} \epsilon_{AB} &= \epsilon_{AB,4} \rho_{AB} = \epsilon_{AB,4} \frac{\rho_{A\bar{B}} + \rho_{\bar{B}B} + \rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}}{1 - \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B}} \\ &= \frac{\epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B}} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{\bar{B}B} \times \epsilon_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B}} \end{aligned} \quad (3.61)$$

将此式两边点乘其自身并利用式 (3.19)，可得

$$(\epsilon_{AB})^2 = (\epsilon_{AB,4})^2 \frac{1 - (\epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B},4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2}{(\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2} \quad (3.62)$$

而

$$(\epsilon_{AB})^2 = 1 - (\epsilon_{AB,4})^2 \quad (3.63)$$

故

$$(\epsilon_{AB,4})^2 = (\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2 \quad (3.64)$$

从而

$$\epsilon_{AB,4} = \pm (\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})$$

取正号即得式 (3.48)。将式 (3.64) 代回式 (3.61) 即得式 (3.46)。

最后，为证明式 (3.45) 成立，只需验证这一矩阵方程所蕴含的四个标量方程可由式 (3.46) 和 (3.48) 推出。为此，可利用式 (3.42) 与 (3.43) 将式 (3.46) 右端沿 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 方向分解，然后用式 (3.44) 计算 $\epsilon_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{b}_i$ ，并用式 (3.20) 构造 $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j$ ，可得例如

$$\bar{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = 2(\epsilon_{\bar{B}B,2} \epsilon_{\bar{B}B,3} - \epsilon_{\bar{B}B,1} \epsilon_{\bar{B}B,4})$$

以这种方式可逐一得到与式 (3.45) 对应的前三个标量方程，第四个可由式 (3.48) 通过令

$$\epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B} = \epsilon_{A\bar{B},1} \epsilon_{\bar{B}B,1} + \epsilon_{A\bar{B},2} \epsilon_{\bar{B}B,2} + \epsilon_{A\bar{B},3} \epsilon_{\bar{B}B,3}$$

代入而得到。

□

总结一下三种描述连续转动的方式，方向余弦矩阵最为简洁，欧拉参数次之，罗德里格斯向量最不直观。怪不得罗德里格斯参量被称为“罗德里格斯参量”，简直繁琐得一雷霆。

§ 3.7 方向角

当刚体 B 在参考系 A （也就是世界坐标系）中作任意转动时，可以用三个角度 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 来刻画其方向，这三个角度称为**方向角**。方向角可以通过依次进行三次简单转动得到，且这三次转动所绕的轴既可以取自固定在世界坐标系中的单位向量，也可以取自固定在刚体内部的单位向量。

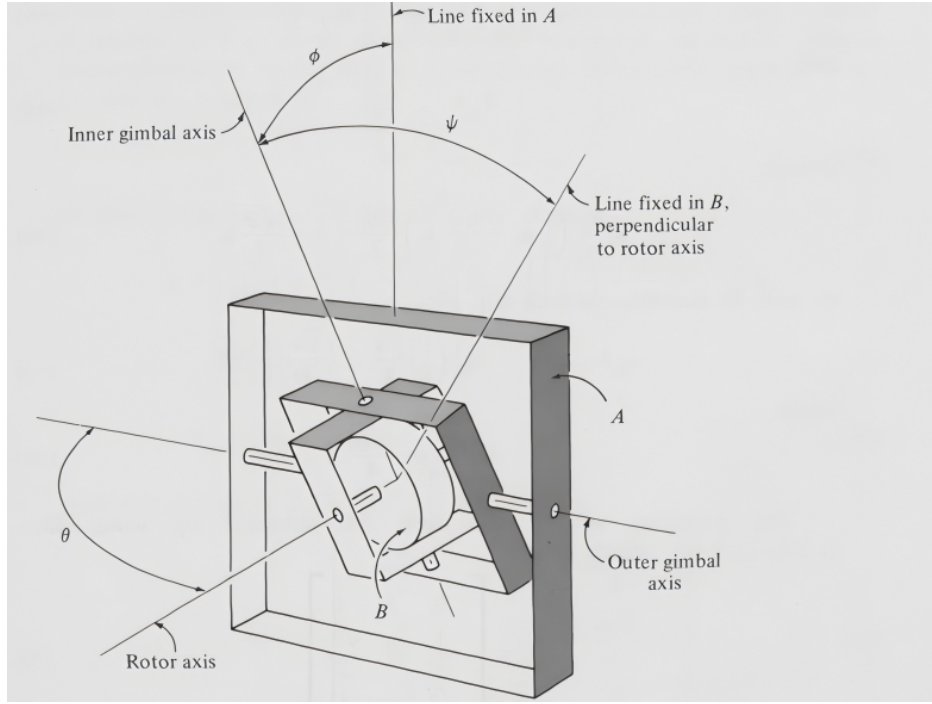


图 3.6: 陀螺转子

实现这一目标的第一种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{a}_1$ 旋转，一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{a}_2$ 旋转，以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{a}_3$ 旋转；在此过程中， B 最终相对于 A 的方向余弦矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 \\ c_2 s_3 & s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.65)$$

其中 $c_i \triangleq \cos \theta_i$ ， $s_i \triangleq \sin \theta_i$ ($i = 1, 2, 3$)。

若 $|a_{31}| \neq 1$, 则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1}(-a_{31}), \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。接下来, 在计算出 c_2 后, 定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{32}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并令

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

同样地, 定义 β 为

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

若 $|a_{31}| = 1$, 则取

$$\theta_2 = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = 1 \\ \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = -1 \end{cases}$$

并定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

和

$$\theta_3 = 0$$

换句话说, 这种情况下只需两次旋转即可。

实现相同目标的第二种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{b}_1$ 旋转, 一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{b}_2$ 旋转, 以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{b}_3$ 旋转。在上一次旋转之后, 将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 映射到 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 的矩阵 A 如式 (3.66) 所示, 则为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_1 s_2 c_3 + s_3 c_1 & -s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 \\ -c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1 & c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.66)$$

若 $|a_{13}| \neq 1$, 则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1} a_{13}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。此时定义

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{23}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{12}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

而如果 $|a_{13}| = 1$, 则可以设

$$\theta_2 = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = 1 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

因此, 再次仅需两次旋转即可。这两种方法将刚体 B 转换为相对于参考系 A 的期望方向的差异在于: 第一种方法使用参考系中固定的单位向量, 而第二种方法则使用刚体内部固定的单位向量。两种方法的共同点是, 均使用了三个不同的单位向量。

此外, 也可以通过进行三次连续旋转来将 B 转换为相对于 A 的任意方向, 且这三次旋转仅涉及两个不同的单位向量, 这些向量可以固定在参考系或刚体内部。具体而言, 若刚体 B 先依次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转角度为 θ_1 , 再经历一次 $\mathbf{a}_2$ 旋转角度为 θ_2 , 然后再次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转, 但这次旋转角度为 θ_3 , 则有

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -s_1 c_3 - c_1 c_2 s_3 \\ -s_2 c_3 & s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 \end{bmatrix} \quad (3.67)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$, 则可取

$$\begin{aligned} \theta_2 &= \cos^{-1} a_{11}, \quad 0 < \theta_2 < \pi \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases} \\ \beta &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_3 &= \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

当 $|a_{11}| = 1$ 时, 可以令

$$\begin{aligned} \theta_2 &= \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases} \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases} \\ \theta_3 &= 0 \end{aligned}$$

最后, 如果连续的旋转依次为: 先以 $\mathbf{b}_1$ 旋转角度 θ_1 , 再以 $\mathbf{b}_2$ 旋转角度 θ_2 , 然后再次以 $\mathbf{b}_1$ 旋转, 但这次旋转角度为 θ_3 , 则

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 c_3 - s_3 c_1 \\ -c_1 s_2 & c_1 c_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 c_3 - s_3 s_1 \end{bmatrix} \quad (3.68)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$, 则可以通过以下方式求出 θ_1 、 θ_2 和 θ_3

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \cos^{-1} a_{11} \quad 0 < \theta_2 < \pi \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases} \\ \beta &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_3 &= \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

而当 $|a_{11}| = 1$ 时, 可使用

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases} \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases} \\ \theta_3 &= 0\end{aligned}$$

式 (3.65) 与式 (3.66) 中的矩阵彼此紧密相关: 将其中一个矩阵中的 θ_i 替换为 $-\theta_i$ ($i = 1, 2, 3$) 并转置, 即可得到另一个; 式 (3.67) 与式 (3.68) 中的矩阵也具有类似关系。这一事实具有如下物理意义 (可借助方向余弦矩阵的正交性 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 加以验证): 若刚体 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 旋转, 那么接下来再使 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $-\mathbf{b}_1$ 、 $-\mathbf{b}_2$ 、 $-\mathbf{b}_3$ 旋转, 即可使 B 恢复到它在 A 中的初始方向。

类似地, 仅使用四个单位向量, 即可使 B 依次经历以 $\theta_1 \mathbf{a}_1, \theta_2 \mathbf{a}_2, \theta_3 \mathbf{a}_1, -\theta_1 \mathbf{b}_1, -\theta_2 \mathbf{b}_2, -\theta_3 \mathbf{b}_1$ 表征的连续旋转, 而不使 B 在 A 中的方向产生任何净变化。此外, 涉及固定在 A 中的单位向量的那些旋转, 无论发生在涉及固定在 B 中的单位向量的那些旋转之

前还是之后, 结果都一样; 也就是说, 由 $\theta_1 \mathbf{b}_1, \theta_2 \mathbf{b}_2, \theta_3 \mathbf{b}_3, -\theta_1 \mathbf{a}_1, -\theta_2 \mathbf{a}_2, -\theta_3 \mathbf{a}_3$ 以及由 $\theta_1 \mathbf{b}_1, \theta_2 \mathbf{b}_2, \theta_3 \mathbf{b}_1, -\theta_1 \mathbf{a}_1, -\theta_2 \mathbf{a}_2, -\theta_3 \mathbf{a}_1$ 表示的连续旋转序列, 对 B 在 A 中的方向同样不产生净效果。

为了指明所用的是哪一组三个角度, 可以称第一种方法 (式 (3.65) 及其反解公式) 对应的为**空间三角度** (space-three angles), 第二种方法 (式 (3.66) 及其反解公式) 对应的为**体三角度** (body-three angles), 第三种方法 (式 (3.67) 及其反解公式) 对应的为**空间二角度** (space-two angles), 第四种方法 (式 (3.68) 及其反解公式) 对应的为**体二角度** (body-two angles); 即使所用的角度与单位向量采用了上述各式以外的符号表示, 这一术语仍然有意义。

现代工程中, 这些方向角已有更常用的名称。航空航天与机器人学中最常用的**横滚—俯仰—偏航角** (roll-pitch-yaw angles, 又称 Tait-Bryan 角或 Cardan 角) 依次绕刚体内部的 z 、 y 、 x 轴转动偏航角 ψ 、俯仰角 θ 、横滚角 ϕ , 属于**体三角度**; 当取 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{x}$ 、 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{y}$ 、 $\mathbf{b}_3 = \mathbf{z}$ 且 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = (\phi, \theta, \psi)$ 时, 式 (3.66) 恰给出其旋转矩阵

$$R(\phi, \theta, \psi) = R_x(\phi) R_y(\theta) R_z(\psi) = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & -c_\theta s_\psi & s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & -s_\phi c_\theta \\ -c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi + s_\phi c_\psi & c_\phi c_\theta \end{bmatrix}.$$

经典欧拉角 (classical Euler angles, 进动—章动—自转) 则采用 z - x - z 转序, 依次绕体 z 轴转动进动角 ψ 、绕体 x 轴转动章动角 θ 、再绕体 z 轴转动自转角 ϕ , 属于**体二角度**, 其旋转矩阵为

$$R(\phi, \theta, \psi) = R_z(\phi) R_x(\theta) R_z(\psi) = \begin{bmatrix} c_\phi c_\psi - s_\phi c_\theta s_\psi & -c_\phi s_\psi - s_\phi c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\psi + c_\phi c_\theta s_\psi & -s_\phi s_\psi + c_\phi c_\theta c_\psi & -c_\phi s_\theta \\ s_\theta s_\psi & s_\theta c_\psi & c_\theta \end{bmatrix}.$$

其中 $c_\alpha \triangleq \cos \alpha$ 、 $s_\alpha \triangleq \sin \alpha$; $R_x(\alpha)$, $R_y(\alpha)$, $R_z(\alpha)$ 分别表示绕刚体内部 x 、 y 、 z 轴转动角 α 的基元旋转矩阵。至于**空间三角度**与**空间二角度**, 则对应**外旋欧拉角** (extrinsic Euler angles), 即转轴固定于参考系 A 中的转序。

此外, 一旦以这种方式确定了三个角度, 总可以直接利用这些方程找到式 (3.65)、(3.66)、(3.67) 或 (3.68) 的适当替代。例如, 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 与 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}$ 分别为固定在参考系 A 与刚体 B 中的两组成右手正交单位向量, 且初始时 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi}$ 、 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\eta}$ 、 $\mathbf{z} = \boldsymbol{\zeta}$; 设 B 依次经历角度为 γ 的 $\mathbf{z}$ 旋转、角度为 β 的 $\mathbf{y}$ 旋转和角度为 α 的 $\mathbf{x}$ 旋转; 要求确定矩阵 L 的各元素 L_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), 使得在最后一次旋转之后满足

$$[\boldsymbol{\xi} \ \boldsymbol{\eta} \ \boldsymbol{\zeta}] = [\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z}]L$$

于是, 把 α 、 β 、 γ 认作空间三角度, 可引入 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 与 θ_i ($i = 1, 2, 3$) 如下:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &\triangleq \mathbf{z}, & \mathbf{a}_2 &\triangleq \mathbf{y}, & \mathbf{a}_3 &\triangleq -\mathbf{x} \\ \mathbf{b}_1 &\triangleq \boldsymbol{\zeta}, & \mathbf{b}_2 &\triangleq \boldsymbol{\eta}, & \mathbf{b}_3 &\triangleq -\boldsymbol{\xi} \\ \theta_1 &\triangleq \gamma, & \theta_2 &\triangleq \beta, & \theta_3 &\triangleq -\alpha\end{aligned}$$

此时给定的旋转序列由 $\theta_1\mathbf{a}_1, \theta_2\mathbf{a}_2, \theta_3\mathbf{a}_3$ 表示; 然后参照式 (3.65), 即可用 α 、 β 、 γ 表示与 L_{ij} 相关的内积。例如,

$$L_{21} = \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\xi} = \mathbf{a}_2 \cdot (-\mathbf{b}_3) = -a_{23} = -c_1s_2s_3 + c_3s_1 = \cos\gamma \sin\beta \sin\alpha + \cos\alpha \sin\gamma$$

Derivations: 为验证式 (3.65) 的正确性, 可运用式 (3.39), 并借助式 (3.17) 与式 (3.14) 构造 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 。具体而言, 对 $\mathbf{a}_1$ 旋转, 令

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

其次, 为构造刻画 $\mathbf{a}_2$ 旋转的矩阵 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$, 令 $\boldsymbol{\lambda}_A$ 与 $\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}}$ 分别表示以 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_i$ 与 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为元素的行矩阵, 则

$$\boldsymbol{\lambda}_A = [0 \quad 1 \quad 0]$$

$$\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}} = \boldsymbol{\lambda}_A \mathbf{C}_{A\bar{B}} = [0 \quad c_1 \quad -s_1]$$

于是由式 (3.14), 令 $\lambda_1 = 0$ 、 $\lambda_2 = c_1$ 、 $\lambda_3 = -s_1$ 、 $\theta = \theta_2$, 得

$$\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1s_2 & c_1s_2 \\ -s_1s_2 & 1 + s_1^2(c_2 - 1) & s_1c_1(c_2 - 1) \\ -c_1s_2 & s_1c_1(c_2 - 1) & 1 + c_1^2(c_2 - 1) \end{bmatrix}$$

与头两次旋转等价的单次旋转所对应的矩阵 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 为

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \mathbf{C}_{A\bar{B}} \mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1s_2 & c_1s_2 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1c_2 & c_1c_2 \end{bmatrix}$$

为把 $\mathbf{a}_3$ 分解为构造矩阵 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 所需的分量, 可借助式 (3.7) 得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}$$

之后由式 (3.14) 得

$$\mathbf{C}_{\bar{B}B} = \begin{bmatrix} s_2^2 + c_2^2 c_3 & -c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_2[s_1 s_3 - c_1 s_2(1 - c_3)] \\ c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_3(1 - s_1^2 c_2^2) + s_1^2 c_2^2 & s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) \\ -c_2[s_1 s_3 + c_1 s_2(1 - c_3)] & -s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) & 1 - (s_2^2 + s_1^2 c_2^2)(1 - c_3) \end{bmatrix}$$

将上面得到的 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 三个矩阵代入式 (3.39), 即可直接得到式 (3.65)。

式 (3.66) 可由式 (3.39) 配以下面三个矩阵得到:

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{\bar{B}B} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第一种方法的反解公式与第二种方法的反解公式分别是式 (3.65) 与式 (3.66) 的直接推论; 而第三、第四种方法 (式 (3.67) 与式 (3.68) 及其反解公式) 可由与前两种方法推导类似的方法得到。

□

§ 3.8 小角度旋转

其实就是近似问题。当一个简单旋转足够小, 以至于转角 θ 的二次幂和高次幂均可忽略时, 可以将 $\sin \theta$ 和 $\tan \theta$ 近似处理为 θ 。将 $\cos \theta$ 处理为 1。

于是式 (3.1) 可以转化为:

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.69)$$

利用叉乘矩阵, $\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda} = -\tilde{\boldsymbol{\lambda}} \mathbf{a}$, 故上式可写成

$$\mathbf{b} = (\mathbf{I} + \tilde{\boldsymbol{\lambda}}\theta) \mathbf{a}. \quad (3.70)$$

还有式 (3.3) 可以转化为:

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda})\theta \quad (3.71)$$

同样的, 欧拉参数和罗德里格斯参数也可以进行相应的转化:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.72)$$

$$\epsilon_4 = 1$$

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.73)$$

关于叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{q}}$ 的定义见数学基础 (式 (2.25))。

§ 3.9 螺旋运动

之前的内容都是关于怎么描述物体的旋转的。我们知道, 在刚刚接触力学时, 我们先学习点的运动, 就是位移 (displacement)。

位移

如果点 P_1 和 P_2 在参考系 A 中固定, 而点 P 从 P_1 移动到 P_2 , 则称 P 在 A 中发生了位移, 且 P_2 相对于 P_1 的位矢称为 P 在 A 中的位移矢量。

当刚体 B 的各点在参考系 A 中发生位移时, 我们称之为 B 在 A 中的位移; 若 B 在 A 中的所有点的位移矢量都相等, 则称此位移为 B 在 A 中的平移 (translation)。

刚体 B 在参考系 A 中的任意位移, 都可以通过依次对 B 进行平移来实现: 选择 B 上任意一点 P , 将其从初始位置移动至终止位置, 再进行一次简单旋转, 在此过程中 P 在 A 中保持不动。简单旋转的旋转矩阵、欧拉参数和罗德里格斯向量都与基点的选择无关, 但基点的位移矢量则取决于该选择。当基点的位移矢量与旋转变换的罗德里格斯向量平行时, 也就是和转轴向量平行时, 该位移便可通过螺旋运动实现。

刚体 B 在参考系 A 中的任意位移, 都可以通过螺旋运动来实现。换句话说, 总能找到一个基点, 其位移矢量与 B 在 A 中位移所对应的简单旋转的罗德里格斯向量

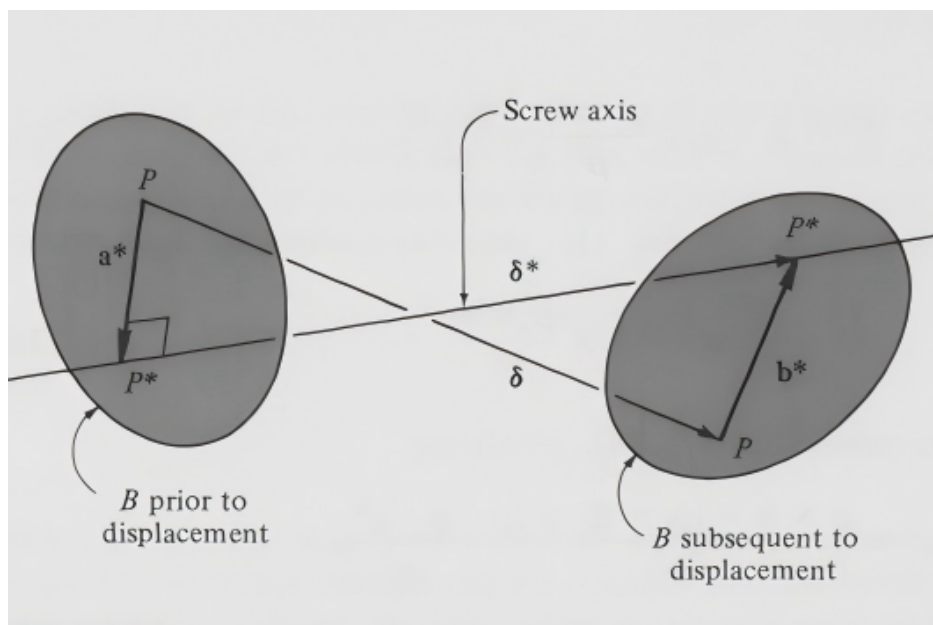


图 3.7: 螺旋运动

平行。事实上，存在无限多个这样的基点，它们都位于一条与罗德里格斯矢量平行的直线上，这条直线称为螺杆轴；而所有位于螺杆轴上的 B 点的位移矢量都相等，因此可以用一个向量（即螺杆平移矢量）来表示。此外，螺杆平移矢量的模长不小于任何不在螺杆轴上的基点的位移矢量的模长。若 δ 是任意基点 P 的位移矢量， ρ 是在 A 中对 B 进行位移所对应的旋转变换的罗德里格斯矢量，且 P^* 是位于螺杆轴上的 B 点（见图 3.7），则在 B 在 A 中发生位移前， P^* 相对于 P 的位置矢量 a^* 满足以下方程：

$$a^* = \frac{\rho \times \delta + (\rho \times \delta) \times \rho}{2\rho^2} + \mu\rho \quad (3.74)$$

其中 μ 取决于 P^* 的选择；而螺杆平移矢量 δ^* 由以下公式给出：

$$\delta^* = \frac{\rho \cdot \delta}{\rho^2} \rho$$

Derivations: 若 P^* 和 P 均为任意选取的点，且 a^* 是在 B 在 A 中发生位移前， P^* 相对于 P 的位置矢量， b^* 是在此位移之后 P^* 相对于 P 的位置矢量，则 P^* 的位移矢量 δ^* 可表示为（见图 3.7）

$$\delta^* = \delta + b^* - a^* \quad (3.75)$$

其中 δ 是点 P 的位移矢量；且由式 (3.27)

$$b^* - a^* = \rho \times (a^* + b^*) \quad (3.76)$$

代入得

$$\delta^* = \delta + \rho \times (a^* + b^*) \quad (3.77)$$

因此, 若要选择 P^* 使得 δ^* 与 ρ 平行 (此时 $\rho \times \delta^*$ 等于零), 则 a^* 必须满足方程:

$$\rho \times \delta + \rho \times [\rho \times (a^* + b^*)] = 0 \quad (3.78)$$

或等价地,

$$\rho \times \delta + \rho \cdot (a^* + b^*)\rho - \rho^2(a^* + b^*) = 0 \quad (3.79)$$

故

$$a^* + b^* = \frac{\rho \times \delta}{\rho^2} + \frac{\rho \cdot (a^* + b^*)}{\rho^2} \rho \quad (3.80)$$

然后又有:

$$\delta^* = \delta + \rho \times \frac{\rho \times \delta}{\rho^2} = \frac{\rho \cdot \delta}{\rho^2} \rho \quad (3.81)$$

和

$$b^* - a^* = \rho \times \frac{\rho \times \delta}{\rho^2} \quad (3.82)$$

联立式 (3.80) 和式 (3.82), 可得

$$a^* = \frac{\rho \times \delta + (\rho \times \delta) \times \rho}{2\rho^2} + \frac{\rho \cdot a^*}{\rho^2} \rho \quad (3.83)$$

可得式 (3.74)

然后由式 (3.81), 两边取模, 可得

$$|\delta^*| = \left| \frac{\rho \cdot \delta}{\rho^2} \rho \right| = \frac{|\rho \cdot \delta|}{|\rho|} \leq |\delta| \quad (3.84)$$

于是螺杆平移矢量的模长不小于任何不在螺杆轴上的基点的位移矢量的模长。 □

§ 3.10

角速度矩阵

若 a_1, a_2, a_3 与 b_1, b_2, b_3 分别为固定在两个相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则由式 (3.7) 定义的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ 及其元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 均为时间 t 的函数。 $\mathbf{A}$ 的时间导数记为 $\dot{\mathbf{A}}$, 由各元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 的时间导数 $\dot{a}_{ij}$ 按如下方式定义:

$$\dot{\mathbf{A}} \triangleq \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{a}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{a}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{a}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix} \quad (3.85)$$

$\dot{\mathbf{A}}$ 可以表示为 $\mathbf{A}$ 与某个反对称矩阵的乘积, 该反对称矩阵称为 B 在 A 中的角速度矩阵, 定义为

$$\tilde{\omega} \triangleq \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} \quad (3.86)$$

换言之, 若 $\tilde{\omega}$ 按式 (3.86) 定义, 则

$$\dot{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \tilde{\omega} \quad (3.87)$$

若按照叉乘矩阵的记号约定 (见式 (2.25)) 引入三个时间函数 $\omega_1(t), \omega_2(t), \omega_3(t)$, 把 $\tilde{\omega}$ 表示为

$$\tilde{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.88)$$

则 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 由下式给出:

$$\begin{aligned} \omega_1 &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\ \omega_2 &= a_{21}\dot{a}_{23} + a_{31}\dot{a}_{33} + a_{11}\dot{a}_{13} \\ \omega_3 &= a_{32}\dot{a}_{31} + a_{12}\dot{a}_{11} + a_{22}\dot{a}_{21} \end{aligned} \quad (3.89)$$

在引入 η_{ijk} 之后, 这些方程可以写得更简洁。定义

$$\eta_{ijk} \triangleq \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} (\epsilon_{ijk} + 1) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (3.90)$$

其中 ϵ_{ijk} 由式 (3.16) 给出。(当下标呈循环次序时 η_{ijk} 等于 1, 否则等于 0。) 对重复下标采用求和约定, 式 (3.89) 便可改写为

$$\omega_i = \eta_{igh} \dot{a}_{jg} a_{jh} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.91)$$

类似地, 式 (3.87) 可以表示为

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.92)$$

或显式地写成

$$\begin{aligned} \dot{a}_{11} &= a_{12}\omega_3 - a_{13}\omega_2, & \dot{a}_{12} &= a_{13}\omega_1 - a_{11}\omega_3, & \dot{a}_{13} &= a_{11}\omega_2 - a_{12}\omega_1 \\ \dot{a}_{21} &= a_{22}\omega_3 - a_{23}\omega_2, & \dot{a}_{22} &= a_{23}\omega_1 - a_{21}\omega_3, & \dot{a}_{23} &= a_{21}\omega_2 - a_{22}\omega_1 \\ \dot{a}_{31} &= a_{32}\omega_3 - a_{33}\omega_2, & \dot{a}_{32} &= a_{33}\omega_1 - a_{31}\omega_3, & \dot{a}_{33} &= a_{31}\omega_2 - a_{32}\omega_1 \end{aligned} \quad (3.93)$$

式 (3.93) 称为泊松运动学方程 (Poisson's kinematical equations)。

Derivations: 将式 (3.86) 两端左乘 $\mathbf{A}$, 得

$$\mathbf{A} \tilde{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} = \dot{\mathbf{A}} \quad (3.94)$$

与式 (3.87) 一致。

为说明按式 (3.86) 定义的 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 是反对称矩阵, 注意到

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}^T + \tilde{\boldsymbol{\omega}} = (\mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}})^T + \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} = \dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} + \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} = \frac{d}{dt}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \quad (3.95)$$

由方向余弦矩阵的正交性 (性质五), $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$, 故

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \frac{d\mathbf{I}}{dt} = 0 \quad (3.96)$$

于是

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}^T = -\tilde{\boldsymbol{\omega}} \quad (3.97)$$

即 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 为反对称矩阵。

式 (3.89) 可由式 (3.86) 和式 (3.88) 直接得出, 即由

$$\begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{a}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{a}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{a}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix} \quad (3.98)$$

得出。

□

§ 3.11 角速度矢量

定义向量 $\boldsymbol{\omega}$ 为

$$\boldsymbol{\omega} \triangleq \omega_1 \mathbf{b}_1 + \omega_2 \mathbf{b}_2 + \omega_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.99)$$

其中 ω_i 与 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 的含义与角速度矩阵一节相同, 则 $\boldsymbol{\omega}$ 称为 B 在 A 中 (或相对于 A) 的角速度。有时用更完备的符号 $\boldsymbol{\omega}_{B|A}$ 代替 $\boldsymbol{\omega}$ 更为方便。此时 $\boldsymbol{\omega}_{A|B}$ 表示 A 在 B 中的角速度, 且有

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = -\boldsymbol{\omega}_{A|B} \quad (3.100)$$

若 $\mathbf{b}_i$ 在参考系 A 中的一阶时间导数记为 $\dot{\mathbf{b}}_i$, 即

$$\dot{\mathbf{b}}_i \triangleq \mathbf{a}_j \frac{d}{dt}(\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{b}_i) \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.101)$$

其中对重复下标采用求和约定（即 爱因斯坦求和约定），且 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为固定在 A 中的一组成右手正交单位向量，则 $\boldsymbol{\omega}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.102)$$

当 B 在 A 中的运动为简单转动（见简单转动一节）时， B 在 A 中的角速度变为

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta} \boldsymbol{\lambda} \quad (3.103)$$

其中 θ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 的含义与简单转动一节相同。

涉及角速度的最有用的关系之一是向量 $\mathbf{v}$ 在两个参考系 A 与 B 中的一阶时间导数之间的关系。若这两个导数分别记为 $\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A$ 和 $\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B$ ，即

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A \triangleq \mathbf{a}_i \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_i) \quad (3.104)$$

和

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B \triangleq \mathbf{b}_i \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{b}_i) \quad (3.105)$$

则该关系具有如下形式：

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B + \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.106)$$

将此式应用于固定在 B 中的向量 $\boldsymbol{\beta}$ ，得

$$\left. \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt} \right|_A = \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \boldsymbol{\beta} \quad (3.107)$$

由此结果可以看出，可以把 B 在 A 中的角速度视为一个“算子”：它作用于 B 中任意固定向量时，便产生该向量在 A 中的时间导数。

Derivations: 对于 $i = 2$ ，式 (3.101) 中出现的标量积可以表示为方向余弦矩阵中的一个元素：

$$\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{b}_2 = a_{j2} \quad (3.108)$$

于是

$$\dot{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{a}_1 \dot{a}_{12} + \mathbf{a}_2 \dot{a}_{22} + \mathbf{a}_3 \dot{a}_{32} \quad (3.109)$$

再把 $\mathbf{b}_3$ 表示为

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_1 a_{13} + \mathbf{a}_2 a_{23} + \mathbf{a}_3 a_{33} \quad (3.110)$$

由式 (3.89) 可求得

$$\dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} = \omega_1 \quad (3.111)$$

类似地,

$$\dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = \omega_2, \quad \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \omega_3 \quad (3.112)$$

代入式 (3.99), 即得式 (3.102)。

当 B 在 A 中的运动为简单转动时, 可把 B 在 A 中的角速度表示为

$$\boldsymbol{\omega} = (\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \lambda_3 \mathbf{b}_3) \dot{\theta} = (\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1 + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_2 + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_3 \mathbf{b}_3) \dot{\theta} = \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \quad (3.113)$$

与式 (3.103) 一致。

为建立式 (3.106), 设 $\nu_{i|A}$ 、 $\nu_{i|B}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 和 $\boldsymbol{\nu}_{|B}$ 的含义与方向余弦一节相同 ($\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|B}$ 分别为 $\mathbf{v}$ 在 A 、 B 中的分量行阵)。则由式 (3.104) 和式 (3.7),

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\nu}_{1|A} \mathbf{a}_1 + \dot{\nu}_{2|A} \mathbf{a}_2 + \dot{\nu}_{3|A} \mathbf{a}_3 = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|A} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \quad (3.114)$$

现在,

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_{|A} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\nu}_{|B} \mathbf{A}^T) = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \mathbf{A}^T + \boldsymbol{\nu}_{|B} \dot{\mathbf{A}}^T \quad (3.115)$$

且由式 (3.8),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.116)$$

于是,

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \mathbf{A}^T \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} + \boldsymbol{\nu}_{|B} \dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.117)$$

由方向余弦矩阵的正交性(性质五), $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$; 又由式 (3.86), $\dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} = (\mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}})^T = \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T$, 故

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} + \boldsymbol{\nu}_{|B} \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.118)$$

此外, 由式 (3.105),

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B \quad (3.119)$$

而由式 (3.99) 和式 (3.88) 可得

$$\nu_{|B} \tilde{\omega}^T \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \omega_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.120)$$

因此,

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B + \omega_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.121)$$

此即式 (3.106)。

最后, 式 (3.100) 可由如下事实得出: 在式 (3.106) 中交换 A 和 B , 得

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A + \omega_{A|B} \times \mathbf{v} \quad (3.122)$$

将此式与式 (3.106) 对应相加, 得

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A + \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B + \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A + (\omega_{B|A} + \omega_{A|B}) \times \mathbf{v} \quad (3.123)$$

即

$$(\omega_{B|A} + \omega_{A|B}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (3.124)$$

此式对所有 $\mathbf{v}$ 均成立, 当且仅当

$$\omega_{B|A} = -\omega_{A|B} \quad (3.125)$$

□

【例题 3.4】 当点 P 在固定在参考系 A 中的空间曲线 C 上运动时 (见图 3.8), 可以通过令 $\mathbf{p}$ 为 P 相对于固定在 C 上的点 P_0 的位矢, 并把 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 定义为

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \mathbf{p}' \quad (3.126)$$

$$\mathbf{b}_2 \triangleq \frac{\mathbf{p}''}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.127)$$

$$\mathbf{b}_3 \triangleq \mathbf{p}' \times \frac{\mathbf{p}''}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.128)$$

从而生成一组成右手正交单位向量。其中撇号表示在 A 中对相对于 P_0 的弧长位移 s 求导。向量 $\mathbf{b}_1$ 称为 C 在 P 处的切向量 (vector tangent), $\mathbf{b}_2$ 称为主法向量 (vector principal), $\mathbf{b}_3$ 称为副法向量 (vector binormal); $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 对 s 的导数由 Serret-Frénet (塞尔-弗雷内) 公式给出

$$\mathbf{b}_1' = \frac{\mathbf{b}_2}{\rho} \quad (3.129)$$

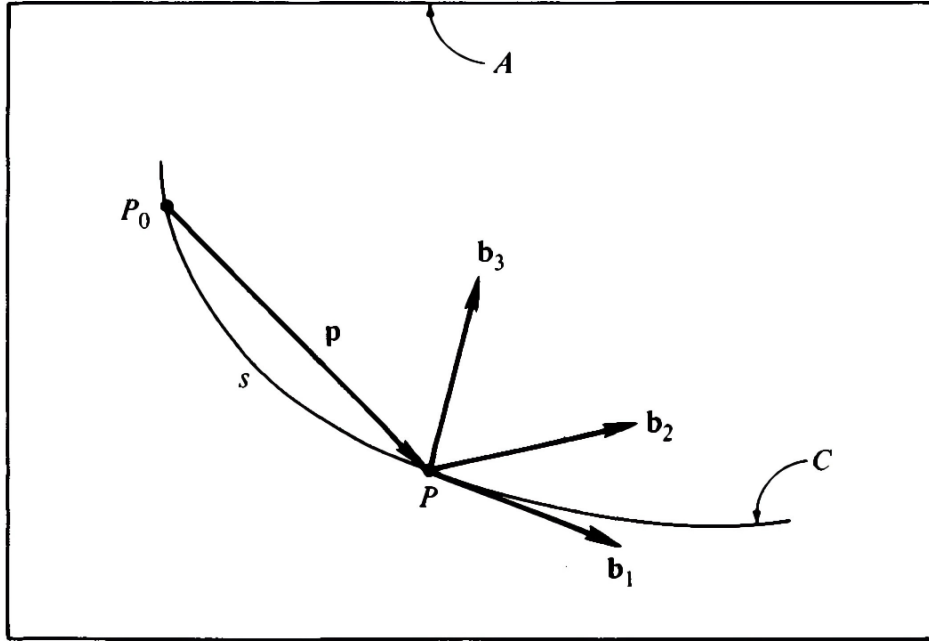


图 3.8: 角速度矢量例题

$$\mathbf{b}'_2 = -\frac{\mathbf{b}_1}{\rho} + \lambda \mathbf{b}_3 \quad (3.130)$$

$$\mathbf{b}'_3 = -\lambda \mathbf{b}_2 \quad (3.131)$$

其中 ρ 与 λ 定义为

$$\rho \triangleq \frac{1}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.132)$$

和

$$\lambda \triangleq \rho^2 \mathbf{p}' \cdot \mathbf{p}'' \times \mathbf{p}''' \quad (3.133)$$

分别称为 C 在 P 处的主曲率半径和 C 在 P 处的挠率 (torsion)。

若 B 为使得 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 固定于其中的参考系, 则 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 可由式 (3.102) 结合 Serret-Frénet 公式用 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 、 ρ 、 λ 和 $\dot{s}$ 表示:

$$\dot{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}'_1 \dot{s} = \frac{\mathbf{b}_2 \dot{s}}{\rho} \quad (3.134)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_2 = \left(-\frac{\mathbf{b}_1}{\rho} + \lambda \mathbf{b}_3 \right) \dot{s} \quad (3.135)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_3 = -\lambda \mathbf{b}_2 \dot{s} \quad (3.136)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \frac{\dot{s}}{\rho}, \quad \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = \lambda \dot{s}, \quad \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = 0 \quad (3.137)$$

从而得到

$$\boldsymbol{\omega} = \left(\lambda \mathbf{b}_1 + \frac{\mathbf{b}_3}{\rho} \right) \dot{s} \quad (3.138)$$

由此可以看出, ”挠率”一词用于 λ 在此语境下十分贴切。

§ 3.12 角速度分量

式 (3.99) 给出的 $\boldsymbol{\omega}$ 表达式包含三个分量，每个分量都平行于一个固定在 B 中的单位向量。有时需要以其他方式表达 $\boldsymbol{\omega}$ ，例如将其分解为平行于固定在 A 中的单位向量的分量。无论采用哪种分解方式，都可能需要了解 $\boldsymbol{\omega}$ 任一分量的物理意义。

在某些情况下，可以通过为每个分量指定两个参考系来赋予角速度分量以物理意义：使得其中一个参考系相对于另一个参考系的角速度恰等于该分量。正如后文将看到的，例如当 B 在 A 中的角速度以特定形式表达时即是如此。但一般来说，找出所需的参考系并非易事。例如，第 1.11 节例题中角速度的分量 $\lambda \dot{s} \mathbf{b}_1$ 和 $(\dot{s}/\rho) \mathbf{b}_3$ 就不容易找出这样的参考系。

通过引入三个角的一阶时间导数的某种空间平均值，可以对式 (3.99) 中出现的 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ （从而对 $\boldsymbol{\omega}$ 的分量 $\omega_i \mathbf{b}_i$ ， $i = 1, 2, 3$ ）给出本质上几何性的解释。具体来说，设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为固定在参考系 A 中的某个单位向量， $\boldsymbol{\beta}_i$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在垂直于 $\mathbf{b}_i$ 的平面上的正交投影（ $i = 1, 2, 3$ ）， θ_1 为 $\boldsymbol{\beta}_1$ 与 $\boldsymbol{\beta}_3$ 之间的夹角， θ_2 为 $\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 之间的夹角， θ_3 为 $\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_2$ 之间的夹角，如图 1.12.1 所示。再令 S 为以点 O 为球心的单位球面，并令 P 为 S 上相对 O 的位矢平行于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的点（见图 1.12.2），把 $\dot{\theta}_i$ 的值与 P 联系起来，并定义 $\bar{\dot{\theta}}_i$ 为

$$\bar{\dot{\theta}}_i \triangleq \frac{1}{4\pi} \int \dot{\theta}_i d\sigma \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.139)$$

其中 $d\sigma$ 是 S 上 P 处的面积微元。于是

$$\omega_i = \bar{\dot{\theta}}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.140)$$

Derivations: 将 α_i 定义为

$$\alpha_i \triangleq \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.141)$$

则 θ_1 （见图 1.12.1）可表示为

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \quad (3.142)$$

由此可得

$$\dot{\theta}_1 = \frac{\dot{\alpha}_2 \alpha_3 - \dot{\alpha}_3 \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \quad (3.143)$$

现在， $\left. \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} \right|_B$ 一方面可由

$$\left. \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} \right|_B = \dot{\alpha}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\alpha}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\alpha}_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.144)$$

给出, 另一方面, 由于 α 固定于 A 中, 由式 (3.106) 与式 (3.100),

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_B = \omega_{A|B} \times \alpha = -\omega_{B|A} \times \alpha = (\alpha_2 \omega_3 - \alpha_3 \omega_2) \mathbf{b}_1 + (\alpha_3 \omega_1 - \alpha_1 \omega_3) \mathbf{b}_2 + (\alpha_1 \omega_2 - \alpha_2 \omega_1) \mathbf{b}_3 \quad (3.145)$$

于是,

$$\dot{\alpha}_i = \eta_{ijk} (\alpha_j \omega_k - \alpha_k \omega_j) \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.146)$$

且

$$\dot{\theta}_1 = \frac{(\alpha_3 \omega_1 - \alpha_1 \omega_3) \alpha_3 - (\alpha_1 \omega_2 - \alpha_2 \omega_1) \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} = \omega_1 - \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \omega_2 - \frac{\alpha_1 \alpha_3}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \omega_3 \quad (3.147)$$

为完成式 (3.139) 中的积分, 引入图 1.12.2 中的角度 ϕ 与 ψ , 此时 α 可表示为

$$\alpha = \cos \phi \mathbf{b}_1 + \sin \phi \cos \psi \mathbf{b}_2 + \sin \phi \sin \psi \mathbf{b}_3 \quad (3.148)$$

从而

$$\alpha_1 = \cos \phi, \quad \alpha_2 = \sin \phi \cos \psi, \quad \alpha_3 = \sin \phi \sin \psi \quad (3.149)$$

而

$$d\sigma = \sin \phi d\phi d\psi \quad (3.150)$$

于是,

$$\begin{aligned} 4\pi \bar{\theta}_1 &= \omega_1 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \sin \phi d\psi \right] d\phi - \omega_2 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi \cos \psi d\psi \right] d\phi \\ &\quad - \omega_3 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi \sin \psi d\psi \right] d\phi \end{aligned} \quad (3.151)$$

第一个二重积分的值为 4π , 其余两个二重积分均为零。因此,

$$\bar{\theta}_1 = \omega_1 \quad (3.152)$$

类似地,

$$\bar{\theta}_2 = \omega_2, \quad \bar{\theta}_3 = \omega_3 \quad (3.153)$$

□

【例题 3.5】 在图 1.12.3 中, B 表示一个圆柱形航天器, 它在参考系 A 中的姿态运动可以描述为锥运动 (coning) 与自旋 (spinning) 的组合: 前者由角度 ϕ 刻画, 涉及 B 的对称轴在一个固定于 A 、半顶角为常数 θ 的圆锥面上的运动; 后者与角度 ψ 的变化相联系, ψ 是两条直线的夹角, 这两条直线在 B 的对称轴上相交并与之垂直, 其中一条固定在 B 中, 另一条与圆锥的轴相交。在此情形下, 满足

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{A} \quad (3.154)$$

的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ (其中 $\mathbf{a}_i$ 与 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为按图 1.12.3 所示方向取的单位向量) 可表示为

$$\mathbf{A} = \mathbf{C}_1(\phi) \mathbf{C}_3(\theta) \mathbf{C}_1(\psi) \quad (3.155)$$

或按方向余弦矩阵计算式展开后写成

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta c\psi & s\theta s\psi \\ s\theta c\phi & c\theta c\phi c\psi - s\phi s\psi & -c\theta c\phi s\psi - s\phi c\psi \\ s\theta s\phi & c\theta s\phi c\psi + c\phi s\psi & -c\theta s\phi s\psi + c\phi c\psi \end{bmatrix} \quad (3.156)$$

其中 $s\theta$ 与 $c\theta$ 分别表示 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$, ϕ 、 ψ 同理。按照式 (3.89) 构成 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, 即可得到 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的如下表达式:

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) \mathbf{b}_1 - \dot{\phi} s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + \dot{\phi} s\theta s\psi \mathbf{b}_3 \quad (3.157)$$

获得这一结果的更高效方法见第 1.16 节。就本节的目的而言, 值得注意的是 $\boldsymbol{\omega}$ 的 $\mathbf{b}_i$ 分量 ($i = 1, 2, 3$) 并没有明显的物理意义; 但当把 $\boldsymbol{\omega}$ 改写为

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{b}_1 + \dot{\phi}(c\theta \mathbf{b}_1 - s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + s\theta s\psi \mathbf{b}_3) \quad (3.158)$$

时, 每个分量都具有式 (3.102) 右端的形式, 因而可视为一个作简单转动的物体的角速度。具体地, 设 A_1 为一个使圆锥的轴与 B 的对称轴都固定的参考系, 则 A_1 在 A 中作简单转动, B 在 A_1 中也作简单转动, 相应的角速度分别为

$$\boldsymbol{\omega}_{A_1|A} = \dot{\phi} \mathbf{a}_1 \quad (3.159)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A_1} = \dot{\psi} \mathbf{b}_1 \quad (3.160)$$

于是

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \quad (3.161)$$

§ 3.13

角速度与欧拉参数

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则可以利用式 (3.20) 在每个时刻确定欧拉参数 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$, 并

按式 (3.18) 构成欧拉向量 ϵ 。用 ϵ 和 ϵ_4 表示时, B 在 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以写成

$$\omega = 2 \left(\epsilon_4 \frac{d\epsilon}{dt} \Big|_B - \dot{\epsilon}_4 \epsilon - \epsilon \times \frac{d\epsilon}{dt} \Big|_B \right) \quad (3.162)$$

反之, 若 ω 是已知的时间函数, 则欧拉参数可以通过求解微分方程

$$\frac{d\epsilon}{dt} \Big|_B = \frac{1}{2} (\epsilon_4 \omega + \epsilon \times \omega) \quad (3.163)$$

和

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2} \omega \cdot \epsilon \quad (3.164)$$

得到。

与式 (3.162)–(3.164) 等价的方程可以用增广列阵 $\bar{\omega}$ 、 $\bar{\epsilon}$ 和矩阵 E 表述。定义

$$\bar{\omega} \triangleq \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{\epsilon} \triangleq \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \end{bmatrix} \quad (3.165)$$

以及

$$E = \begin{bmatrix} \epsilon_4 & -\epsilon_3 & \epsilon_2 & \epsilon_1 \\ \epsilon_3 & \epsilon_4 & -\epsilon_1 & \epsilon_2 \\ -\epsilon_2 & \epsilon_1 & \epsilon_4 & \epsilon_3 \\ -\epsilon_1 & -\epsilon_2 & -\epsilon_3 & \epsilon_4 \end{bmatrix} \quad (3.166)$$

于是这些方程等价于

$$\bar{\omega} = 2E^T \dot{\bar{\epsilon}} \quad (3.167)$$

和

$$\dot{\bar{\epsilon}} = \frac{1}{2} E \bar{\omega} \quad (3.168)$$

Derivations: 将式 (3.20) (方向余弦的欧拉参数表示) 代入式 (3.89), 得

$$\begin{aligned} \omega_1 &= 4(\epsilon_3 \epsilon_1 + \epsilon_2 \epsilon_4)(\dot{\epsilon}_1 \epsilon_2 + \epsilon_1 \dot{\epsilon}_2 - \dot{\epsilon}_3 \epsilon_4 - \epsilon_3 \dot{\epsilon}_4) \\ &\quad + 4(\epsilon_2 \epsilon_3 - \epsilon_1 \epsilon_4)(\epsilon_2 \dot{\epsilon}_2 - \epsilon_3 \dot{\epsilon}_3 - \epsilon_1 \dot{\epsilon}_1 + \epsilon_4 \dot{\epsilon}_4) \\ &\quad + 2(1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2)(\dot{\epsilon}_2 \epsilon_3 + \epsilon_2 \dot{\epsilon}_3 + \dot{\epsilon}_1 \epsilon_4 + \epsilon_1 \dot{\epsilon}_4) \end{aligned} \quad (3.169)$$

$$= 2(\dot{\epsilon}_1 \epsilon_4 + \dot{\epsilon}_2 \epsilon_3 - \dot{\epsilon}_3 \epsilon_2 - \dot{\epsilon}_4 \epsilon_1)$$

$$\omega_2 = 2(\dot{\epsilon}_2 \epsilon_4 + \dot{\epsilon}_3 \epsilon_1 - \dot{\epsilon}_1 \epsilon_3 - \dot{\epsilon}_4 \epsilon_2) \quad (3.170)$$

$$\omega_3 = 2(\dot{\epsilon}_3 \epsilon_4 + \dot{\epsilon}_1 \epsilon_2 - \dot{\epsilon}_2 \epsilon_1 - \dot{\epsilon}_4 \epsilon_3) \quad (3.171)$$

这三个方程正是与式 (3.167) 对应的四个标量方程中的三个；第四个是

$$0 = 2(\dot{\epsilon}_1\epsilon_1 + \dot{\epsilon}_2\epsilon_2 + \dot{\epsilon}_3\epsilon_3 + \dot{\epsilon}_4\epsilon_4) \quad (3.172)$$

该方程自动成立，因为

$$\dot{\epsilon}_1\epsilon_1 + \dot{\epsilon}_2\epsilon_2 + \dot{\epsilon}_3\epsilon_3 + \dot{\epsilon}_4\epsilon_4 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2) = 0 \quad (3.173)$$

(由欧拉参数归一化条件式 (3.19))。于是式 (3.167) 的成立得到验证；而式 (3.162) 可如下得出：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= \omega_1 \mathbf{b}_1 + \omega_2 \mathbf{b}_2 + \omega_3 \mathbf{b}_3 \\ &= 2[\epsilon_4(\dot{\epsilon}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\epsilon}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\epsilon}_3 \mathbf{b}_3) - \dot{\epsilon}_4(\epsilon_1 \mathbf{b}_1 + \epsilon_2 \mathbf{b}_2 + \epsilon_3 \mathbf{b}_3) \\ &\quad + (\dot{\epsilon}_2\epsilon_3 - \dot{\epsilon}_3\epsilon_2)\mathbf{b}_1 + (\dot{\epsilon}_3\epsilon_1 - \dot{\epsilon}_1\epsilon_3)\mathbf{b}_2 + (\dot{\epsilon}_1\epsilon_2 - \dot{\epsilon}_2\epsilon_1)\mathbf{b}_3] \\ &= 2 \left(\epsilon_4 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B - \dot{\epsilon}_4 \boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon} \times \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \right) \end{aligned} \quad (3.174)$$

将式 (3.167) 两端左乘 E ，并利用 $EE^T = \mathbf{I}$ (可由式 (3.19) 验证)，得

$$E \bar{\boldsymbol{\omega}} = 2E E^T \dot{\bar{\boldsymbol{\epsilon}}} = 2\dot{\bar{\boldsymbol{\epsilon}}} \quad (3.175)$$

即

$$\dot{\bar{\boldsymbol{\epsilon}}} = \frac{1}{2} E \bar{\boldsymbol{\omega}} \quad (3.176)$$

与式 (3.168) 一致。

最后，

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2}(\omega_1\epsilon_1 + \omega_2\epsilon_2 + \omega_3\epsilon_3) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\epsilon} \quad (3.177)$$

如式 (3.164) 所示；并且

$$\frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B = \dot{\epsilon}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\epsilon}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\epsilon}_3 \mathbf{b}_3 = \frac{1}{2} [(\omega_1\epsilon_4 - \omega_2\epsilon_3 + \omega_3\epsilon_2)\mathbf{b}_1 + (\omega_1\epsilon_3 + \omega_2\epsilon_4 - \omega_3\epsilon_1)\mathbf{b}_2 - (\omega_1\epsilon_2 - \omega_2\epsilon_1 - \omega_3\epsilon_4)\mathbf{b}_3] \quad (3.178)$$

其右端与式 (3.163) 的右端相等。

□

【例题 3.6】 设 B 关于其质心 B^* 的惯性椭球为回转椭球，其回转轴平行于 $\mathbf{b}_1$ 。若 $\mathbf{I}$ 表示 B 关于 B^* 的惯性并矢，并定义 I 与 J 为

$$I \triangleq \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.179)$$

和

$$J \triangleq \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_3 \quad (3.180)$$

则 B 在 A 中关于 B^* 的角动量 $\mathbf{H}$ 为

$$\mathbf{H} = I\omega_1\mathbf{b}_1 + I\omega_2\mathbf{b}_2 + J\omega_3\mathbf{b}_3 \quad (3.181)$$

且 $\mathbf{H}$ 在 A 中的一阶时间导数可表示为 (见式 (3.106))

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_A &= \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H} \\ &= [I\dot{\omega}_1 + (J - I)\omega_2\omega_3]\mathbf{b}_1 + [I\dot{\omega}_2 - (J - I)\omega_3\omega_1]\mathbf{b}_2 + J\dot{\omega}_3\mathbf{b}_3 \end{aligned} \quad (3.182)$$

因此, 若 B 在合力作用下运动, 且这些力对 B^* 的力矩之和为零, A 为惯性参考系, 则按角动量定理, $\mathbf{H}$ 在 A 中的时间导数为零, 于是 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 满足微分方程

$$\dot{\omega}_1 - \frac{I - J}{I} \omega_2 \omega_3 = 0 \quad (3.183)$$

$$\dot{\omega}_2 + \frac{I - J}{I} \omega_3 \omega_1 = 0 \quad (3.184)$$

$$\dot{\omega}_3 = 0 \quad (3.185)$$

设 $\bar{\omega}_i$ 表示 ω_i ($i = 1, 2, 3$) 在 $t = 0$ 时的值, 并定义常数 s 为

$$s \triangleq \frac{I - J}{I} \omega_3 \quad (3.186)$$

则上述微分方程的通解可以表示为

$$\omega_1 = \bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st \quad (3.187)$$

$$\omega_2 = -\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st \quad (3.188)$$

$$\omega_3 = \bar{\omega}_3 \quad (3.189)$$

为确定 B 在 A 中的姿态, 还需求解微分方程

$$\dot{\epsilon}_1 = \frac{1}{2}(\omega_1\epsilon_4 - \omega_2\epsilon_3 + \omega_3\epsilon_2) = \frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st)\epsilon_4 + (\bar{\omega}_1 \sin st - \bar{\omega}_2 \cos st)\epsilon_3 + \bar{\omega}_3\epsilon_2] \quad (3.190)$$

$$\dot{\epsilon}_2 = \frac{1}{2}(\omega_1\epsilon_3 + \omega_2\epsilon_4 - \omega_3\epsilon_1) = \frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st)\epsilon_3 - (\bar{\omega}_1 \sin st - \bar{\omega}_2 \cos st)\epsilon_4 - \bar{\omega}_3\epsilon_1] \quad (3.191)$$

$$\dot{\epsilon}_3 = \frac{1}{2}(-\omega_1\epsilon_2 + \omega_2\epsilon_1 + \omega_3\epsilon_4) = \frac{1}{2}[-(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st)\epsilon_2 + (-\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st)\epsilon_1 + \bar{\omega}_3\epsilon_4] \quad (3.192)$$

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2}(\omega_1\epsilon_1 + \omega_2\epsilon_2 + \omega_3\epsilon_3) = -\frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st)\epsilon_1 + (-\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st)\epsilon_2 + \bar{\omega}_3\epsilon_3] \quad (3.193)$$

初始条件取为

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 0, \quad \epsilon_4 = 1 \quad (t = 0) \quad (3.194)$$

这意味着在 $t = 0$ 时选单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 使 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。由于上述方程具有随时间变化的系数, 无法用简单的解析方法求解 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ 。不过, 换一种方法处理手头的物理问题 (见第 3.1 节), 并定义量 p 为

$$p \triangleq \left[\bar{\omega}_1^2 + \bar{\omega}_2^2 + \left(\frac{J}{I} \bar{\omega}_3 \right)^2 \right]^{1/2} \quad (3.195)$$

则 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 可表示为

$$\epsilon_1 = \frac{\sin(pt/2)}{p} \left(\bar{\omega}_1 \cos \frac{st}{2} + \bar{\omega}_2 \sin \frac{st}{2} \right) \quad (3.196)$$

$$\epsilon_2 = \frac{\sin(pt/2)}{p} \left(-\bar{\omega}_1 \sin \frac{st}{2} + \bar{\omega}_2 \cos \frac{st}{2} \right) \quad (3.197)$$

$$\epsilon_3 = \bar{\omega}_3 \frac{J}{Ip} \sin \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} \quad (3.198)$$

$$\epsilon_4 = -\bar{\omega}_3 \frac{J}{Ip} \sin \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} \quad (3.199)$$

可以验证, 这些表达式确实满足上述微分方程。

§ 3.14

辅助参考系

刚体 B 在参考系 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以用涉及 n 个辅助参考系 $A_1, \dots, A_n$ 的如下形式表达:

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} + \cdots + \boldsymbol{\omega}_{A_n|A_{n-1}} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_n} \quad (3.200)$$

这个关系称为角速度加法定理, 当右端每一项都表示一个作简单转动 (见简单转动一节) 的物体的角速度 (从而可按式 (3.102) 表达) 时特别有用。

Derivations: 对任何固定在 B 中的向量 $\mathbf{c}$, 由式 (3.106),

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_A = \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{c} \quad (3.201)$$

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_{A_1} = \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \times \mathbf{c} \quad (3.202)$$

以及

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_{A_1} + \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} \times \mathbf{c} \quad (3.203)$$

从而

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{c} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} \times \mathbf{c} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \times \mathbf{c} \quad (3.204)$$

由于该式对每个固定在 B 中的 $\mathbf{c}$ 均成立,

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \quad (3.205)$$

这说明式 (3.200) 对 $n = 1$ 成立。类似地可以验证

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A_1} = \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_2} \quad (3.206)$$

将其代入式 (3.205), 得

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_2} \quad (3.207)$$

即式 (3.200) 对 $n = 2$ 成立。对任意 n , 把这一过程重复足够多次即可验证式 (3.200) 成立。

□

【例题 3.7】 在图 1.16.1 中, θ, ϕ, ψ 表示用于描述刚体圆锥 B 在参考系 A 中姿态的角度。这些角度由如下直线构成: L_1 与 L_2 相互垂直且固定在 A 中; L_3 是 B 的对称轴; L_4 垂直于 L_2 并与 L_2, L_3 相交; L_5 垂直于 L_3 并与 L_2, L_3 相交; L_6 垂直于 L_3 且固定在 B 中; L_7 垂直于 L_2 与 L_4 。为求 B 在 A 中的角速度, 可以取 A_1 为使 L_2, L_4, L_7 固定的参考系, 取 A_2 为使 L_3, L_5, L_7 固定的参考系, 并注意到 L_2 同时固定在 A 与 A_1 中, L_7 同时固定在 A_1 与 A_2 中, L_3 同时固定在 A_2 与 B 中。于是按式 (3.102),

$$\boldsymbol{\omega}_{A_1|A} = \dot{\phi} \boldsymbol{\lambda}_2, \quad \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} = \dot{\theta} \boldsymbol{\lambda}_7, \quad \boldsymbol{\omega}_{B|A_2} = \dot{\psi} \boldsymbol{\lambda}_3 \quad (3.208)$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}_2, \boldsymbol{\lambda}_3, \boldsymbol{\lambda}_7$ 为按图 1.16.1 所示方向取的单位向量。于是立即得到

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \dot{\phi} \boldsymbol{\lambda}_2 + \dot{\theta} \boldsymbol{\lambda}_7 + \dot{\psi} \boldsymbol{\lambda}_3 \quad (3.209)$$

§ 3.15 角速度与方向角

当刚体 B 在参考系 A 中的姿态用方向角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ (见方向角一节) 的时间依赖关系描述时, B 在 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以通过如下关系求出:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \mathbf{M} \quad (3.210)$$

其中 $\mathbf{M}$ 是一个 3×3 矩阵, 其元素为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 的函数。反之, 若 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 是已知的时间函数, 则 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 可以通过求解微分方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} \mathbf{M}^{-1} \quad (3.211)$$

求得。

对于空间三转角 (space-three angles), 矩阵 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{M}^{-1}$ 为

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{c_2} \begin{bmatrix} c_2 & 0 & 0 \\ s_1 s_2 & c_1 c_2 & s_1 \\ c_1 s_2 & -s_1 c_2 & c_1 \end{bmatrix} \quad (3.212)$$

对于体三转角 (body-three angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{c_2} \begin{bmatrix} c_3 & c_2 s_3 & -s_2 c_3 \\ -s_3 & c_2 c_3 & s_2 s_3 \\ 0 & 0 & c_2 \end{bmatrix} \quad (3.213)$$

对于空间二转角 (space-two angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{s_2} \begin{bmatrix} s_2 & 0 & 0 \\ -s_1 c_2 & c_1 s_2 & s_1 \\ -c_1 c_2 & -s_1 s_2 & c_1 \end{bmatrix} \quad (3.214)$$

最后, 对于体二转角 (body-two angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ 0 & c_3 & -s_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{s_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & s_2 \\ s_3 & s_2 c_3 & -c_2 s_3 \\ c_3 & -s_2 s_3 & -c_2 c_3 \end{bmatrix} \quad (3.215)$$

当 c_2 为零时, 式 (3.212) 或式 (3.213) 给出的 $\mathbf{M}$ 为奇异矩阵, $\mathbf{M}^{-1}$ 无定义。因此, 给定 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 后, 若 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 为空间三转角或体三转角且 $c_2 = 0$, 则不能用

式 (3.211) 确定 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ 。类似地, 若 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 为空间二转角或体二转角, 则当 s_2 为零时式 (3.211) 涉及无定义的矩阵。

当分析中所用角度与单位向量的记号与式 (3.210)–(3.215) 不同时, 只要确定了角度类型 (空间三转角、体三转角等), 就可以直接从式 (3.210)–(3.215) 得到相应的替换关系。例如, 设在涉及图 1.16.1 中圆锥的分析中 (该圆锥在第 1.16 节例题中已讨论过), 引入了固定在 B 中的单位向量 $\mathbf{b}_x, \mathbf{b}_y, \mathbf{b}_z$ (如图 1.17.1 所示), 并希望求出

$$\omega_x \triangleq \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_x, \quad \omega_y \triangleq \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_y, \quad \omega_z \triangleq \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_z \quad (3.216)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 表示 B 在 A 中的角速度。这可以通过把 ϕ, θ, ψ 视为体二转角、并按图 1.17.1 所示引入单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 来完成, 即定义

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \mathbf{b}_y, \quad \mathbf{b}_2 \triangleq \mathbf{b}_z, \quad \mathbf{b}_3 \triangleq \mathbf{b}_x \quad (3.217)$$

并取

$$\theta_1 = \phi, \quad \theta_2 = -\theta, \quad \theta_3 = -\psi \quad (3.218)$$

由式 (3.210) 和式 (3.215) 立即可得

$$\begin{bmatrix} \omega_y & \omega_z & \omega_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\phi} & -\dot{\theta} & -\dot{\psi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \psi & -\sin \theta \cos \psi \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.219)$$

于是

$$\omega_x = -\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \quad (3.220)$$

$$\omega_y = \dot{\phi} \cos \theta - \dot{\psi} \quad (3.221)$$

$$\omega_z = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi - \dot{\theta} \cos \psi \quad (3.222)$$

在航天器动力学文献中可以见到大量把角速度测度数 (measure numbers) 与方向角及其时间导数联系起来的微分方程。附录 II 中列出了 24 组这样的运动学微分方程。

推导

由式 (3.89) 和空间三转角的方向余弦矩阵公式,

$$\omega_1 = (c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1) \frac{d}{dt} (s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1) + (c_1 s_2 s_3 - c_3 s_1) \frac{d}{dt} (s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1) + c_1 c_2 \frac{d}{dt} (s_1 c_2) = \dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_3 s_2 \quad (3.223)$$

类似地, 由式 (3.89) 可得

$$\omega_2 = \dot{\theta}_2 c_1 + \dot{\theta}_3 s_1 c_2 \quad (3.224)$$

和

$$\omega_3 = -\dot{\theta}_2 s_1 + \dot{\theta}_3 c_1 c_2 \quad (3.225)$$

当 $\mathbf{M}$ 由式 (3.212) 给出时, 这三个方程正是与式 (3.210) 对应的三个标量方程。

式 (3.211) 可由式 (3.210) 及逆矩阵的定义得出; 式 (3.212) 的第二个等式的有效性可通过验证式 (3.212) 中两个矩阵右端的乘积等于单位阵 $\mathbf{I}$ 来确立。类似地, 把式 (3.212)–(3.215) 中的第一组换成第二组、第三组或第四组, 即可验证其余各式的有效性。

【例题 3.8】 图 1.17.2 所示即第 1.7 节讨论过的陀螺系统, 那里提到, 在分析 θ_2 变小时宜同时采用空间三转角 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 与图 1.17.2 所示的体二转角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。给定 θ_i 与 $\dot{\theta}_i$ ($i = 1, 2, 3$), 就需要能够求出 ϕ_i 与 $\dot{\phi}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。设如第 1.7 节例题那样, 在某瞬时 $\theta_1 = 30^\circ$ 、 $\theta_2 = 45^\circ$ 、 $\theta_3 = 60^\circ$, 且 $\dot{\theta}_1 = 1.00$ 、 $\dot{\theta}_2 = 2.00$ 、 $\dot{\theta}_3 = 3.00$ rad/s。求该瞬时 $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, \dot{\phi}_3$ 的值。由式 (3.211) 和式 (3.212),

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix}}{\cos \phi_2} \begin{bmatrix} \cos \phi_2 & 0 & 0 \\ \sin \phi_1 \sin \phi_2 & \cos \phi_1 \cos \phi_2 & \sin \phi_1 \\ \cos \phi_1 \sin \phi_2 & -\sin \phi_1 \cos \phi_2 & \cos \phi_1 \end{bmatrix} \quad (3.226)$$

利用先前求得的 ϕ_1 与 ϕ_2 的数值,

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix}}{0.791} \begin{bmatrix} 0.791 & 0 & 0 \\ 0.603 & -0.138 & 0.985 \\ -0.107 & -0.780 & -0.174 \end{bmatrix} \quad (3.227)$$

现在, 由式 (3.210) 和式 (3.215),

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \sin \theta_3 & \sin \theta_2 \cos \theta_3 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.00 & 2.00 & 3.00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.707 & 0.612 \\ 0 & 0.500 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.228)$$

于是

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} 3.707 & 1.612 & -1.378 \end{bmatrix}}{0.791} \begin{bmatrix} 0.791 & 0 & 0 \\ 0.603 & -0.138 & 0.985 \\ -0.107 & -0.780 & -0.174 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.12 & 1.08 & 2.31 \end{bmatrix} \quad (3.229)$$

即 $\dot{\phi}_1 = 5.12$ 、 $\dot{\phi}_2 = 1.08$ 、 $\dot{\phi}_3 = 2.31$ rad/s。

§ 3.16

缓慢小转动

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则可利用式 (3.20) 在每个时刻确定一个角度 θ 。当 θ 与 $\dot{\theta}$ 的二次及二次以上各项在运动分析中所起的作用可以忽略时, 称该运动为缓慢小转动 (slow, small rotational motion)。在这种情况下, 前述许多关系可以换成更简单的形式。具体地, 式 (3.162) 和式 (3.164) 可分别换成

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \quad (3.230)$$

和

$$\epsilon_4 = 1 \quad (3.231)$$

而式 (3.163) 和式 (3.162) 又可换成

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \frac{d\mathbf{p}}{dt} \Big|_B \quad (3.232)$$

此外, 若选取 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 使 θ_i 和/或 $\dot{\theta}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 的二次及二次以上各项可以忽略, 则式 (3.210) 结合式 (3.212) 或式 (3.213) 可得

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (3.233)$$

这说明在缓慢小转动中, 使用空间三转角还是体三转角并无区别。

推导

由欧拉参数的定义 (式 (3.18)),

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.234)$$

和

$$\epsilon_4 = 1 \quad (3.235)$$

于是

$$\frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B = \frac{1}{2} \left(\frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} \Big|_B \theta + \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \right) \quad (3.236)$$

代入式 (3.162), 并只保留 θ 与 $\dot{\theta}$ 的一次项, 得

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} \Big|_B \theta + \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \right) \right] = 2 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \quad (3.237)$$

与式 (3.230) 一致。式 (3.231) 与 $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$ 相同。

式 (3.232) 由式 (3.230) 立即得出, 因为在所考虑的近似阶数内 $\mathbf{p}$ 与 ϵ 相等 (由欧拉参数与罗德里格斯参数的定义可见)。最后, 式 (3.233) 由把式 (3.212) 或式 (3.213) 中的 $\mathbf{M}$ 代入式 (3.210) 后丢弃所有非线性项得到。

【例题 3.9】 在图 1.18.1 中, B 表示一个通过弹性支撑连接在航天器 A 上的刚体, 航天器 A 在牛顿参考系 N 中的运动方式使得 A 在 N 中的角速度 $\omega_{A|N}$ 为

$$\omega_{A|N} = \omega_1 \mathbf{a}_1 + \omega_2 \mathbf{a}_2 + \omega_3 \mathbf{a}_3 \quad (3.238)$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 为常数, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为固定在 A 中的一组成右手正交单位向量。 B^* 为 B 的质心, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为平行于 B 关于 B^* 的惯性主轴的单位向量, 相应的转动惯量为 I_1, I_2, I_3 。

为建立 B 的运动方程, 要求出 B 相对 B^* 的角动量 $\mathbf{H}$ (在 N 中) 的一阶时间导数, 并假定 B 在 A 中的一切转动都是缓慢小转动。 B 在 A 中的姿态用体三转角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 描述, 当 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 时它们均为零。

B 在 N 中的角速度 $\omega_{B|N}$ 可表示为

$$\omega_{B|N} = \omega_{A|N} + \omega_{B|A} \quad (3.239)$$

参考式 (3.20) 和缓慢小转动的结论, 可以写出

$$\omega_{A|N} = (\omega_1 + \omega_2 \theta_3 - \omega_3 \theta_2) \mathbf{b}_1 + (\omega_2 + \omega_3 \theta_1 - \omega_1 \theta_3) \mathbf{b}_2 + (\omega_3 + \omega_1 \theta_2 - \omega_2 \theta_1) \mathbf{b}_3 \quad (3.240)$$

并由式 (3.233),

$$\omega_{B|A} = \dot{\theta}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\theta}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\theta}_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.241)$$

于是

$$\omega_{B|N} = (\omega_1 + \omega_2 \theta_3 - \omega_3 \theta_2 + \dot{\theta}_1) \mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.242)$$

和

$$\mathbf{H} = I_1(\omega_1 + \omega_2 \theta_3 - \omega_3 \theta_2 + \dot{\theta}_1) \mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.243)$$

为求 $\mathbf{H}$ 在 N 中的一阶时间导数, 宜利用关系

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_N = \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B + \omega_{B|N} \times \mathbf{H} \quad (3.244)$$

其中

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B = I_1(\omega_2 \dot{\theta}_3 - \omega_3 \dot{\theta}_2 + \ddot{\theta}_1) \mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.245)$$

而

$$\boldsymbol{\omega}_{B|N} \times \mathbf{H} = (I_3 - I_2)(\omega_2 + \omega_3\theta_1 - \omega_1\theta_3 + \dot{\theta}_2)(\omega_3 + \omega_1\theta_2 - \omega_2\theta_1 + \dot{\theta}_3)\mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.246)$$

其中一切非线性项都应舍去。于是可得

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_N = & \left\{ I_1 \ddot{\theta}_1 + (-I_1 - I_2 + I_3)\omega_3 \dot{\theta}_2 - (-I_1 + I_2 - I_3)\omega_2 \dot{\theta}_3 \right. \\ & \left. + (I_3 - I_2)[\omega_2\omega_3 - (\omega_2^2 - \omega_3^2)\theta_1 + \omega_1\omega_2\theta_2 - \omega_1\omega_3\theta_3] \right\} \mathbf{b}_1 + \cdots \end{aligned} \quad (3.247)$$

§ 3.17

瞬时轴

在刚体 B 在参考系 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 为零的瞬时, B 上各点在 A 中的速度彼此相等。只要 $\boldsymbol{\omega}$ 不为零, 就存在无穷多个 B 上的点, 其在 A 中的速度平行于 $\boldsymbol{\omega}$ 或等于零。这些点在 A 中具有相同的速度 $\mathbf{v}^*$, 它们构成一条平行于 $\boldsymbol{\omega}$ 的直线, 称为 B 在 A 中的瞬时轴 (instantaneous axis)。 $\mathbf{v}^*$ 的模长小于 B 上不在瞬时轴上的任意点在 A 中速度的模长。

若 $\mathbf{v}^Q$ 是 B 上任意选取的基点 Q 在 A 中的速度, P^* 是瞬时轴上的点, 则 P^* 相对 Q 的位矢 $\mathbf{r}^*$ 可以表示为

$$\mathbf{r}^* = \frac{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q}{\omega^2} + \mu^* \boldsymbol{\omega} \quad (3.248)$$

其中 μ^* 取决于 P^* 的选取, 而 $\mathbf{v}^*$ 由下式给出

$$\mathbf{v}^* = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} \quad (3.249)$$

Derivations: 在图 1.19.1 中, P 与 Q 均为 B 上任意选取的点, $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 分别为它们相对固定在 A 中的点 O 的位矢, $\mathbf{r}$ 为 P 相对 Q 的位矢。于是

$$\mathbf{p} = \mathbf{q} + \mathbf{r} \quad (3.250)$$

和

$$\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A + \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (3.251)$$

或, 由于 P 与 Q 在 A 中的速度 $\mathbf{v}^P$ 、 $\mathbf{v}^Q$ 分别等于 $\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_A$ 与 $\left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A$,

$$\mathbf{v}^P = \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (3.252)$$

若 $\boldsymbol{\omega} \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{r}$ 总可以表示为与 $\boldsymbol{\omega}$ 垂直的向量 $\mathbf{s}$ 与向量 $\mu\boldsymbol{\omega}$ (μ 为某个标量) 之和, 即

$$\mathbf{r} = \mathbf{s} + \mu\boldsymbol{\omega} \quad (3.253)$$

其中

$$\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{s} = 0 \quad (3.254)$$

于是 $\mathbf{v}^P$ 可以表示为

$$\mathbf{v}^P = \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s} \quad (3.255)$$

并且

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q - \omega^2 \mathbf{s} \quad (3.256)$$

若把 P 取为速度 $\mathbf{v}^*$ 在 A 中平行于 $\boldsymbol{\omega}$ 的点 P^* , 并把相应的 $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mu$ 记作 $\mathbf{r}^*, \mathbf{s}^*, \mu^*$, 则

$$0 = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q - \omega^2 \mathbf{s}^* \quad (3.257)$$

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{s}^* + \mu^* \boldsymbol{\omega} = \frac{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q}{\omega^2} + \mu^* \boldsymbol{\omega} \quad (3.258)$$

与式 (3.248) 一致, 并且

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^* &= \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^* = \mathbf{v}^Q + \frac{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q)}{\omega^2} \\ &= \frac{\omega^2 \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q \boldsymbol{\omega} - \omega^2 \mathbf{v}^Q}{\omega^2} = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (3.259)$$

与式 (3.249) 一致。 $\square$

【例题 3.10】 在图 1.19.2 中, B 表示一个缓慢自旋的圆柱形卫星, 其质心 B^* 在固定在参考系 A 中、半径为 R 的圆形轨道上运动。在整个运动过程中, B 的对称轴被约束为始终与圆相切, 同时 B 以恒定速率绕该轴转动, 使得 B 中一条通过对称轴的平面在 B^* 每绕轨道一周时两次与轨道平面平行。要求确定运动过程中某一典型时刻 B 在 A 中的瞬时轴。

令 A^* 为 B^* 所在圆的圆心, 并取 C 为使圆在 A^* 处的法线与连接 A^* 、 B^* 的直线都固定的参考系, 则 B 在 A 中的角速度可以表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_{C|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|C} \quad (3.260)$$

进一步, 若 Ω 表示连接 A^* 、 B^* 的直线在 A 中转动的速率, 则

$$\boldsymbol{\omega}_{C|A} = \Omega \mathbf{c}_2 \quad (3.261)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_{B|C} = \Omega \mathbf{c}_1 \quad (3.262)$$

其中 $\mathbf{c}_1$ 与 $\mathbf{c}_2$ 为按图 1.19.2 所示方向取的单位向量。于是

$$\boldsymbol{\omega} = \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \quad (3.263)$$

B^* 在 A 中的速度 $\mathbf{v}^{B^*}$ 为

$$\mathbf{v}^{B^*} = R\Omega \mathbf{c}_1 \quad (3.264)$$

因此, 若 P^* 是 B 在 A 中的瞬时轴上的点, 则 P^* 相对 B^* 的位矢 $\mathbf{r}^*$ 为

$$\mathbf{r}^* = \frac{\Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \times (R\Omega \mathbf{c}_1)}{2\Omega^2} + \mu^* \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) = -\frac{R}{2} \mathbf{c}_3 + \mu^* \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \quad (3.265)$$

因此, B 在 A 中的瞬时轴通过连接 A^* 、 B^* 的线段的中点, 垂直于 $\mathbf{c}_3$, 并与 $\mathbf{c}_1$ 、 $\mathbf{c}_2$ 各成 45° 角, 如图 1.19.2 所示。

§ 3.18

角加速度

刚体 B 在参考系 A 中的角加速度 $\boldsymbol{\alpha}$ 定义为 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ (见角速度矢量一节) 在 A 中的一阶时间导数:

$$\boldsymbol{\alpha} \triangleq \left. \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \right|_A \quad (3.266)$$

通常把 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 都分解为平行于固定在参考系 C 中的单位向量的分量, 即把 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_{1|C} \mathbf{c}_1 + \omega_{2|C} \mathbf{c}_2 + \omega_{3|C} \mathbf{c}_3 \quad (3.267)$$

和

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha_{1|C} \mathbf{c}_1 + \alpha_{2|C} \mathbf{c}_2 + \alpha_{3|C} \mathbf{c}_3 \quad (3.268)$$

其中 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 组成一组成右手正交单位向量。此时

$$\alpha_{i|C} = \dot{\omega}_{i|C} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.269)$$

其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 是 C 在 A 中的角速度。换言之, $\alpha_{i|C}$ 是否等于 $\dot{\omega}_{i|C}$, 取决于 C 在 A 中的运动。

Derivations: 利用式 (3.106), 可以把 α 表示为

$$\alpha = \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_C + \Omega \times \omega = \dot{\omega}_{1|C} \mathbf{c}_1 + \dot{\omega}_{2|C} \mathbf{c}_2 + \dot{\omega}_{3|C} \mathbf{c}_3 + \Omega \times \omega \quad (3.270)$$

因此, 当 α 按式 (3.268) 表达时,

$$\alpha_{1|C} \mathbf{c}_1 + \alpha_{2|C} \mathbf{c}_2 + \alpha_{3|C} \mathbf{c}_3 = \dot{\omega}_{1|C} \mathbf{c}_1 + \dot{\omega}_{2|C} \mathbf{c}_2 + \dot{\omega}_{3|C} \mathbf{c}_3 + \Omega \times \omega \quad (3.271)$$

与 $\mathbf{c}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 点乘即得

$$\alpha_{i|C} = \dot{\omega}_{i|C} + \Omega \times \omega \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.272)$$

□

【例题 3.11】 图 1.20.1 描绘了第 1.12 节例题中考虑过的系统。除了以前用过的单位向量外, 图中还画出了正交单位向量 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$, 并标出了使它们固定的参考系 C 。只考虑 $\dot{\phi}, \dot{\psi}$ 以及 θ 均保持恒定的运动, 要求确定量 $\alpha_{i|A}, \alpha_{i|B}$ 和 $\alpha_{i|C}$ ($i = 1, 2, 3$), 它们定义为

$$\alpha_{i|A} \triangleq \alpha \cdot \mathbf{a}_i, \quad \alpha_{i|B} \triangleq \alpha \cdot \mathbf{b}_i, \quad \alpha_{i|C} \triangleq \alpha \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.273)$$

其中 α 是 B 在 A 中的角加速度。

B 在 A 中的角速度 ω 可以表示为

$$\omega = (\dot{\psi} c\theta + \dot{\phi}) \mathbf{a}_1 + \dot{\psi} s\theta c\phi \mathbf{a}_2 + \dot{\psi} s\theta s\phi \mathbf{a}_3 \quad (3.274)$$

或

$$\omega = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) \mathbf{b}_1 - \dot{\phi} s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + \dot{\phi} s\theta s\psi \mathbf{b}_3 \quad (3.275)$$

或

$$\omega = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) \mathbf{c}_1 - \dot{\phi} s\theta \mathbf{c}_2 \quad (3.276)$$

在式 (3.269) 中把 C 换成 A , 即令 $\Omega = 0$, 参考式 (3.274) 可得

$$\alpha_{1|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} c\theta + \dot{\phi}) = 0 \quad (3.277)$$

$$\alpha_{2|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} s\theta c\phi) = -\dot{\psi} \dot{\phi} s\theta s\phi \quad (3.278)$$

$$\alpha_{3|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} s\theta s\phi) = \dot{\psi} \dot{\phi} s\theta c\phi \quad (3.279)$$

类似地, 在式 (3.269) 中把 C 换成 B , 即令 $\Omega = \omega$, 由式 (3.275) 可得

$$\alpha_{1|B} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) = 0 \quad (3.280)$$

$$\alpha_{2|B} = \frac{d}{dt}(-\dot{\phi} s\theta c\psi) = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta s\psi \quad (3.281)$$

$$\alpha_{3|B} = \frac{d}{dt}(\dot{\phi} s\theta s\psi) = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta c\psi \quad (3.282)$$

最后, 由于

$$\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}_{C|A} = \dot{\phi}(c\theta \mathbf{c}_1 - s\theta \mathbf{c}_2) \quad (3.283)$$

从而

$$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \quad (3.284)$$

由式 (3.269) 结合式 (3.276) 和式 (3.284) 可得

$$\alpha_{1|C} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) + \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \cdot \mathbf{c}_1 = 0 \quad (3.285)$$

$$\alpha_{2|C} = \frac{d}{dt}(-\dot{\phi} s\theta) + \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \cdot \mathbf{c}_2 = 0 \quad (3.286)$$

和

$$\alpha_{3|C} = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \quad (3.287)$$

因此, 除 $\alpha_{3|C}$ 外, 式 (3.273) 中定义的各个量都等于相应角速度测度数的时间导数。

§ 3.19

偏角速度与偏速度

出于后文将说明的原因, 当所研究的系统 S 在参考系 A 中的位形用 n 个广义坐标 $q_1, \dots, q_n$ 表征时, 往往宜引入 n 个量 $u_1, \dots, u_n$, 称为 S 在 A 中的广义速率 (generalized speeds), 它们是 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ 的线性组合, 形如

$$u_r \triangleq \sum_{s=1}^n Y_{rs} \dot{q}_s + Z_r \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.288)$$

其中 Y_{rs} 与 Z_r 是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的函数, 且 Y_{rs} ($r, s = 1, \dots, n$) 的选取使得式 (3.288) 可以唯一地解出 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ 。此时, 属于 S 的刚体 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与属于 S 的质点 P 在 A 中的速度 $\mathbf{v}$ 可以唯一地表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r u_r + \boldsymbol{\omega}_t \quad (3.289)$$

和

$$\mathbf{v} = \sum_{r=1}^n \mathbf{v}_r u_r + \mathbf{v}_t \quad (3.290)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_r, \mathbf{v}_r$ ($r = 1, \dots, n$)、 $\boldsymbol{\omega}_t$ 与 $\mathbf{v}_t$ 都是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的函数。向量 $\boldsymbol{\omega}_r$ 称为 B 在 A 中的第 r 个偏角速度 (partial angular velocity), 向量 $\mathbf{v}_r$ 称为 P 在 A 中的第 r 个偏速度 (partial velocity), 它们可以通过观察式 (3.289)、(3.290) 右端形式直接写出, 而不必按式 (3.288) 的形式正式引入 $u_1, \dots, u_n$ 。处理具体问题时, 选取广义速率以使系统各刚体角速度与各点速度的表达式尽可能简单, 常常不必先显式指定广义坐标。有时也宜对部分或全部 r 取 $u_r = \dot{q}_r$ 。

正如第 4 章将看到的, 利用广义速率、偏角速度与偏速度可以特别有效地列写广义力的表达式, 并能以最少的工作量构造出尽可能简单的运动方程。

Derivations: 对式 (3.288) 解出 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$, 得

$$\dot{q}_s = \sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \quad (s = 1, \dots, n) \quad (3.291)$$

其中 W_{sr} 与 X_s 是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的某个函数。现在, 若 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 组成固定在 B 中的一组成右手正交单位向量, 且 $\dot{\mathbf{b}}_i$ 表示 $\mathbf{b}_i$ 在 A 中的一阶时间导数, 则

$$\dot{\mathbf{b}}_i = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} \dot{q}_s + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} \left(\sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \right) + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.292)$$

其中对 $\mathbf{b}_i$ 的一切偏导数都在 A 中进行。于是 (见式 (3.102))

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_1 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_3 \right) + \mathbf{b}_2 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_1 \right) + \mathbf{b}_3 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_2 \right) \quad (3.293)$$

若定义 $\boldsymbol{\omega}_r$ 与 $\boldsymbol{\omega}_t$ 为

$$\boldsymbol{\omega}_r \triangleq \sum_{s=1}^n \left(\mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 \right) W_{sr} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.294)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_t \triangleq \sum_{s=1}^n \left(\mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 \right) X_s + \mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.295)$$

则把式 (3.294) 和式 (3.295) 代入上式即得式 (3.289)。

若 $\mathbf{p}$ 为从固定在 A 中的点 O 到 S 的某个质点 P 的位矢, 且 $\dot{\mathbf{p}}$ 表示 $\mathbf{p}$ 在 A 中的一阶时间导数, 则按定义

$$\mathbf{v} \triangleq \dot{\mathbf{p}} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} \dot{q}_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} \left(\sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \right) + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \quad (3.296)$$

因此, 定义 $\mathbf{v}_r$ 与 $\mathbf{v}_t$ 为

$$\mathbf{v}_r \triangleq \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} W_{sr} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.297)$$

和

$$\mathbf{v}_t \triangleq \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \quad (3.298)$$

即得式 (3.290)。 $\square$

【例题 3.12】 在图 1.21.1 中, B 表示一个刚体, 其质心 B^* 以恒定速率 V 在固定在参考系 A 中、半径为 R 的圆形轨道 C 上运动。 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, $\boldsymbol{\tau}$ 为 C 在 B^* 处的单位切向量。

由于 B^* 在 A 中的运动是给定的, 三个广义坐标足以表征 B 在 A 中的位形。不必显式引入坐标, 就可以用 $\mathbf{b}_r$ 与 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 定义广义速率:

$$u_r \triangleq \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.299)$$

由此立即得到

$$\boldsymbol{\omega} = u_1 \mathbf{b}_1 + u_2 \mathbf{b}_2 + u_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.300)$$

比较式 (3.289) 与式 (3.300), 可知 B 在 A 中的偏角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_r = \mathbf{b}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.301)$$

若 P 是 B 上相对 B^* 的位矢为 $r\mathbf{b}_1$ 的点, 则 P 在 A 中的速度 $\mathbf{v}$ 可以表示为

$$\mathbf{v} = V\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\omega} \times (r\mathbf{b}_1) = V\boldsymbol{\tau} + r(u_3\mathbf{b}_2 - u_2\mathbf{b}_3) \quad (3.302)$$

于是 P 在 A 中的偏速度为 (比较式 (3.290) 与式 (3.302))

$$\mathbf{v}_1 = 0, \quad \mathbf{v}_2 = -r\mathbf{b}_3, \quad \mathbf{v}_3 = r\mathbf{b}_2 \quad (3.303)$$

假设决定用空间三转角 q_1, q_2, q_3 作为广义坐标, 把单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 联系起来 (见方向角一节)。则 $\boldsymbol{\omega}$ 为 (见式 (3.212))

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{q}_1 - s_2\dot{q}_3)\mathbf{b}_1 + (c_1\dot{q}_2 + s_1c_2\dot{q}_3)\mathbf{b}_2 + (-s_1\dot{q}_2 + c_1c_2\dot{q}_3)\mathbf{b}_3 \quad (3.304)$$

于是 u_1, u_2, u_3 与 q_1, q_2, q_3 的关系为 (见式 (3.299) 和式 (3.304))

$$\begin{aligned} u_1 &= \dot{q}_1 - s_2\dot{q}_3 \\ u_2 &= c_1\dot{q}_2 + s_1c_2\dot{q}_3 \\ u_3 &= -s_1\dot{q}_2 + c_1c_2\dot{q}_3 \end{aligned} \quad (3.305)$$

这些方程具有式 (3.288) 的形式。注意, 列写偏角速度 $\boldsymbol{\omega}_r$ 与偏速度 $\mathbf{v}_r$ ($r = 1, 2, 3$) 的表达式时并不需要使用它们。

作为式 (3.299) 的替代, 也可以把 u_r 定义为

$$u_r \triangleq \dot{q}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.306)$$

显然这些方程比式 (3.305) 简单; 但当 u_r 这样定义时, $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\omega}_r, \mathbf{v}, \mathbf{v}_r$ ($r = 1, 2, 3$) 的表达式往往比采用式 (3.299) 时复杂。具体地, 此时有

$$\boldsymbol{\omega} = (u_1 - s_2 u_3) \mathbf{b}_1 + (c_1 u_2 + s_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_2 + (-s_1 u_2 + c_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_3 \quad (3.307)$$

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{b}_1, \quad \boldsymbol{\omega}_2 = c_1 \mathbf{b}_2 - s_1 \mathbf{b}_3, \quad \boldsymbol{\omega}_3 = -s_2 \mathbf{b}_1 + s_1 c_2 \mathbf{b}_2 + c_1 c_2 \mathbf{b}_3 \quad (3.308)$$

$$\mathbf{v} = V \boldsymbol{\tau} + r[(-s_1 u_2 + c_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_2 - (c_1 u_2 + s_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_3] \quad (3.309)$$

$$\mathbf{v}_1 = 0, \quad \mathbf{v}_2 = r(-s_1 \mathbf{b}_2 - c_1 \mathbf{b}_3), \quad \mathbf{v}_3 = r(c_1 c_2 \mathbf{b}_2 - s_1 c_2 \mathbf{b}_3) \quad (3.310)$$

这些关系取代式 (3.300)–(3.303)。

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§ 4.1

独立变分原理

4.1.1 基础概念

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 $x-y$ 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 $r-\theta$ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 $r-\theta-\phi$ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (4.1)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

那么就有逆关系，也称为**变换方程 (transformations equation)**：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (4.3)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

式中， $\mathbf{q}$ 是广义坐标， $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在，需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (4.5)$$

坐标有广义坐标，速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

4.1.2 独立变分原理

独立变分原理

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta\mathbf{q} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.6)$$

Derivations: 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 都有

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0. \quad (4.7)$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0. \quad (4.8)$$

将式 (4.8) 代入式 (4.7) 整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0. \quad (4.9)$$

考虑到下标 k 的任意性, 由式 (4.9)

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n). \quad (4.10)$$

由此可得

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.11)$$

□

§ 4.2 非独立变分原理

4.2.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

【定理 4.1】(不含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(\Phi) = m$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.12)$$

Derivations: 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n. \quad (4.13)$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}, \quad (4.14)$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据式 (4.14) 对变分约束条件 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 作如下等价变换, 即

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta \mathbf{q}. \quad (4.15)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.16)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.17)$$

此时变分约束条件 (4.15) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}. \quad (4.18)$$

进一步, 可将 $\delta \bar{\mathbf{q}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta \bar{\mathbf{q}} =: \begin{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}_D \\ \delta \bar{\mathbf{q}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.19)$$

式中, $\delta \bar{\mathbf{q}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta \bar{\mathbf{q}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件 (4.18) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi_D \delta \bar{\mathbf{q}}_D + \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.20)$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件 (4.20) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \delta \bar{\mathbf{q}}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.21)$$

考虑到式 (4.17), 内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.22)$$

若令

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq C^T \mathbf{a}, \quad (4.23)$$

则有

$$\mathbf{a} = C^{-T} \bar{\mathbf{a}}, \quad (4.24)$$

此时内积为零的条件 (4.22) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}}. \quad (4.25)$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.26)$$

式中, $\bar{\mathbf{a}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$. 此时内积为零的条件 (4.25) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I. \quad (4.27)$$

由变分约束条件 (4.21) 和内积为零的条件 (4.27) 可知, 对于任意的微小变更 $\delta \bar{\mathbf{q}}_I$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= -\delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T (-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I). \end{aligned} \quad (4.28)$$

则由独立变分原理 (4.6) 可得

$$-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.29)$$

进一步, 可将表达式 (4.29) 中的乘积项 $-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.30)$$

将式 (4.30) 代入式 (4.29) 可得

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.31)$$

表达式 (4.30) 两端同时左乘 Φ_D^T 整理可得

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_D = \mathbf{0}. \quad (4.32)$$

联立式 (4.31) 和式 (4.32) 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_D^T \\ \Phi_I^T \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} \\ &= (\Phi C)^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = C^T \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}, \end{aligned} \quad (4.33)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}. \quad (4.34)$$

□

考虑到 Φ 为行满秩矩阵, 根据式 (4.34) 通过反证法可知拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。证明过程如下, 设 $\bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \boldsymbol{\lambda}$ 亦满足式 (4.34), 即

$$\mathbf{0} = \Phi^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{a}. \quad (4.35)$$

由式 (4.34) 减去式 (4.35) 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T(\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}}). \quad (4.36)$$

考虑到

$$\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \mathbf{0}, \quad (4.37)$$

则由式 (4.36) 可知矩阵 Φ^T 的列阵间非相互独立, 即矩阵 Φ 的行阵间非相互独立, 则 Φ 为非行满秩矩阵, 这与假设矛盾。由此可知当变分约束方程系数矩阵 Φ 为行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。

4.2.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

【定理 4.2】(含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.38)$$

Derivations: 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}, \quad (4.39)$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (4.40)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.41)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.42)$$

此时变分约束条件 (4.40) 和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (4.43)$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.44)$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理 (4.12) 可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r, \quad (4.45)$$

使得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (4.46)$$

进一步引入一个任意的 $m - r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^{m-r}, \quad (4.47)$$

由式 (4.46) 可得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (4.48)$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} \\ &= C^T \mathbf{a} + (R \Phi C)^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + C^T \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.49)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}. \quad (4.50)$$

记

$$R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.51)$$

将其代入式 (4.50) 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (4.52)$$

□

由证明过程可知当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 不唯一。

§ 4.3

非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题, 本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题, 或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制, 即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta\mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I)，利用反证法，由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} : \mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ ，都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

由广义变分原理可得，存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ ，使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立；同时，极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程，即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases} \quad (4.53)$$

习题

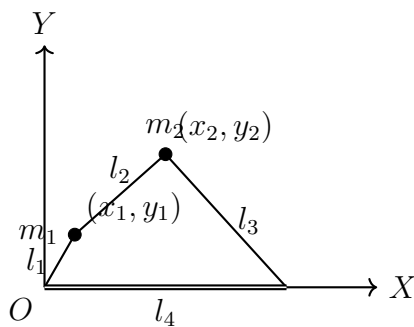


图 4.1: 平面四连杆机构

上图所示为一平面四连杆机构。 OXY 为固定参考坐标系；四根杆的长度分别记为 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ；杆 4 固定且与 X 轴共线；不计四根杆的质量，两质点的质量分别记为 m_1 和 m_2 ；重力加速度与 Y 轴同向，沿 Y 轴正向的投影记为 g 。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程。

代数基础定理与性质的证明

附录 A.1 谱分解定理的证明

Derivations: 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 分三步证明式 (2.43)。

第一步, 证明特征值全为实数。设 λ 为 A 的特征值, v 为对应的单位特征向量 ($v^H v = 1$), 则 $Av = \lambda v$ 。左乘 v^H 得 $\lambda = v^H Av$, 对实对称矩阵 $v^H Av = v^T Av \in \mathbb{R}$; 又 $A = A^T = A^H$, 故

$$\lambda = v^H Av = (v^H Av)^H = \lambda^*,$$

即 $\lambda = \lambda^*$, 特征值为实数。

第二步, 证明不同特征值的特征向量相互正交。设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 对应的特征向量为 v_1, v_2 , 则

$$\lambda_1 v_2^T v_1 = v_2^T Av_1 = (Av_2)^T v_1 = \lambda_2 v_2^T v_1,$$

故 $(\lambda_1 - \lambda_2)v_2^T v_1 = 0$, 由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 得 $v_1 \perp v_2$ 。

第三步, 构造正交矩阵。对特征值作归纳: $n = 1$ 时结论显然。设 $n-1$ 阶结论成立。取单位特征向量 v_1 , 补充与 v_1 正交的单位向量 $v_2, \dots, v_n$, 令 $Q_1 = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$ 为正交矩阵, 则

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix},$$

式中 A_1 仍为实对称矩阵 ($(Q_1^T A Q_1)^T = Q_1^T A Q_1$)。由归纳假设存在正交矩阵 Q_2 使 $Q_2^T A_1 Q_2$ 对角, 于是 $Q = Q_1 \text{diag}(1, Q_2)$ 即满足式 (2.43)。证毕。 $\square$

附录 A.2 Jordan 标准形定理的证明

Derivations: 分四步证明式 (2.46)。

第一步 (Schur 三角化): 对特征值作归纳可证, 任意复方阵 $\mathbf{A}$ 相似于上三角矩阵, 且主对角线元素即其特征值 (重数计入)。故不妨设 $\mathbf{A}$ 已是上三角矩阵, 特征值沿主对角线排列。

第二步 (按特征值分块): 把 $\mathbf{A}$ 的主对角线按相同的特征值分组, 同时把相邻行与列同时交换 (相似变换), 得块上三角矩阵, 各对角块 $\mathbf{A}_i$ 的对角线元素全为同一 λ_i 。

第三步 (对角块化为 Jordan 块): 考察零对角线矩阵 $\mathbf{N}_i = \mathbf{A}_i - \lambda_i \mathbf{I}$ (幂零)。对幂零矩阵存在 (唯一的) 按广义特征空间的循环分解: 值域链

$$\text{Im } \mathbf{N}_i^k \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Im } \mathbf{N}_i \subsetneq \mathbb{C}^{k_i}$$

给出基, 在该基下 $\mathbf{N}_i$ 化为由若干形如式 (2.45) 的 0 对角 Jordan 块 (各块主对角线上方为 1) 构成的块对角矩阵。相应的 $\mathbf{A}_i = \lambda_i \mathbf{I} + \mathbf{N}_i$ 化为若干个 $\mathbf{J}_k(\lambda_i)$ 。

第四步 (回代与唯一性): 把各步的相似变换矩阵相乘即得 $\mathbf{P}$ 。特征值 λ_i 的代数重数等于相应 Jordan 块阶数之和, 几何重数等于 Jordan 块个数, 二者均由 $\mathbf{A}$ 的秩与特征子空间链唯一决定, 故除 Jordan 块排列顺序外, 标准形唯一。证毕。 $\square$

附录 A.3 Woodbury 恒等式的证明

Derivations: 只需验证式 (2.64) 右端为 $(\mathbf{A} + \mathbf{UBV})$ 的逆。记

$$\mathbf{S} = \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U}, \quad \mathbf{M} = \mathbf{A} + \mathbf{UBV},$$

则

$$\begin{aligned} & [\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}] \mathbf{M} \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{UBV} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV} \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{SBV} - \mathbf{V})] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{BV} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV} - \mathbf{V})] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}[\mathbf{SBV} - \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}[(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})\mathbf{BV} - \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} = \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} = \mathbf{I}. \end{aligned}$$

故式 (2.64) 右端为 $\mathbf{M}^{-1}$ 。证毕。 $\square$

附录 A.4 奇异值分解的证明

Derivations: 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 。矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 实对称半正定，由谱分解（式 (2.43)）存在正交矩阵 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 使

$$\mathbf{V}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{V} = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2),$$

式中 $\sigma_i^2 \geq 0$ 为特征值。设 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 、 $\sigma_{r+1} = \dots = \sigma_m = 0$ ， $r = \text{rank}(\mathbf{A})$ 。记 $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_m]$ ，则

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i, \quad \|\mathbf{A} \mathbf{v}_i\|^2 = \mathbf{v}_i^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2.$$

令 $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$ ($i = 1, \dots, r$)，则 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ 为正交单位组；补充 $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ 使 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \ \dots \ \mathbf{u}_n]$ 为正交矩阵。于是对 $i = 1, \dots, r$ 有 $\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$ ，对 $i > r$ 有 $\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ ，即

$$\mathbf{A} \mathbf{V} = \mathbf{U} \mathbf{D},$$

式中 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 的对角元素为 $\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots$ 。右乘 $\mathbf{V}^T$ 得式 (2.67)。 $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$ 满足 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{u}_i = \sigma_i^2 \mathbf{u}_i$ ，即 $\mathbf{U}$ 的列向量为 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 的单位特征向量。证毕。 $\square$

附录 A.5 LU 分解与 Cholesky 分解的证明

Derivations: 先证 LU 分解（式 (2.68)）。设 $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式非零，对阶数 n 作归纳。 $n = 1$ 时 $\mathbf{A} = [a_{11}] = [1][a_{11}]$ 。设 $n - 1$ 阶成立。把 $\mathbf{A}$ 分块为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{a} \\ \mathbf{b}^T & a_{nn} \end{bmatrix},$$

由归纳假设 $\mathbf{A}_{n-1} = \mathbf{L}_{n-1} \mathbf{U}_{n-1}$ （可逆）。令

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{b}^T \mathbf{U}_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{n-1} & \mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{a} \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \mathbf{b}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{a} \end{bmatrix},$$

直接相乘即得 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ ，且 $\mathbf{L}$ 单位下三角、 $\mathbf{U}$ 上三角。唯一性由分解两端的下三角/上三角子矩阵逐步比较得到。

再证 Cholesky 分解（式 (2.69)）。 $\mathbf{A}$ 对称正定时由 LU 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ ， $\mathbf{U} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}$ 亦对称正定，故 $\mathbf{U} = \mathbf{D} \mathbf{L}^T$ （ $\mathbf{D}$ 对角、 $\mathbf{L}$ 单位下三角），即 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{L}^T$ （LDL 分解）。由 $\mathbf{A}$ 正定， $\mathbf{D}$ 对角元为正，记 $\mathbf{L} \sqrt{\mathbf{D}} = \hat{\mathbf{L}}$ ，则 $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{L}}^T$ 。证毕。 $\square$

附录 A.6 特征值性质的证明

特征值与迹、行列式的关系

Derivations: 式 (2.42) 由特征多项式的因式分解与 Vieta 定理得到。特征多项式 (式 (2.41)) 可写为

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i) = \lambda^n - (g_1)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n g_n,$$

式中 $g_1 = \sum_i \lambda_i$ 、 $g_n = \prod_i \lambda_i$ 。另一方面, 把 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ 按行列式定义展开, 含 λ^{n-1} 的项恰来自主对角线乘积 $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$, 故

$$g_1 = \operatorname{tr}(\mathbf{A}), \quad g_n = \det \mathbf{A}.$$

于是 $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i$ 、 $\det \mathbf{A} = \prod_i \lambda_i$ 。证毕。 $\square$

AB 与 BA 的非零特征值相同

Derivations: 设 $\lambda \neq 0$ 为 $\mathbf{AB}$ 的特征值, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 满足 $\mathbf{ABv} = \lambda \mathbf{v}$ 。则 $\mathbf{Bv} \neq \mathbf{0}$ (否则 $\lambda \mathbf{v} = \mathbf{0}$), 且

$$\mathbf{BA}(\mathbf{Bv}) = \mathbf{B}(\mathbf{ABv}) = \lambda(\mathbf{Bv}),$$

故 λ 也是 $\mathbf{BA}$ 的特征值。由对称性两者非零特征值完全相同。当 $\lambda = 0$ 时结论需另行处理 (代数重数可能不同), 但非零特征值集合一致。证毕。 $\square$

附录 A.7 正定矩阵性质的证明

特征值判别法

Derivations: $\mathbf{A}$ 实对称时由谱分解 (式 (2.43)) $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \operatorname{diag}(\lambda_i) \mathbf{Q}^T$, 故对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 记 $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

由于 y_i 可取任意不全为零的实数组, 上式对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 恒正当且仅当全部 $\lambda_i > 0$ 。证毕。 $\square$

顺序主子式判别法 (Sylvester 准则)

Derivations: 必要性: 若 $\mathbf{A}$ 正定, 对前 k 个分量的子向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}_k \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$, 故各顺序主子矩阵 $\mathbf{A}_k$ 正定, $\det \mathbf{A}_k > 0$ 。

充分性: 设全部顺序主子式 $\det \mathbf{A}_k > 0$ 。由 LU 分解 (式 (2.68)) $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$, 且 $\det \mathbf{A}_k = \prod_{i=1}^k U_{ii}$, 故 $U_{ii} > 0$ 。于是 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$, $\mathbf{D}$ 对角元为正; 令 $\mathbf{B} = \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}}$ (下三角), 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$, 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{B}^T \mathbf{x}\|^2 > 0$ ($\mathbf{B}$ 可逆)。故 $\mathbf{A}$ 正定。证毕。 $\square$

秩不等式 $\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B})$

Derivations: $\mathbf{A}$ 正定故可分解 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^T$ ($\mathbf{C}$ 可逆), 于是 $\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T = (\mathbf{B}\mathbf{C})(\mathbf{B}\mathbf{C})^T$ 。由秩恒等式 $\text{rank}(\mathbf{X}\mathbf{X}^T) = \text{rank}(\mathbf{X})$ (见式 (2.36)),

$$\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = \text{rank}(\mathbf{B}),$$

末等号因 $\mathbf{C}$ 可逆。证毕。 $\square$

半正定的 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 0$ 性质

Derivations: 设 $\mathbf{A}$ 半正定且 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 0$ 。对任意 $\mathbf{y}$, $\mathbf{z} = \mathbf{X}\mathbf{y}$, 则 $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{y}^T \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{y} = 0$ 。由 $\mathbf{A}$ 半正定, $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = 0$ 蕴含 $\mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{0}$ (记 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^T$, 则 $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = \|\mathbf{C}^T \mathbf{z}\|^2 = 0 \Rightarrow \mathbf{C}^T \mathbf{z} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{0}$)。对一切 $\mathbf{y}$ 成立, 故 $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 。证毕。 $\square$

附录 A.8 范数不等式

Cauchy-Schwarz 不等式

Derivations: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 与实数 t ,

$$0 \leq \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 + 2t\mathbf{x}^T \mathbf{y} + t^2 \|\mathbf{y}\|_2^2.$$

右端是关于 t 的二次式恒非负, 判别式非正:

$$(2\mathbf{x}^T \mathbf{y})^2 - 4\|\mathbf{x}\|_2^2 \|\mathbf{y}\|_2^2 \leq 0,$$

即 $|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$ 。等号当且仅当判别式为零, 即 $\mathbf{x} + t\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 有实根, 两向量线性相关。证毕。 $\square$

附录 A.9 伪逆性质与导数的证明

伪逆的性质

Derivations: 由定义 (式 (2.66)) 直接验证四个条件可证各性质。 $(A^+)^+ = A$: A^+ 满足条件等价于 A 对 A^+ 亦满足 (四条件在 $A \leftrightarrow A^+$ 下对称), 唯一性给出结论。 $(A^T)^+ = (A^+)^T$: A 的条件经转置后恰好是 A^T 的四个条件, 且由 $(AA^+)^T = AA^+$ 得 $(A^+)^T A^T$ 对称, 故唯一性给出结论。其余转置/共轭变体同理。式 $A^+ = (A^T A)^+ A^T$: 由 $A^T A$ 的伪逆结合 SVD (式 (2.67)) 代入验证四个条件即可。幂等性: $(AA^+)^2 = AA^+ AA^+ = AA^+$, 幂等矩阵的迹等于其秩 (见式 (2.36))。证毕。 $\square$

矩阵导数的基本法则

Derivations: 设 A, B 为与 X 无关的常数矩阵, 由求导的线性性质与乘积法则,

$$\frac{\partial \text{tr}(AX)}{\partial X} = A^T, \quad \frac{\partial \text{tr}(X^T AX)}{\partial X} = AX + A^T X, \quad \frac{\partial \text{tr}(AXB)}{\partial X} = A^T B^T.$$

逐元素验证第一式: $\text{tr}(AX) = \sum_{ij} A_{ij} X_{ji}$, 对 X_{pq} 求导得 $A_{qp} = (A^T)_{pq}$ 。第二式先由乘积法则, 再由对称性 $AX + A^T X$ 合并。第三式同理。逆矩阵的导数由 $XX^{-1} = I$ 两边求导得 $\frac{\partial X^{-1}}{\partial X_{pq}} = -X^{-1} J_{pq} X^{-1}$, 用单元素矩阵 (式 (2.45) 前文的记号) 表述即为书中所列结果。证毕。 $\square$

附录 A.10 Vandermonde 行列式的证明

Derivations: 对式 (2.76) 用归纳。 $n = 1$ 时 $\det V = 1$ 。设 $n - 1$ 阶成立。把第 n 行后的行依次减去第 $n - 1$ 行的 v_n 倍, 最后一行减第 $n - 1$ 行的 v_n 倍, 沿 v_n 因子提取:

$$\det V_n = \prod_{i=1}^{n-1} (v_n - v_i) \det V_{n-1} = \prod_{i=1}^{n-1} (v_n - v_i) \prod_{i>j, i,j<n} (v_i - v_j) = \prod_{i>j} (v_i - v_j).$$

证毕。 $\square$

附录 A.11 Kronecker 积性质的证明

Derivations: 按定义 (式 (2.77)) 直接分块乘可证混合积性质

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}.$$

其转置、逆与秩性质由该式与块状结构直接推出。\$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B})\$：按定义求和即得

$$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \sum_{i,k} A_{ii} B_{kk} = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}).$$

特征值性质：设 \$\mathbf{Ax}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i\$、\$\mathbf{By}_j = \mu_j \mathbf{y}_j\$，则

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{x}_i \otimes \mathbf{y}_j) = \mathbf{Ax}_i \otimes \mathbf{By}_j = \lambda_i \mu_j (\mathbf{x}_i \otimes \mathbf{y}_j),$$

故 \$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}\$ 的特征值为 \$\lambda_i \mu_j\$。由特征值行列式关系 (式 (2.42))

$$\det(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \prod_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\prod_i \lambda_i \right)^{\text{rank}(\mathbf{B})} \left(\prod_j \mu_j \right)^{\text{rank}(\mathbf{A})} = \det(\mathbf{A})^{\text{rank}(\mathbf{B})} \det(\mathbf{B})^{\text{rank}(\mathbf{A})}.$$

vec 算子公式 (式 (2.78)) \$\text{vec}(\mathbf{AXB}) = (\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})\$ 可逐元素验证：\$(\mathbf{AXB})_{ij} = \sum_{kl} A_{ik} X_{kl} B_{lj}\$，右端按 vec 的定义将 \$X_{kl}\$ 排列为 \$(\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A})\$ 的行即可。证毕。 \$\square\$

附录 A.12 指数矩阵函数性质的证明

$$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} \quad (\text{当 } \mathbf{AB} = \mathbf{BA})$$

Derivations: 设 \$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}\$，按定义 (式 (2.80)) 展开

$$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^m \mathbf{B}^n}{m! n!}.$$

由可交换性，含 \$\mathbf{A}^p \mathbf{B}^q\$ (\$p+q=k\$) 的各项系数为 \$\sum_{m+n=k} \frac{1}{m! n!}\$，利用二项式系数

$$\sum_{m+n=k} \frac{1}{m! n!} = \frac{1}{k!} \binom{k}{m} = \frac{1}{k!},$$

注意 \$\sum_{m=0}^k \binom{k}{m} = 2^k\$ 并不直接适用；正确做法是

$$\sum_{m=0}^k \frac{1}{m! (k-m)!} = \frac{1}{k!} \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} = \frac{2^k}{k!}.$$

但 \$e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\$ 的展开系数为 \$\frac{(\mathbf{A}+\mathbf{B})^k}{k!}\$，其中由二项式定理 (需 \$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}\$) \$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^k = \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} \mathbf{A}^m \mathbf{B}^{k-m}\$，恰好与上述双和一致。故 \$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\$。证毕。 \$\square\$

$$\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$$

Derivations: 先对可对角化情形证明。 $A = V \text{diag}(\lambda_i) V^{-1}$ 时

$$e^A = V \text{diag}(e^{\lambda_i}) V^{-1},$$

故 $\det(e^A) = \prod_i e^{\lambda_i} = e^{\sum_i \lambda_i} = e^{\text{tr}(A)}$ 。对亏损矩阵, 用 Jordan 标准形 (式 (2.46)): $A = PJP^{-1}$, 则 $e^A = Pe^JP^{-1}$ 。Jordan 块的上三角因子给出 $\det(e^J) = \prod_k e^{\lambda_k}$ (三角阵行列式为对角元之积, 上三角部分无贡献), 仍得 $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ 。证毕。 $\square$

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = Ae^{tA}$$

Derivations: 按定义对级数逐项求导:

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \frac{d}{dt} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} A^n}{(n-1)!} = A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} A^{n-1}}{(n-1)!} = Ae^{tA}.$$

由幂级数在有限区间内一致收敛可交换求导与求和。 e^{tA} 与 A 可交换, 故亦等于 $e^{tA}A$ 。证毕。 $\square$